Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Los mares

Aberturas sobre domos de alimentación

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

El entorno computacional

Este artículo mide los mares de la Luna actual y los interpreta a través de las etapas de la construcción desarrolladas en los artículos anteriores de la serie. El análisis exige separar con claridad dos cosas, que deben fijarse antes de leer cualquier medición: la etapa de la construcción a la que se refiere cada afirmación, y la fuente de datos de la que procede cada número. La tabla siguiente fija ambas. Sus filas superiores recuerdan la geometría de la construcción (Artículo 3); sus filas inferiores indican los mapas de basalto, gravedad, química, cráteres y elevación sobre los que se realiza cada estudio del artículo.

Parámetro o condición	Definición y fuente de datos en este artículo
Etapa de la construcción	El cuerpo asentado sobre la punta de la pera de la Tierra y alimentado desde dentro, a lo largo de las tres etapas del Artículo 3: redondeo hacia fuera, achatamiento por rotación y redondeo hacia dentro; y después la etapa de liberación
Dimensiones de la punta de la pera	Anchura de 6,000 km al comienzo de la etapa de redondeo, que se reduce a 3,000 km en el momento de la liberación; anchura de la base de la pera 9,000–11,000 km (Artículo 3)
La colina y el contacto	La colina (base del abultamiento): 6,000 km de anchura, centrada hoy en 16.6°N, 13.1°E; el contacto (los últimos 3,000 km, la última zona que tocó la Tierra): centrado en 24.1°N, 335.2°E (Artículo 3, §B.4)
Zonas de exposición	División según la regla de la proporción relativa: un casquete en la cara visible de 31° de radio angular, un cinturón de 31° a 70°, y el disco del contacto (Artículo 3, §B.4)
Lado delantero / lado trasero	La convención estándar: el centro del lado delantero se sitúa en 90°W; el centro del lado trasero, en 90°E

Parámetro o condición	Definición y fuente de datos en este artículo
Protocolo de comparaciones	Comparación «igual con igual»: las áreas de los mares se retiran de ambos lados de toda comparación del terreno, y se indica explícitamente
Mapa del basalto de los mares	El mapa global de LROC: 644 polígonos agrupados en 646 unidades bajo 97 nombres [S1]
Campo de gravedad	Datos de GRAIL (modelo GRGM1200L de Bouguer): grados 6–660, densidad cortical 2,550 kg/m³ [S2]
Composición química	Hierro y titanio (FeO y TiO_2): Kaguya Multiband Imager, con una resolución de unos 240 m [S3]; torio: Lunar Prospector (rayos gamma), con una resolución de unos 60 km [S4]
Catálogos de cráteres	Robbins (2019), diámetro de 20 km o más [S5]; Wang & Wu (2021), diámetro de 1 km o más [S6]
Topografía y elevación	Modelo SLDEM2015, con una resolución de unos 60 m [S7]

Algunas filas requieren una explicación. **La construcción y su escala temporal.** En el modelo LEF la Luna no fue lanzada ya terminada: se construyó gradualmente como un cuerpo que se alzaba sobre la Tierra, asentado en la punta de una larga prolongación del propio material de la Tierra, la *pera*, y alimentado desde dentro a través de aberturas en su corteza. El Artículo 3 sigue a ese cuerpo a lo largo de tres etapas —se redondeó hacia fuera desde una forma aplastada hasta una esfera, fue achatado por la rotación, y se redondeó hacia dentro de nuevo cuando el achatamiento se relajó y se volvió más denso—, y en el momento de la liberación era redondo, con su corteza exterior rígida. La duración total de la construcción, desde el comienzo de la etapa del abultamiento hasta la liberación hace 3.873 mil millones de años, es de unos 600 millones de años: unos 400 para la etapa del abultamiento y la pera, unos 100 para la etapa del achatamiento y unos 100 hasta la liberación. La actividad de los mares de este artículo tuvo lugar en distintas etapas de la construcción: la mayoría de las aberturas de alimentación de la cara oculta actuaron en una etapa temprana, y se sellaron a medida que crecía la pera, cuando les llegaba menos calor de la Tierra (Moscoviense, alimentado desde Serenitatis, es la excepción); las aberturas de los limbos se mantuvieron activas durante mucho tiempo; y los mares de la cara visible, que sirvieron de conducto para transmitir la presión de la Tierra a la Luna, actuaron hasta la liberación.

La colina y el disco del contacto. La parte del cuerpo que se asentaba sobre la punta de la pera queda registrada en la Luna actual como dos regiones anidadas de la cara visible, que son la firma de la unión. La *colina* es la base del abultamiento: los 6,000 km de la parte inferior del cuerpo que descansaban sobre la punta cuando comenzó el redondeo; refleja la geometría inicial del abultamiento. El *contacto* son sus últimos 3,000 km, la zona que todavía tocaba la Tierra en la liberación: la región de la separación final. Ambos se dan por sus centros en la Luna actual; 335.2°E equivale a 24.8°W, de modo que el contacto se sitúa al noroeste del centro de la cara visible. El *disco del contacto*, el círculo de 1,500 km de radio en torno al centro del contacto, se define a lo largo de todo el artículo como la región que tocó la Tierra en último lugar.

La regla de la proporción relativa en las zonas de exposición. El redondeo conserva las proporciones de superficie originales del cuerpo achatado: cuando el cuerpo se redondeó, cada parte de su superficie conservó su proporción del total, como cada zona de una esfera ligeramente aplastada conserva su proporción cuando la esfera se vuelve redonda; esta es la *regla de la proporción relativa*. La regla traslada las zonas del cuerpo sobre la pera a ángulos medidos desde el centro de la cara visible actual: dentro de 31° se encuentran las superficies que estuvieron cubiertas hasta la última etapa; entre 31° y 70°, el anillo que se desprendió de la Tierra durante el redondeo hacia fuera; y más allá de 70°, el domo superior, expuesto al espacio desde el principio. La posición de un mar en una de las zonas define su duración de exposición: cuánto tiempo estuvo abierto al espacio y cuánto tiempo permaneció cubierto (Parte I).

Lado delantero y lado trasero. La Luna muestra una sola cara a la Tierra, de modo que uno de sus lados mira siempre hacia delante a lo largo de la órbita (el lado *delantero*) y el otro hacia atrás (el lado *trasero*). Los dos lados reciben el material de retorno de manera distinta, y esa diferencia influye en el recuento de cráteres (Artículo 6).

El protocolo de comparaciones. Toda comparación del terreno en este artículo se hace igual con igual. Los mares tienen muchos menos cráteres que las tierras que los rodean, por lo que una comparación que los dejara en un solo lado mediría los mares y no el terreno; por eso las áreas de los mares se retiran de ambos lados de la comparación, y cada comparación lo indica explícitamente.

Los datos, la resolución y la gravedad de Bouguer. El *mapa del basalto* de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) traza los límites de cada llanura oscura de basalto de la Luna; es el mapa de los mares de la literatura, y el artículo lo lee unidad por unidad. La

gravedad procede de la misión GRAIL. Un mapa de *Bouguer* es el campo de gravedad del que se ha retirado la atracción del relieve visible, suponiendo como referencia fija una corteza de densidad 2,550 kg/m³; lo que queda permite identificar anomalías de densidad bajo la superficie: dónde el material es más denso o más ligero que esa corteza. El campo se compone de términos de detalle creciente, llamados grados; los grados bajos, que representan la forma general de la Luna entera, se omiten, y el más alto que se conserva, 660, fija el detalle más fino que puede distinguirse. El campo de gravedad se analiza en miligales (mGal), una cienmilésima de metro por segundo al cuadrado. La *química* se lee desde la órbita: hierro y titanio como los óxidos FeO y TiO_2, en porcentaje en peso (wt%), del Kaguya Multiband Imager, y torio, en partes por millón (ppm), de los rayos gamma contados por Lunar Prospector. Los *cráteres* proceden de dos catálogos globales, uno completo desde 20 km y otro desde 1 km, y la *elevación*, del modelo SLDEM2015. Los tamaños indicados para cada mapa —240 m, 60 km, 60 m— son su resolución: el detalle más fino que distingue.

Índice

	El entorno computacional; Resumen; Introducción — la literatura y el modelo; Lo que propone el artículo
PART A	**Términos y definiciones**
A.1	Abertura, mar, cuenca y domo de alimentación
A.2	La fuente no es el lugar de caída
PART B	**Lo que la serie ha fijado**
B.1	Del Artículo 3: el cuerpo sobre la pera
B.2	Del Artículo 6: el material de retorno
B.3	Los números fijados
PART C	**Los mares: qué es un mar, cuántos mares hay, y el mar como fuente**
C.1	El mar en la literatura
C.2	El mar en el modelo
C.3	Los recuentos, según cada definición

C.4	Qué separa los recuentos
C.5	Correspondencia entre los mares y los domos de alimentación
C.6	Lo que explica la diferencia de definición
C.7	La prueba de la fuente
C.8	El recubrimiento y el cráter
C.9	La anchura y la forma del halo
C.10	El registro de cráteres en torno a las aberturas
PART D	**Las aberturas, visibles y enterradas**
D.1	El mapa de las aberturas
D.2	Cuenca o cráter, según lo que hay debajo
D.3	Procellarum, una llanura de basalto
D.4	Los domos de alimentación enterrados
D.5	Lo que yace sobre ellos
D.6	El carácter de una abertura según su zona
D.7	Aberturas de salida y bocas
PART E	**El domo de alimentación**
E.1	El domo de alimentación bajo cada mar
E.2	El centro se hundió sobre el domo
E.3	Por qué se hunde el suelo
PART F	**El suelo, los suelos y el último dispersor**
F.1	Un solo suelo
F.2	Márgenes estirados, interior comprimido
F.3	Los márgenes: capas de cráteres
F.4	Los suelos por región

F.5	Cráteres en los suelos
F.6	El orden de congelación, y el último dispersor
PART G	**Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo**
G.1	Tres estados en un solo suelo
G.2	El estado de los cráteres según el tamaño
G.3	Los mares: temperatura, viscosidad y tiempo
G.4	El material que llega: temperatura, tamaño y distancia
G.5	La cadena en el tiempo
G.6	Las llanuras del contacto: calor desde abajo, y el borde
G.7	Lo que esto muestra
PART H	**El motor**
H.1	Presión, flotabilidad y viscosidad
H.2	Volátiles
H.3	Flujo, declive y flujo crítico
H.4	El calor de la Tierra
PART I	**La geometría de la exposición, y las generaciones**
I.1	El frente de exposición en movimiento
I.2	De una boca cubierta a una salida expuesta
I.3	Exposición gradual dentro de un mar
I.4	Tres generaciones
I.5	Qué hicieron los mares en cada etapa
I.6	El tamaño de una abertura como memoria
PART J	**Química**
J.1	Anillos de hierro y titanio
J.2	La cronología del hierro

J.3	El torio está retenido por el contacto
J.4	Dentro del contacto: los mares, las llanuras y las tierras altas
J.5	Por longitud
J.6	Cómo lee el modelo el torio
J.7	La masa ajena de las cuencas de los mares
PART K	**Datación**
K.1	Cinco relojes
K.2	El orden relativo de los mares
PART L	**Estadística**
L.1	Datos y máscaras
L.2	Reproducción
L.3	Los resultados medidos, en una sola tabla
PART M	**Predicciones y pruebas**
M.1	Lo que cambiaron las mediciones
M.2	Los estudios en una sola tabla
M.3	Predicciones y pruebas
PART N	**Discusión**
N.1	La imagen unificada
N.2	Explicaciones para la literatura
N.3	Lo que existe y lo que es nuevo
PART O	**Conclusiones**
O.1	Qué ha mostrado el artículo

Trabajo futuro — vías de investigación; Disponibilidad del código; Referencias; Apéndice A — el catálogo de las aberturas

Resumen

Qué es un mar: los mares como aberturas de alimentación. En el modelo LEF la Luna se construyó sobre la Tierra y fue alimentada desde dentro a través de aberturas en su corteza. Este artículo propone que los mares no son cuencas de impacto, sino esas aberturas. Cada una de ellas se alza sobre un *domo de alimentación*: un cuerpo empujado hacia arriba desde un foco subterráneo, que elevó la corteza situada encima. A través de la mayoría de las aberturas subió el material, fue expulsado y volvió como el «material de retorno» que formó los cráteres de la Luna. Los mares del contacto, Imbrium y Serenitatis, sirvieron de conductos para transmitir material y presión de la Tierra a la Luna y no expulsaron (Serenitatis, solo leves chasquidos). La llanura de basalto oscura visible hoy es solo lo que queda en la superficie de una abertura así: su última capa, que se congeló al terminar su actividad.

Contados como aberturas, los mares no están donde está el basalto. La identificación y el recuento de las aberturas se hacen según la firma de los domos de alimentación en el campo de gravedad, y no según los límites del basalto visible. Un domo de alimentación es denso y atrae con más fuerza que el terreno que lo rodea, por lo que en el campo de gravedad de GRAIL, tras retirar la atracción del relieve (campo de Bouguer), aparece como un máximo redondo. Se identificaron 73 máximos de este tipo con un diámetro de 100 km o más: 25 se encuentran bajo mares abiertos, y 44 están enterrados bajo tierras altas claras, 36 de ellos en la cara oculta. Sobre estos domos enterrados, las concentraciones de hierro y torio son iguales a las de las tierras circundantes, y la corteza es más gruesa en 8–13 km: capas posteriores los cubrieron. Y 33 de los 34 mares identificados en los gradientes de gravedad se asientan sobre un domo de alimentación.

Morfometría de los suelos. Cada suelo mantiene un único nivel uniforme, como un lago congelado, y se sitúa por debajo de su borde con una mediana de 3.4 km. Los mares del contacto, en la región que tocó la Tierra hasta la liberación, se encuentran al nivel de las llanuras contiguas; los mares lejanos se sitúan muy por debajo del terreno que los rodea, dentro de un collar elevado formado por el material de retorno que ellos mismos expulsaron. En 10 de 12 mares abiertos el centro está más bajo que los márgenes, y el hundimiento aumenta cuanto más fuerte es el domo subyacente ($\rho = -0.59$).

> **La fuente: firmas químicas y recuento de cráteres.** El terreno en torno a seis mares lleva su hierro: la concentración de FeO desciende de 6.9 a 3.1 wt% en un tramo de 150 km desde el margen del mar, y se mantiene por encima de los valores de las tierras altas lejanas hasta 600 km; y los cráteres de ese terreno son más pobres que su propio terreno. Junto a las llanuras, cuya fusión se derramó por encima de sus bordes, el exceso de hierro desciende al nivel de las tierras altas lejanas. Los suelos de los mares abiertos están limpios de cráteres pequeños: tienen una doceava parte de los cráteres de 2–5 km de las tierras circundantes, y los más limpios son los suelos de los mares del contacto. El disco del contacto, el 17.5% de la superficie, concentra el 95% del torio por encima de 3 ppm, y su centro, fijado de antemano en el modelo, ocupa el tercer lugar entre 16,200 centros posibles; dentro de él los mares son el terreno más pobre en torio, porque dejaron que su torio se hundiera de nuevo con lo último de la fusión. Si las cuencas de los mares se hubieran formado por impactos de cuerpos externos, habrían dejado una masa ajena, que sus fundidos no contienen.
>
> **Estructura del artículo.** La Parte A define los términos, y la B recuerda las restricciones que ha fijado la serie; la C cuenta los mares según cada definición y lee las tierras que los rodean como material que ellos expulsaron; la D cartografía las aberturas de alimentación, visibles y enterradas; la E mide el domo de alimentación, y la F el nivel del suelo; la G sigue a los mares y los cráteres en el tiempo; la H define el motor que impulsó la alimentación, y la I el orden de exposición al espacio; la J y la K analizan las firmas químicas y calibran los relojes; la L reúne los resultados medidos, y la M las predicciones y sus protocolos de prueba; la N y la O discuten y concluyen.

Qué significa el resumen, en palabras sencillas: una redefinición del mar. La literatura y este artículo observan las mismas llanuras oscuras y dan nombre a cosas distintas. En la literatura, un mar se define solo por el aspecto de la superficie: el mar *es* la llanura oscura de basalto. En el modelo LEF el mar es la estructura que hay debajo: un orificio que atraviesa la corteza de la Luna sobre un cuerpo denso, por el que subió material desde la profundidad, y en la mayoría de las aberturas fue expulsado; la llanura de basalto oscura es solo la «última piel» que se congeló sobre ese orificio cuando cesó el flujo. Un lago de lava en el cráter de un volcán es una imagen adecuada: la costra congelada que se ve no es el volcán mismo; debajo de ella se encuentra la región líquida por la que pasó la presión que alimentaba el sistema. Con esta definición, un mar no tiene por qué llevar basalto en absoluto y, a la inversa, una mancha de basalto no indica necesariamente un mar.

Lo que muestra la gravedad. Un cuerpo más denso que su entorno atrae a una nave espacial que pasa con algo más de fuerza, y GRAIL cartografió esa atracción adicional sobre toda la Luna. Un domo de alimentación, congelado en un cuerpo denso y rico en hierro, crea un exceso de gravedad local y aparece en el mapa como un máximo redondo. De los 73 máximos contados, 25 se encuentran bajo una llanura oscura, 4 están cubiertos en parte, y 44 están enterrados bajo terreno claro ordinario —la mayoría en la cara oculta—. Son las aberturas de la cara oculta, enterradas bajo las capas que más tarde construyeron su corteza gruesa. La superficie sobre ellos muestra los mismos valores de hierro y torio que las tierras circundantes, porque *son* las tierras circundantes: la cubierta extendida sobre todo. La medición del espesor muestra que la corteza sobre los domos enterrados es más gruesa en 8–13 km que sobre un domo abierto de la misma intensidad, y esa diferencia es el espesor de esa cubierta. Los *gradientes de gravedad* —el ritmo al que cambia la atracción de un lugar a otro— son máximos en los bordes de los cuerpos densos; con ellos el autor identificó 34 mares, y 33 de ellos se asientan sobre uno de los 73 domos. La única excepción, Ingenii, se sitúa sobre South Pole–Aitken, donde el calor bajo esa cuenca coció su domo hasta que su firma densa desapareció (§C.5).

Lo que muestra el suelo. Un suelo que está a un mismo nivel en toda su extensión se congeló como se congela un lago: una única superficie líquida que se congeló lentamente, desde los márgenes hacia el interior, y no un montón de coladas separadas. El nivel del suelo se sitúa unos pocos kilómetros por debajo del borde, y el centro del suelo se hundió sobre el cuerpo denso que tiene debajo: de 12 mares abiertos, en 10 el centro está más bajo que los márgenes. La correlación de rangos ρ va de -1 a $+1$ y mide con qué constancia dos magnitudes suben o bajan juntas; el valor -0.59 muestra una relación inversa: un domo más fuerte va acompañado, con una constancia razonable, de un centro más bajo. En la comparación entre los mares, los mares del contacto —Serenitatis, que se congeló primero, muy cerca de la Tierra, e Imbrium, que se congeló después de la separación, cuando la Luna se alejaba— se sitúan al mismo nivel que las llanuras contiguas; los mares más lejanos se encuentran muy dentro de un collar elevado, formado por lo que ellos mismos expulsaron.

Lo que muestra la química. Si los mares expulsaron el material que formó los cráteres, las tierras en torno a cada mar deben llevar su firma de hierro, mucho de él cerca y menos más lejos, y efectivamente la llevan: la concentración de óxido de hierro desciende de 6.9 wt% junto al margen del mar a 3.1 a 150 km de distancia, y todavía se mantiene por encima del fondo de las tierras altas lejanas a 600 km. Un cráter posterior excavado en ese terreno enriquecido apartó la capa de recubrimiento superior, rica en hierro, y dejó al descubierto la

base más pobre; por eso es más pobre que el terreno que lo rodea. Las llanuras de basalto que no tienen debajo un domo de alimentación no muestran ese perfil: su fusión se derramó por encima de sus bordes y no llegó lejos. El torio, un elemento radiactivo que la literatura atribuye al último residuo de un océano de magma, está concentrado casi por completo en el disco del contacto: una sexta parte de la superficie contiene el 95% de él. El centro del contacto se fijó en el Artículo 3 antes de que se leyeran los datos de torio; una prueba de barrido, en la que se coloca un disco del mismo tamaño, uno tras otro, en 16,200 puntos de toda la Luna, muestra que el centro fijado de antemano captura más torio que todos ellos salvo dos (§J.3).

Lo que muestran los cráteres sobre los suelos. Un mar abierto y líquido absorbe o funde de inmediato todo lo que cae sobre él, y por eso no puede conservar un registro de cráteres a lo largo de toda su etapa de actividad; el suelo empieza a acumular y conservar cráteres solo desde el momento en que se congela. Los suelos de los mares tienen solo una doceava parte de la cantidad de cráteres pequeños que se encuentra en las tierras que los rodean, y las superficies más limpias son las de los mares del contacto, que se congelaron tarde. Por último, si las cuencas de los mares hubieran sido excavadas por colisiones de cuerpos externos, esos cuerpos habrían tenido que dejar en la corteza restos de una masa ajena; los fundidos de las cuencas no contienen tal masa (§J.7), un hallazgo coherente con un origen endógeno.

Introducción — la literatura y el modelo

En la literatura establecida, un mar se explica como dos sucesos desconectados. Primero, un cuerpo impactor externo excava una cuenca; cientos de millones de años después, en una segunda fase volcánica, el basalto asciende desde el manto interior de la Luna y inunda la depresión. Las llanuras oscuras son el basalto, las cuencas son los orificios, y ambos se cuentan por separado: una cuenca sin basalto no es un mar, y una mancha de basalto en el fondo de un cráter es un mar. La fuente del calor que produjo el basalto se sitúa en la región de Procellarum, donde se concentra el material radiactivo KREEP. KREEP debe su nombre al potasio (K), los elementos de tierras raras (REE) y el fósforo (P) que contiene; es rico en torio y uranio, cuya desintegración libera calor, y la literatura lo interpreta como el último líquido residual que quedó cuando cristalizó un océano de magma global.

La tabla siguiente contrapone la lectura de las observaciones en la literatura establecida con su lectura en el modelo LEF, pregunta por pregunta. Cada fila es un lugar donde la misma

observación recibe un significado distinto; el resto del artículo recorre las filas una a una y mide qué significado llevan los datos. El *mascón* de la tercera fila, «concentración de masa» (mass concentration), es el exceso de gravedad que se encuentra bajo los grandes mares de la cara visible.

La pregunta	La literatura establecida	El modelo LEF
La naturaleza del mar	Una llanura oscura de basalto que llena una cuenca	Una abertura sobre un domo de alimentación; el basalto es la última superficie que se congeló en ella
La cuenca	Una depresión excavada por la colisión de un cuerpo impactor externo	El borde de la abertura, levantado y elevado por la proyección
El mascón	El levantamiento del manto (mantle uplift) y la carga del basalto situado encima	El propio domo de alimentación, congelado en un cuerpo denso y rico en hierro
La fuente de calor	La desintegración radiactiva del KREEP bajo Procellarum	La Tierra, hacia la que miraba la cara visible durante la unión
La cara oculta	Escasez de mares	Más domos de alimentación que en la cara visible, 40 frente a 33, enterrados bajo sus capas
Los suelos lisos	Basalto joven que hizo erupción tarde, y por eso ha acumulado pocos impactos desde entonces	Superficies calientes y de baja viscosidad en la liberación; se congelaron lentamente después de ella, cuando la mayor parte del material de retorno ya había caído
El torio	El último líquido residual de la cristalización del océano de magma	La firma del contacto: la última región que se soltó de la Tierra
Las edades	El momento de la erupción y de la inundación de la cuenca	El momento del enfriamiento de la abertura

El modelo LEF rechaza esa separación cronológica y mecánica, y lee las mismas llanuras como una única estructura continua. La Luna se construyó sobre la Tierra, fue alimentada desde dentro a través de aberturas, y sus mares son esas aberturas. Cada mar se alza sobre un domo de alimentación —el cuerpo a través del cual subió el material—, y el basalto es lo último de lo que pasó por él. Por eso la pregunta de este artículo no es por qué hay basalto en

las cuencas, sino qué es un mar, cuántos mares hay, y qué registra cada uno de ellos del sistema de alimentación que construyó la Luna.

Una redefinición de las pruebas. Si los mares son aberturas, cambia también lo que cuenta como prueba: la identificación de un mar no se apoya en el color de su superficie, sino en cuatro indicadores que pueden medirse directamente sobre mapas públicos. El primero es una firma subterránea: el cuerpo denso bajo el mar, el domo de alimentación. El segundo es una dispersión química periférica: las tierras que rodean el mar deben llevar el material que expulsó. El tercero es una continuidad morfológica: el suelo debe haberse congelado como una sola superficie después de que se formaran los cráteres que lo rodean. El cuarto es el reloj térmico: la edad del mar es el momento en que se enfrió, y no el momento en que llegó una inundación separada. Cada una de estas cuatro mediciones se realiza en este artículo.

Estructura del artículo. El artículo unifica primero la terminología: define los términos básicos (Parte A) y recuerda lo que la serie ya ha fijado (Parte B), de modo que las palabras *abertura*, *mar*, *cuenca* y *domo de alimentación* tengan un único significado fijo a lo largo de todo el texto. A continuación responde a su pregunta central, qué es un mar y cuántos mares hay según cada definición, y lee el mar como la fuente del material de retorno (Parte C). La cartografía sigue las aberturas, visibles y enterradas (Parte D), el domo de alimentación bajo cada mar (Parte E) y el suelo que se congeló sobre él (Parte F). La Parte G sitúa los mares y los cráteres uno junto a otro en el tiempo, según su tamaño y según su estado cuando se congelaron. La Parte H describe el motor que impulsó la alimentación —presión, flotabilidad, viscosidad, volátiles y el calor de la Tierra—, y la Parte I la geometría de la exposición: el orden en que las aberturas salieron de debajo del contacto. Por último, el artículo lee la química (Parte J) y los relojes (Parte K), reúne los resultados medidos (Parte L) y sus predicciones y pruebas (Parte M), y discute y concluye en las Partes N y O.

> **LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO**
>
> **Un mar es una abertura sobre un domo de alimentación.** El material empujado hacia arriba desde un foco subterráneo levantó el centro y ensanchó los márgenes, y así construyó un domo bajo la abertura; a través de él subió el material hacia el mar; en la mayoría de las aberturas fue expulsado, y parte de él volvió a la superficie como material de retorno (Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, no expulsaron; Serenitatis, solo leves chasquidos). Lo que la literatura cuenta como mar —una llanura oscura de basalto — es lo que queda en la superficie de una abertura así. La cartografía de las aberturas según el cuerpo denso que tienen debajo muestra que el mar no coincide

geográficamente con las áreas de basalto visibles: de los 73 domos de alimentación visibles en el campo de gravedad, 44 se encuentran bajo tierras altas claras, 36 de ellos en la cara oculta, enterrados bajo sus capas junto con los cráteres que formaron (Parte D).

El suelo se congeló como un lago, y se hundió sobre su domo. Cada suelo mantiene un único nivel uniforme, unos 3 km por debajo de su borde. Los mares del contacto se sitúan al nivel de las llanuras contiguas; los mares más alejados del contacto se sitúan muy dentro de un collar elevado, formado por el material de retorno que ellos mismos expulsaron. El centro del mar está más bajo que sus márgenes, y más cuanto más fuerte es el domo que tiene debajo. Tres factores son candidatos a este hundimiento central: la carga del peso del cuerpo denso y rico en hierro situado debajo, la succión, y sobre todo la dilatación y la contracción térmicas con el calor y el frío, más fuertes cuanto mayor es la masa; la decisión entre ellos queda pendiente de prueba (Partes E, F).

Los mares son la fuente del material de retorno. El terreno que rodea cada mar lleva su firma química: su hierro y su titanio, que disminuyen con la distancia. Los grandes cráteres cercanos son más pobres en hierro que ese mismo terreno, porque su excavación apartó la capa de recubrimiento que el mar había depositado (Parte C). El torio se concentra donde la Luna tocó por última vez la Tierra: el disco del contacto, solo el 17.5% de la superficie, concentra el 95% del torio cuya concentración supera 3 ppm (Parte J).

Los mares se sellaron por orden. La mayoría de las aberturas antiguas de la cara oculta se sellaron primero, a medida que crecía la pera, cuando les llegaba menos calor de la Tierra (Moscoviense, alimentado desde Serenitatis, es la excepción); las aberturas de los limbos siguieron expulsando material durante mucho tiempo. Los mares de la cara visible sirvieron de pasos abiertos por los que la presión de la Tierra pasaba a la Luna; en el momento de la liberación la presión dejó de llegar a la Luna, y las expulsiones cesaron. Los mares de la cara visible estaban entonces calientes y tenían baja viscosidad, y se congelaron lentamente, de fuera hacia dentro, por lo que sus suelos son lisos: en Mare Imbrium hay 11 cráteres de 20 km o más por millón de km², frente a 205 en las tierras altas. Después de la liberación, los cráteres pequeños los formaron gotas lanzadas por la Tierra, el último dispersor (Parte I, §§F.5–F.6).

> Los requisitos del modelo, y lo que los pondría a prueba, se reúnen en el Artículo 13 (Los requisitos).

Cómo leer el recuadro. El primer párrafo es la definición sobre la que se apoya todo el artículo, y descompone el mar en tres componentes estructurales. El *domo de alimentación* es el cuerpo de debajo: el material empujado hacia arriba desde un foco bajo la superficie levantó el terreno situado encima en el centro y lo extendió por los lados, como un domo. La *abertura* es el punto por el que ese flujo irrumpió a través de la corteza: el material subió por ella, en la mayoría de las aberturas fue expulsado, y parte de él volvió a caer como el material de retorno que formó los cráteres (Artículo 6); Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, no expulsaron (Serenitatis, solo leves chasquidos). El *basalto* es lo que quedó: la última fusión que permaneció en la abertura y se congeló en la llanura oscura que se ve hoy. Leído así, un mar se identifica por el domo que tiene debajo, y resulta que la mayoría de los domos no llevan basalto en absoluto.

El segundo párrafo dice qué registra el suelo. Un lago se congela en una única superficie plana; un suelo que mantiene un solo nivel en toda su extensión se congeló de la misma manera, como una única superficie líquida y no como un montón de coladas separadas. Cuando cesó el flujo, el domo de debajo se congeló en un cuerpo denso y rico en hierro, y el centro del suelo está más bajo sobre él: cuanto más fuerte es el domo, más profundo es el hundimiento. Tres factores pueden bajarlo: el peso de ese cuerpo, la succión, y sobre todo la dilatación y la contracción con el calor y el frío, más fuertes cuanto mayor es la masa en diámetro y en profundidad; las mediciones actuales aún no deciden entre ellos. El tercer párrafo dice adónde fue el material expulsado: al terreno en torno a cada mar, como un recubrimiento rico en hierro y titanio, más grueso junto a los márgenes. El torio señala otra cosa: el lugar donde la Luna tocó por última vez la Tierra.

El cuarto párrafo da el orden en que cesaron los mares. La mayoría de las aberturas de la cara oculta se sellaron primero, a medida que crecía la pera y les llegaba menos calor de la Tierra; Moscoviense, alimentado desde Serenitatis por un paso interno recto, es la excepción. Las aberturas de los limbos expulsaron durante mucho tiempo. Los mares de la cara visible eran pasos abiertos por los que la presión de la Tierra pasaba, a través de la pera, a la Luna mientras el cuerpo estaba unido; en la liberación la presión dejó de llegar a la Luna, y las expulsiones cesaron. Los mares de la cara visible estaban entonces calientes y tenían baja viscosidad, y se congelaron lentamente, de fuera hacia dentro, cuando casi todo el material de retorno ya había caído. Esa es la razón de que sus suelos estén tan limpios: en Imbrium

hay 11 cráteres grandes por millón de km², donde en las tierras altas hay 205. **El último dispersor.** Después de la liberación solo las gotas lanzadas por la Tierra seguían llegando a la Luna, y dispersaron los cráteres pequeños sobre los suelos lisos (§F.6).

PART A

Términos y definiciones

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> El término *mar* (mare) se usa en la literatura con un triple sentido: para la superficie oscura, para la cuenca —el orificio en la corteza— y para la historia de su relleno. **El enfoque:** el modelo separa la estructura de su expresión en la superficie, y distingue entre el punto de partida del material de retorno y su lugar de caída.

Esta parte fija las palabras antes de que el artículo las use. La razón es práctica: en la literatura la palabra *mare* (en latín «mar», en plural *maria*; en español, mar y mares) se usa a la vez para una superficie oscura, para el orificio que hay debajo y para la historia del relleno del orificio, y un argumento que pasa de un sentido a otro sin decirlo no puede comprobarse. Aquí cada cosa recibe su propio nombre. La Parte A presenta primero los instrumentos, las mediciones y los materiales en los que se apoya el artículo; después, la §A.1 define las cuatro estructuras del modelo —el domo de alimentación, la abertura, el mar y la cuenca— y sitúa cada una junto a su significado en la literatura; la §A.2 separa el lugar del que procede el material de un cráter del lugar donde cayó, una distinción de la que depende todo recuento de cráteres del artículo.

Las palabras de la medición. Los mares se leen a través de un pequeño número de instrumentos y un pequeño número de materiales. La tabla siguiente reúne los términos, los componentes químicos y la instrumentación en los que se apoya el análisis a lo largo del artículo; cada uno se presenta aquí una sola vez, en palabras sencillas, para que las partes siguientes puedan usarlo sin detenerse. La tabla puede leerse ahora, o consultarse cuando el término aparezca por primera vez.

El término	Qué es	Cómo se usa en el artículo
El terreno y sus materiales		
Tierras altas (highland)	El terreno claro, pobre en hierro, que cubre la mayor parte de la superficie de la Luna	El «terreno» con el que se comparan los mares y las llanuras; lejos de todo basalto contiene alrededor de 2.30 wt% de FeO (§C.7)
Albedo	La proporción de la luz solar que refleja una superficie; una superficie oscura se caracteriza por un albedo bajo	La herramienta con la que la literatura identifica un mar por identificación visual (§C.1)
Basalto	Una lava oscura, rica en hierro y a menudo en titanio, que se solidificó a partir de una fusión líquida de baja viscosidad —fluida como un aceite ligero, unos 1 Pa·s (§G.3)	La última capa que se congeló en la abertura, su última superficie, y no un suceso de inundación independiente (§A.1)
FeO, TiO_2, wt%	Óxido de hierro y dióxido de titanio, en porcentaje del peso del material de la superficie; la cámara multibanda de Kaguya (Multiband Imager) los lee desde la órbita a partir del color de la luz solar reflejada, en píxeles de unos 240 m [S3]	La firma del material del mar sobre el terreno en torno a un mar (§§C.7–C.9)
Torio, ppm	Un elemento radiactivo que no se incorpora a los cristales, y por eso permanece en el líquido cuando una fusión se enfría y se acumula en el líquido residual; el espectrómetro de rayos gamma de Lunar Prospector lo cartografió a partir de su desintegración, en celdas de unos 60 km [S4]; ppm son partes por millón, gramos por tonelada	El marcador del contacto, la última región que se liberó de la Tierra (Parte J)
KREEP	Material rico en potasio (K), elementos de tierras raras (REE) y fósforo (P), junto con torio: todos ellos elementos que permanecen en el último líquido	La literatura le atribuye la fuente de calor del basalto bajo Procellarum; el modelo no lo acepta (Introducción, Parte J)
Eyecta (ejecta)	El material que un cráter en formación lanza hacia fuera y deposita a su alrededor	Se distingue del «material de retorno» que formó el cráter (§A.2)
El campo de gravedad		

El término	Qué es	Cómo se usa en el artículo
GRAIL	Una misión de dos naves espaciales que volaron una tras otra alrededor de la Luna; cuando cada una pasaba sobre una región más densa era atraída un poco hacia delante o frenada un poco, y el cambio en la distancia entre ellas midió la gravedad de debajo	La fuente del campo de gravedad, el modelo GRGM1200L [S2]
Grados 6–660	Desarrollo en armónicos esféricos del campo: el campo se escribe como una suma de ondas alrededor de la Luna, y una onda de grado n cabe n veces a su alrededor. Omitir los grados inferiores a 6 elimina las variaciones más amplias, a escala de la Luna entera; detenerse en 660 fija el detalle más fino que se conserva	Determinan qué tamaños de cuerpo denso puede mostrar el mapa
Anomalía de Bouguer	La gravedad medida tras restar la atracción del relieve visible (colinas, paredes de cráteres), calculada para una corteza de densidad 2,550 kg/m³. Lo que queda se debe a diferencias de densidad bajo la superficie, igual que se pesa un paquete y se resta el peso conocido de la caja para saber algo de su contenido	El mapa en el que se localizan los domos de alimentación, visibles y enterrados
Miligal (mGal)	Unidad de anomalía de gravedad: una milésima de gal, y un gal es 1 cm/s²	Umbral del modelo: un domo de alimentación se define como un máximo que destaca al menos 50 mGal sobre el anillo que lo rodea (§C.3)
Gradiente de gravedad	La derivada espacial de la gravedad de Bouguer: la rapidez con la que cambia de un lugar a otro. Toma valores extremos en los bordes de un cuerpo denso, por lo que un mapa de gradientes traza los contornos de tales cuerpos, igual que las curvas de nivel se apiñan en el borde de un acantilado	El mapa sobre el que el autor identificó y delimitó los 34 mares (§C.2)
Mascón (mascon)	«Concentración de masa» (mass concentration): un exceso de masa subterráneo bajo una cuenca, que produce un máximo de gravedad local	En el modelo, el propio domo de alimentación (§A.1)
Mapas y catálogos		

El término	Qué es	Cómo se usa en el artículo
Mapa de los mares de LROC	Cartografía de los límites del basalto oscuro sobre las imágenes de la cámara de la Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC): 644 polígonos agrupados en 646 unidades bajo 97 nombres [S1]	El recuento del basalto (§C.3); cuando se usa como *máscara*, retira de la medición los píxeles de basalto, de modo que las tierras vecinas al mar se leen sin el mar y sin sesgo
QuickMap	La interfaz de visualización en línea de los datos de LROC, que permite superponer capas de gravedad e imágenes	La herramienta con la que el autor marcó las aberturas a simple vista (§C.2)
Catálogos de cráteres	Robbins (2019): todo cráter de 20 km o más [S5]; Wang & Wu (2021): todo cráter de 1 km o más [S6]	Las bases de datos de los recuentos de cráteres y del análisis estadístico a lo largo de todo el artículo
Lugares de la Luna		
Cara visible y cara oculta	La Luna gira una vez sobre su eje en cada órbita, y por eso muestra siempre una misma cara a la Tierra: la cara visible	Los dos hemisferios comparados a lo largo de todo el artículo
Lado delantero y lado trasero	Los lados que se derivan de la dirección del movimiento orbital: la delantera mira en la dirección del movimiento de la Luna y está centrada en 90°W, y la trasera, situada detrás de ella, está centrada en 90°E	Determinan dónde cayó el material de retorno (§B.2)
El punto subterrestre	El punto de intersección de la línea que une los centros de la Tierra y de la Luna con la superficie lunar: el punto que mira directamente a la Tierra	El punto de partida desde el que se miden las distancias en el Apéndice A

A.1 Abertura, mar, cuenca y domo de alimentación

El modelo descompone la estructura completa del mar en cuatro componentes separados, y conviene leerlos de abajo arriba: un cuerpo denso debajo (el domo de alimentación), el lugar donde su material llegó a la superficie (la abertura), la superficie que la abertura dejó tras de sí (el mar), y los márgenes que la rodean (la cuenca).

El domo de alimentación. Un domo de alimentación es una estructura densa que se forma bajo el mar, donde el material es empujado hacia arriba desde un foco subterráneo. El empuje

levanta el centro y extiende los márgenes, y así construye un domo. Desde él sube el material hacia el mar; en la mayoría de las aberturas fue expulsado, y parte de él volvió a la superficie de la Luna como material de retorno (Imbrium y Serenitatis, los mares del contacto, no expulsaron; Serenitatis, solo leves chasquidos). El domo no es una intrusión estática (intrusion) ni un tapón, sino la consecuencia geométrica del propio flujo que pasa a través de él y sigue adelante. La diferencia importa. Una intrusión es un cuerpo de fusión que entra en la corteza y se detiene en ella; un tapón es lo que obstruye un canal. Un domo de alimentación no es un cuerpo que reposa en su sitio ni un obstáculo; es la forma que el flujo construye mientras asciende, igual que el agua de un manantial potente levanta un montículo sobre su salida mientras fluye por ella. Al cesar el flujo, el domo se solidificó en un cuerpo denso y rico en hierro, y es ese cuerpo el que el campo de gravedad identifica hoy como un máximo de Bouguer bien definido (Parte E).

La abertura. La abertura es el punto por el que la alimentación irrumpe en la superficie, y aparece en dos estados. Una *abertura de salida* expulsó material hacia fuera; una *boca* (mouth) condujo y transmitió material bajo cubierta hacia las aberturas de salida, y solo quedó expuesta con la retirada del contacto. Una misma estructura puede empezar como boca y terminar como abertura de salida (§I.2). Una abertura no es un conducto con paredes sólidas, sino una región líquida dentro del material madre, delimitada por un contraste de viscosidad con el material rígido que la rodea, a través de la cual pasa la presión. La viscosidad es la resistencia de un material a fluir —la miel tiene más que el agua, y una corteza fría y rígida tiene mucha más que ambas—. Por eso la abertura se define por la facilidad con que fluye su material en comparación con el material que la rodea, y no por una pared; la presión de abajo pasa a través de la región líquida como a través de una rendija, y el material rígido que la rodea no la deja pasar.

La tabla siguiente sitúa cada término conocido junto al significado que le da la literatura y junto al significado que tiene en este artículo. Se lee fila por fila: la primera columna es el término, la central lo que entenderá de él un lector formado en geología lunar, y la última lo que significa en las páginas siguientes.

El término	La concepción de la literatura	El significado en este artículo
Cuenca	Un cráter gigante formado por el impacto de un cuerpo externo	Los márgenes elevados de la abertura, formados por capas de su propio material de retorno (§F.3)

El término	La concepción de la literatura	El significado en este artículo
Mar	El basalto que llena una cuenca, o cualquier llanura de basalto oscura	Una abertura sobre un domo de alimentación; el basalto es su última superficie congelada
Mascón	Un exceso de masa positivo bajo una cuenca: levantamiento del manto y carga del basalto	El propio domo de alimentación, congelado en un cuerpo denso y rico en hierro (Parte E)
Criptomar (cryptomare)	Basalto cubierto por eyecta (ejecta) posteriores	Una abertura enterrada: un domo de alimentación cuya superficie fue cubierta por capas posteriores (Parte D)
Suelo	El nivel superior de la capa de basalto	La superficie congelada de la abertura, unos 3 km por debajo de su borde (mediana 3.4 km, §F.1)

Dos filas soportan la mayor parte del peso. En la segunda, el mar deja de ser una superficie y pasa a ser una estructura: el basalto oscuro es solo lo último que la abertura dejó encima. En la cuarta, un criptomar —en la literatura, un mar oculto bajo material claro— pasa a ser simplemente una abertura cuya superficie fue cubierta más tarde; se cuenta como cualquier otra abertura. Las demás filas se derivan de ello: la cuenca es el borde elevado que la abertura construyó con su propio material, el mascón es el domo de alimentación congelado, y el suelo es la superficie superior congelada de la abertura.

A.2 La fuente no es el lugar de caída

Una abertura de salida activa lanza material a distancias de 50 a 1,000 km. Durante toda su actividad, el suelo de la propia abertura es líquido o se refunde, y cubre su propio registro; en cambio, el terreno sólido que la rodea recibe y conserva lo que ella lanza. Una superficie próxima a una abertura activa acumula, pues, cráteres formados por lo que la abertura lanza, mientras que el suelo de la abertura pierde los cráteres que caen sobre él, porque todavía es líquido o se funde de nuevo. Por eso el número de cráteres observado en una superficie no es un reloj simple, sino que se determina por una ecuación de balance:

$$N_{obs} = N_{\mathrm{bg}} + N_{return} - N_{erased},$$

donde N_{obs} es el total de cráteres observados hoy en la superficie, N_{bg} son los cráteres de fondo —los formados allí por material procedente de todas las demás fuentes—, N_{return} son los cráteres del material de retorno —los formados por material lanzado desde la abertura cercana—, y N_{erased} son los cráteres borrados más tarde por fusión o por cobertura. La

ecuación es una regla de contabilidad (accounting rule) y no un modelo que haya que ajustar a los datos: dice solo que un recuento de cráteres es el resultado de tres procesos a la vez, y por eso no puede leerse como un reloj.

La limitación de la máscara. Una máscara que retira los mares omite el área del suelo de la comparación, pero no restituye lo que se borró: los cráteres que el suelo fundió mientras estaba activo se perdieron, y nada en el terreno restante muestra dónde estaban. **El protocolo de la prueba.** No es posible atribuir un cráter al mar que lanzó su material: el material de retorno no lleva una etiqueta de su origen, y una abertura lanza a cualquier distancia entre 50 y 1,000 km. Por eso la prueba es estadística, y se apoya en dos criterios. La prueba de la distancia: si los mares son las fuentes, el terreno y los cráteres que los rodean deben, en promedio, llevar su material con mayor intensidad cerca de ellos que lejos (§C.7). La prueba del lado: deben diferir entre el lado delantero y el lado trasero (Artículo 6).

Lo que tenemos ahora: nombres separados para el cuerpo denso de debajo (el domo de alimentación), para el lugar donde llegó a la superficie (la abertura), para la superficie que dejó tras de sí (el basalto del mar) y para los márgenes que la rodean (la cuenca); y una regla que dice que un recuento de cráteres registra la llegada, el retorno y el borrado a la vez.

PART B

Lo que la serie ya ha fijado

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Los mares se leen a través de la construcción del Artículo 3 y del material de retorno del Artículo 6, y ninguno de ellos se deriva aquí de nuevo. **El enfoque:** lo que se toma de ellos se presenta en un solo lugar, y los números se mantienen fijos.

La base procedente de la serie. Este artículo se apoya en dos artículos anteriores de la serie y no repite sus argumentos. Del Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*, toma la geometría del cuerpo durante la etapa de construcción sobre la Tierra, y a partir de esa geometría, las zonas en que se divide la Luna actual. Del Artículo 6, *Los cráteres*, toma el origen de los cráteres: material expulsado del cuerpo que volvió a él. Esta parte indica qué se

toma, dónde se deriva en el artículo anterior, y qué números se mantienen aquí fijos; no se recalculan aquí, y el lector que desee comprobar alguno de ellos es remitido a su fuente.

B.1 Del Artículo 3: el cuerpo sobre la pera

Las dimensiones de la punta de la pera. En el modelo, la Tierra, que giraba con rapidez, levantó un abultamiento que se estiró en forma de pera, y el cuerpo que se convirtió en la Luna se construyó sobre su punta (Artículo 3). El cuerpo se asentaba en la punta curvada de la pera de la Tierra: una esfera achatada, con un domo inferior sobre la punta y un domo superior encima de él; una esfera aplastada apoyada sobre un soporte redondeado, con su cara inferior pegada al soporte y su parte superior alzándose muy por encima. La anchura de la punta cambió a lo largo de la construcción: 6,000 km al comienzo del redondeo, y 3,000 km en el momento de la liberación. A medida que el cuerpo convergía hacia una forma esférica, su área de contacto con la Tierra se redujo a la mitad de su anchura (Artículo 3, §B.4).

Las tres etapas de la construcción. La construcción se desarrolló en tres etapas sucesivas: el *redondeo hacia fuera*, el paso del cuerpo asentado sobre la punta a una forma esférica; el *achatamiento*, en el que se formaron la mayoría de los cráteres y los mayores de ellos, cuando la diferenciación ya había avanzado y el material expulsado era ligero y rico en agua; y el *redondeo hacia dentro*, la relajación del achatamiento, en la que el cuerpo se volvió más denso. La diferenciación es la separación de una fusión en partes más pesadas y más ligeras; hacia la etapa del achatamiento había avanzado lo suficiente para que el material expulsado fuera ligero y rico en agua. Cada una de las tres etapas se deriva en el Artículo 3; aquí fijan el orden en que quedaron expuestas las aberturas.

Tres zonas de referencia pasan a la Luna actual. **La colina**, la base del abultamiento, una franja de 6,000 km de anchura, concentra el 99% de los mares de la cara visible. **El contacto**, los últimos 3,000 km, concentra el 66% de ellos. **Mare Imbrium**, dentro del contacto, es la abertura que permaneció unida a la Tierra hasta la separación; a través de él y de Serenitatis, que se desprendió antes, entraron en el cuerpo calor y material de la Tierra. Las dos proporciones son proporciones de *área*: del área del basalto oscuro de la cara visible en el mapa de LROC, y no del número de mares (por número, 13 de los 14 mares de la cara visible del Apéndice A se encuentran en la colina y 4 en el contacto). El 66% se refiere al contacto tal como se trazó en el mapa del Artículo 3; sobre los círculos del Apéndice A, de 3,000 km y 1,500 km de radio, las proporciones convergen al 99.8% y al 72%, respectivamente. La colina es la región que se asentaba sobre la punta ancha al comienzo del redondeo, y el contacto, la región que seguía unida en la liberación; en la Luna actual son dos discos anidados uno

dentro del otro en la cara visible, y sus centros se dan en la §B.3. La fuente de cada uno de ellos es el Artículo 3, §B.4.

Cómo se soltó el contacto: el momento de la liberación. La *línea de corrotación* es la distancia a la que un cuerpo que gira junto con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita libre. El contacto se desprendió de la punta de la pera cuando el centro de masa del cuerpo alcanzó esa línea, y la Luna se separó un poco más allá de ella. Una separación exactamente sobre la línea de corrotación habría dejado la Luna en una órbita circular, que las fuerzas de marea no pueden volver elíptica; la órbita elíptica de la Luna exige, pues, una separación un poco después de que el centro de masa cruzara la línea. La serie adopta una liberación unos 210 km más allá de la línea, cuando algo más de la mitad de la Luna, alrededor del 58%, ya la había cruzado, porque dos pruebas independientes coinciden en ese punto: la inclinación actual (liberación a 22.5°) y la excentricidad actual (para una Luna joven y caliente). Las tablas completas se encuentran en el Artículo 3.

Clasificación de las aberturas según el momento de exposición. Las aberturas se dividen en tres tipos: las aberturas de la corteza plana, expuestas en la primera etapa; las aberturas del domo superior, expuestas a medida que este se elevaba, que expulsaron material hacia fuera; y las aberturas del domo inferior, que permanecieron cubiertas hasta la liberación y sirvieron solo para el paso de material. Estas son las aberturas de salida y las bocas de la §A.1, situadas ahora en el tiempo; sus zonas en la Luna actual se dan para cada mar en el Apéndice A.

La eliminación del sial. La cara visible se abrió por el calor: la región que tocaba la punta de la pera de la Tierra, los 3,000 km del contacto, fundió y eliminó su capa de sial, la capa superior y ligera de la corteza, rica en silicio y aluminio. La corteza delgada bajo los mares de la cara visible es delgada *porque* son aberturas (Artículo 3, §B.7). El orden de causalidad es lo esencial: la corteza allí no era delgada desde el principio y luego fue perforada; es delgada porque las aberturas y el calor bajo ellas eliminaron su capa superior.

B.2 Del Artículo 6: el material de retorno

El origen de los cráteres. El material expulsado por las aberturas volvió y cayó sobre la corteza a una velocidad de impacto equivalente a la velocidad con que salió, y formó los cráteres: alrededor del 99% de ellos se formaron a partir de material terrestre de retorno, y no de cuerpos externos (Artículo 6, *Los cráteres*). Una piedra lanzada hacia arriba cae de vuelta a la velocidad con que fue lanzada; del mismo modo, el material expulsado por las aberturas

cayó de vuelta lo bastante rápido para formar cráteres. **El lado delantero y el lado trasero.** La dirección del movimiento del cuerpo creó una asimetría entre sus dos lados: los propios eyecta del cuerpo cayeron hacia el lado trasero, centrado en 90°E, y encontraron de frente al lado delantero, centrado en 90°W; el lado delantero avanzaba hacia el material como un corredor que avanza bajo la lluvia, y por eso recibió impactos con mayor intensidad. **La ausencia de masa ajena.** Los mares son la fuente de ese material, y la masa ajena que un cuerpo impactor externo habría dejado no se encuentra en la corteza (Artículo 6, §C.1, §L.5, Partes F–I). Este es el vínculo entre los dos artículos: el Artículo 6 mide los cráteres, y este artículo señala por su nombre las aberturas que expulsaron el material que los formó.

B.3 Los números fijados

La tabla reúne los valores numéricos tomados de los Artículos 3 y 6. Se mantienen fijos a lo largo de todo el artículo y sirven en él como condiciones de entrada: ningún resultado de este artículo se obtiene modificándolos o ajustándolos. La última columna da, para cada uno de ellos, el artículo del que procede y lo que mide allí.

Magnitud	Valor	Fuente y contexto en la serie
Punta de la pera, comienzo del redondeo / liberación	6,000 / 3,000 km	Artículo 3: la anchura del contacto se reduce de 6,000 a 3,000 km cuando el cuerpo se redondea hacia fuera (§B.4)
Anchura de la base de la pera	9,000–11,000 km	Artículo 3: la anchura de la pera en el lugar donde se elevaba desde la Tierra
Centro de la colina / centro del contacto	16.6°N 13.1°E / 24.1°N 335.2°E	Artículo 3, §B.4: la posición de los dos discos anidados sobre la cara visible actual; 335.2°E es 24.8°W
El casquete de la cara visible (cap) / el cinturón	31° / 31°–70°	Artículo 3, §B.4: la regla de la proporción relativa: una parte conserva su proporción de la superficie cuando el cuerpo se redondea, y proporciones de superficie del 7% y el 33% se convierten en casquetes de 31° y 70°
Densidad del cuerpo sobre la punta	1,300 kg/m³	Artículo 3, §B.2: el estado espumado y ligero de la masa lunar completa asentada sobre la punta, frente a 3,344 hoy
Proporción de cráteres terrestres de retorno	alrededor del 99%	Artículo 6: los cráteres formados por material de retorno, y no por cuerpos externos

Las tres primeras filas fijan dónde están las cosas; la cuarta fija las zonas de exposición (un casquete en la cara visible, dentro de 31° del punto subterrestre, y un cinturón de 31° a 70°; la regla fija su tamaño en torno al punto subterrestre, mientras que en la Luna actual se sitúan en torno al centro del contacto, según el cual el Apéndice A sitúa cada mar —Artículo 3, §B.4 —); la quinta fija lo ligero que era el cuerpo durante la etapa de construcción; la sexta fija de dónde procedían los cráteres. Con estos números fijos, el resto del artículo se ocupa de los propios mares.

PART C

Los mares: qué es un mar, cuántos mares hay, y el mar como fuente

---

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> El número de mares depende de lo que es un mar, y un mar que es una abertura debe ser el que expulsó lo que formó los cráteres que lo rodean. **El enfoque:** las dos definiciones se sitúan una junto a otra, cada recuento se da bajo su propia definición y se hace corresponder uno a uno, y el terreno en torno a los mares se lee en busca de su material.

Esta es la parte central del artículo, y responde a tres preguntas, una tras otra. ¿Qué es un mar: una llanura oscura, o una abertura sobre un domo de alimentación (§§C.1–C.2)? ¿Cuántos mares hay bajo cada definición, y por qué difieren los recuentos (§§C.3–C.6, Study 1)? Y si un mar es una abertura, ¿expulsó el material que lo rodea (§§C.7–C.10, Study 2)? A las dos primeras preguntas responden el campo de gravedad y el mapa del basalto; a la tercera, la química del terreno.

C.1 El mar en la literatura

El criterio del albedo bajo. En la literatura un mar es una superficie: una llanura plana y oscura de basalto, identificada ópticamente por su albedo bajo y cartografiada por su contorno. La cuenca es una estructura separada, formada por un cuerpo impactor externo, y

el mar es solo su fase de relleno. Por eso una cuenca sin basalto no es un mar, y una mancha de basalto en el fondo de un cráter es un mar. El basalto oculto bajo material claro posterior es un criptomar (cryptomare), un mar que no puede verse. **La clasificación de la IAU.** La Unión Astronómica Internacional clasifica las llanuras oscuras según su tipo: Oceanus, Mare, Lacus, Sinus, Palus —océano, mar, lago, bahía y pantano—, nombres que se dieron cuando se creía que las llanuras oscuras eran agua. Según esta definición el recuento es puramente visual: toda formación oscura, plana y hecha de basalto se cuenta como mar, con independencia de su tamaño y de lo que haya debajo.

C.2 El mar en el modelo

El criterio del domo de alimentación. En el modelo un mar es una abertura sobre un domo de alimentación, y el basalto es solo lo que quedó en su superficie, la última capa que se congeló. El recuento se determina por la estructura bajo la corteza, y no por las propiedades ópticas de encima, y de ahí se derivan dos reglas. **La regla de adición (aberturas enterradas):** toda abertura que tiene debajo un domo de alimentación se cuenta, también cuando está enterrada bajo material claro y no lleva basalto visible. **La regla de eliminación (basalto sin domo):** una mancha de basalto que un cráter posterior dejó al descubierto en su fondo, sin un domo debajo, se omite del recuento: es un cráter que cayó sobre una zona de lava y dejó al descubierto un fondo de lava. La primera regla añade mares que la literatura no ve; la segunda elimina algunos de los que ve.

El protocolo de identificación: los mares examinados en este artículo. Los mares fueron identificados y delimitados por el autor sobre los mapas de gradientes del campo de gravedad de Bouguer de GRAIL, que trazan los bordes de los cuerpos densos bajo la superficie: 34 aberturas, detalladas en el Apéndice A con sus posiciones, sus zonas y el domo de alimentación bajo cada una. La identificación se hizo a simple vista: el autor marcó, sobre el mapa de gradientes en la interfaz QuickMap, los contornos redondos que encierran un cuerpo denso, tanto si hay basalto oscuro sobre ellos como si no. Estos son los mares de este artículo, y todo estudio en él se realiza sobre ellos.

34 mares y 36 aberturas marcadas. Dos recuentos se repiten a lo largo del artículo, y deben mantenerse separados. Las *36 aberturas marcadas* son la muestra original que el autor marcó a simple vista en QuickMap, numeradas del 1 al 36; son la muestra de la prueba de la corteza (§D.2) y de Study 3. Seis de las marcas (números 2, 8, 14, 15, 22 y 31) no se sostuvieron como mares, y se añadieron más tarde cuatro aberturas (números 37–40); por eso el catálogo del Apéndice A contiene 34 mares, entre ellos Copernicus H (35) y Sinus

Aestuum (36). Cuando el texto habla de *los mares*, se refiere a estos 34; cuando habla de *las aberturas marcadas*, se refiere a las 36 marcas originales.

Exclusiones y definición de las llanuras. A cada mar se le asigna el área del núcleo del domo de alimentación que tiene debajo. Tres de ellos —Ingenii, Apollo y Bailly— se sitúan sobre South Pole–Aitken, la cuenca más grande y más antigua de la cara oculta; el calor bajo esa cuenca «coció» los domos de alimentación que tenían debajo hasta que desaparecieron, y a cada uno se le asignó un radio de 150 km. Las llanuras oscuras de basalto que no tienen un domo de alimentación —Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris, Mare Vaporum, Mare Tranquillitatis y otras— no son mares: son la corteza ordinaria de la sección de la pera, fundida en su sitio (in situ) por el calor general de la Tierra mientras el cuerpo estaba unido, sin un canal hacia la profundidad. Son oscuras por la misma razón que el suelo de un mar es oscuro —una fusión se congeló sobre ellas—, pero la fusión procedía de un calor aplicado desde fuera, y no de una alimentación que sube desde abajo, y por eso no hay un cuerpo denso bajo ellas. En este artículo se denominan *llanuras*. Mare Fecunditatis, Mare Australe y Lacus Mortis, aunque se sitúan sobre máximos de gravedad, no se cuentan entre los mares de este artículo.

C.3 Los recuentos, según cada definición

La matriz de los recuentos. La tabla reúne todos los recuentos de los mares en uso, uno por uno, cada uno bajo la definición que lo produce. Las filas grises cuentan superficies de basalto, como hace la literatura; las filas azules cuentan aberturas sobre domos de alimentación, como hace el modelo. El azul más oscuro señala el recuento en el que se apoya el argumento: los domos de alimentación, la mayoría de ellos enterrados.

Definición	Número	Qué se cuenta
La literatura establecida: superficies de basalto		
Unidades de basalto cartografiadas, LROC [S1]	646	polígonos de basalto oscuro, bajo 97 nombres
Unidades de 1,000 km² o más	189	122 en la cara visible, 67 en la cara oculta
Nombres por tipo	26 / 18 / 1	Mare u Oceanus / Lacus / Palus; el resto son fondos de cráteres que llevan el nombre de sus cráteres

Definición	Número	Qué se cuenta
Mares con nombre, sin los seis mayores	33	el grupo de prueba de la Parte E
Cuencas de 500 km o más, Neumann y colaboradores [S10]	20	las grandes cuencas del campo de gravedad
El modelo LEF: aberturas sobre domos de alimentación		
Mares identificados por el autor sobre los gradientes de GRAIL	34	14 en la cara visible, 20 en la cara oculta (Apéndice A)
Domos de alimentación en la gravedad, 100 km o más, 50 mGal o más	**73**	25 bajo un mar abierto, 4 parciales, **44 enterrados**
Domos de alimentación claros en la prueba del suelo (§E.1)	22	37 con los más débiles

Los recuentos de la literatura van de 646 a 20, según lo que se considere un solo mar: cada polígono, cada polígono grande, cada nombre, o cada cuenca grande. Los recuentos del modelo son de otro tipo. Los 34 mares son las aberturas que identificó el autor; los 73 domos de alimentación son todo cuerpo denso del campo de gravedad lo bastante grande y fuerte para ser un domo así; y de esos 73 solo 25 llevan un mar abierto encima. El recuento del basalto, leído por sí solo, pasaría por alto por completo los 44 domos enterrados.

El protocolo de localización automática de los domos de alimentación. Un domo de alimentación es denso, y por eso atrae con más fuerza que el terreno que lo rodea. La localización se hizo mediante un barrido automático uniforme del campo de gravedad de GRAIL, bajo dos umbrales: un umbral de tamaño —una mancha redonda de gravedad más fuerte de 100 km de diámetro o más—; y un umbral de intensidad —un exceso de gravedad central de 50 mGal o más sobre el anillo que la rodea—. Ningún domo se eligió a simple vista, y los mismos dos umbrales se aplicaron en todas partes. **La clasificación de la cobertura.** Para cada domo se leyó la cobertura de basalto que tiene encima en el mapa de LROC: *bajo un mar*, el 25% o más de su área es basalto; *enterrado*, menos del 5%, solo tierras altas claras; *parcial*, entre el 5% y el 25%. Por eso los dos catálogos —los 34 mares marcados a simple vista y los 73 domos encontrados por umbral— se construyeron de forma independiente entre sí, y la §C.5 los cruza.

C.4 Qué separa los recuentos

La diferencia entre los recuentos no es casual, sino que se debe a cuatro causas definidas. La tabla las detalla, y cada una de ellas es un lugar donde las dos definiciones dan respuestas distintas para el mismo terreno.

Diferencia	Causa
Una sola llanura, varias aberturas	Oceanus Procellarum es una llanura de 1.8 millones de km² y contiene varios domos de alimentación; la literatura cuenta un solo mar
Una sola abertura, varias unidades	El basalto de una abertura queda cortado por tierras altas y cráteres posteriores en muchos polígonos; 646 unidades se convierten en unas pocas decenas de aberturas
Aberturas sin basalto	44 domos de alimentación no llevan basalto: 36 en la cara oculta, 8 en los márgenes y los polos de la cara visible; la literatura no cuenta ninguno de ellos
Basalto sin abertura	Los fondos de cráteres que cayeron sobre una zona de lava llevan basalto y no tienen un domo debajo; la literatura los cuenta, el modelo los omite

Agrupación y tipo. Las dos primeras filas cambian el recuento por agrupación: una sola llanura grande puede ocultar varias aberturas, y una sola abertura puede aparecer en el mapa como muchos fragmentos. Las dos últimas filas lo cambian por tipo: una abertura que perdió su cubierta de basalto sigue siendo una abertura, y un fondo de cráter que por casualidad lleva basalto sigue siendo un cráter. La fila resaltada es la mayor y más importante diferencia individual: 44 aberturas que el recuento del basalto no puede ver en absoluto.

La dicotomía de la Luna. La dicotomía es el conocido contraste entre los dos hemisferios: una cara visible oscura y rica en mares, y una cara oculta clara, casi sin ellos. En la cara oculta la literatura cuenta pocos mares y el modelo, muchas aberturas; en la cara visible los dos recuentos son próximos. Por eso esta dicotomía no es una dicotomía de aberturas, sino de lo que las cubre.

C.5 Correspondencia entre los mares y los domos de alimentación

La condición de correspondencia. Si un mar es una abertura sobre un domo de alimentación, los mares marcados sobre los gradientes y los domos encontrados por umbral deben ser los mismos lugares. Esta sección lo comprueba: los 34 mares identificados sobre los gradientes de gravedad se cruzaron con los 73 domos de alimentación del campo de gravedad, y un mar y un domo se definen como una sola unidad cuando el mar se sitúa dentro del radio del núcleo del domo o a una distancia de hasta 150 km de su centro, lo que

sea mayor. **El hallazgo: 33 de los 34 mares se asientan sobre un domo de alimentación**: los 14 mares de la cara visible y 19 de los 20 de la cara oculta. La única excepción es Ingenii, sobre South Pole–Aitken, cuyo domo de alimentación fue «cocido» y desapareció por el calor bajo esa cuenca; Apollo y Bailly, sobre la misma cuenca, se encuentran dentro del núcleo de un gran domo vecino. De los 73 domos, 33 llevan un mar: 12 bajo basalto, 2 cubiertos en parte y 19 bajo tierras altas claras. La tabla completa se encuentra en el Apéndice A.

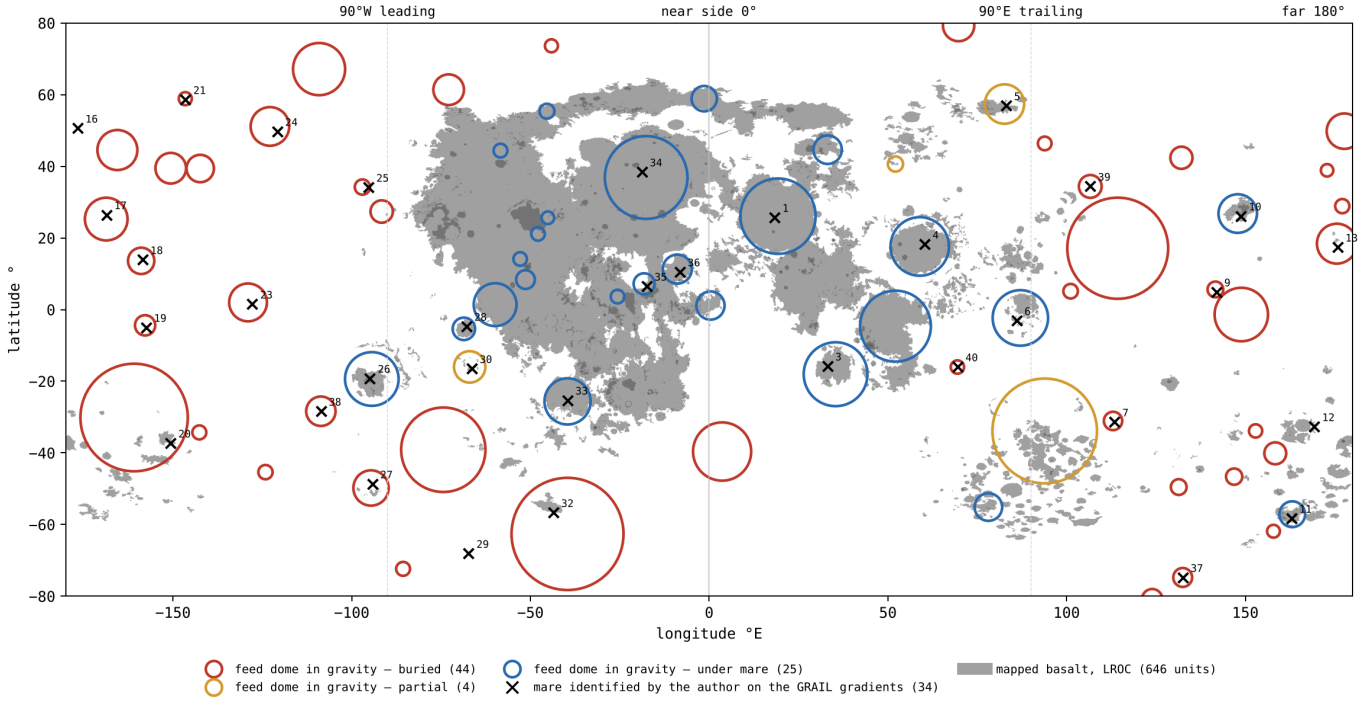


Figura 1. Tres definiciones de mar en un solo mapa: el basalto cartografiado por LROC (gris, 646 unidades), los domos de alimentación del campo de GRAIL (círculos, según la cobertura que tienen encima: 44 enterrados en rojo, 4 parciales en ámbar, 25 bajo un mar en azul), y los 34 mares identificados sobre los gradientes de GRAIL (cruces, numeradas como en el Apéndice A). Proyección equirrectangular (equirectangular); el tamaño del círculo corresponde al diámetro del domo.

Lectura de la figura. La Figura 1 sitúa las tres definiciones en un solo mapa: la Luna entera extendida en plano, con la longitud a lo ancho del mapa y la latitud hacia arriba. Observe primero las manchas grises: el basalto se apiña en la cara visible, en el centro del mapa. Después observe los círculos: los rojos, los domos enterrados, se encuentran en su mayoría en lugares donde no hay nada gris, en la cara oculta. Por último, observe las cruces: casi toda cruz se asienta dentro de un círculo, rojo o azul por igual. El mapa muestra de un vistazo la tesis de esta parte: las aberturas se extienden por las dos caras, mientras que el basalto no.

La prueba del azar. Una correspondencia de 33 de 34 todavía podría deberse al azar si los domos cubrieran la mayor parte de la Luna. La tabla siguiente comprueba con qué frecuencia

también caerían sobre un domo puntos que no son mares: cada fila coloca 34 puntos de una manera distinta, 20,000 veces, y cuenta cuántos de ellos caen sobre un domo. La fila verde es el resultado; las filas rojas son el azar; la fila naranja es la forma más estricta del azar.

Dónde se colocan los 34 puntos	Sobre un domo (media)	Máximo en 20,000 ensayos	Ensayos que alcanzaron 33
Los propios 34 mares	**33**	—	—
Distribución aleatoria sobre la esfera	7.9	18	0
El conjunto entero girado al azar en cualquier dirección	7.9	26	0
El conjunto entero girado solo en longitud	8.0	33	2 de 100

Distribución aleatoria y giro global. Los puntos colocados al azar caen sobre un domo unas 8 veces de cada 34: los domos cubren aproximadamente una cuarta parte de la superficie. Girar el conjunto de los mares entero como una sola pieza conserva su patrón —los espaciados y las agrupaciones— y mueve solo el lugar donde se encuentra el patrón; también da alrededor de 8. **Giro solo en longitud.** Este giro deja cada mar en su propia latitud, y así conserva toda tendencia común de mares y domos a preferir las mismas latitudes; incluso bajo esta restricción estricta 33 se alcanza solo en 2 ensayos de cada 100, y solo con giros de unos pocos grados, que dejan el conjunto casi en su sitio. **La conclusión.** Los mares y los domos no son dos distribuciones independientes que coinciden por casualidad: son un solo registro.

El fenómeno. La literatura cuenta los mares por su basalto oscuro; el modelo los cuenta como aberturas sobre domos de alimentación, tanto si los cubre basalto como si no. **La laguna en el conocimiento.** No se ha comprobado si los mares identificados sobre los gradientes de gravedad y los cuerpos densos medidos en el campo de gravedad son un solo registro o dos. **La pregunta de investigación:** ¿caen los mares identificados sobre los gradientes de GRAIL sobre los domos de alimentación del campo de gravedad con más frecuencia de la que les asignaría el azar?

La literatura cartográfica registra los mares como unidades de basalto oscuro: 646 polígonos diferenciados en el mapa de LROC [S1]. Paralelamente, las grandes cuencas se identifican como anillos en la topografía y en la gravedad, 20 de ellas de 500 km o más [S10]. El basalto enterrado, los «mares ocultos» (cryptomaria), se identifica de dos maneras: por la gravedad, y

por los cráteres de halo oscuro, cráteres pequeños que excavaron a través de la capa de cobertura clara y expulsaron el basalto oscuro que había debajo, rodeándose así de un halo oscuro [S17]. Los cuerpos densos bajo las grandes cuencas, los mascones, se interpretan en la literatura como una combinación de relleno de basalto y manto levantado [S20]. **Lo nuevo aquí:** un barrido automático de todo máximo de gravedad redondo de 100 km o más, cada uno de los cuales se toma como candidato a domo de alimentación; se lee la cobertura sobre cada máximo, y los mares identificados sobre los gradientes se contrastan con ellos.

La hipótesis de investigación: un mar es una abertura sobre un domo de alimentación. De ello se deriva que los mares visibles sobre los gradientes de gravedad y los domos de alimentación medidos en el campo de gravedad son un solo registro de un único sistema de alimentación: casi todo mar se asienta sobre un domo, con una frecuencia muy superior a la que daría el azar; y muchos domos no llevan basalto, y la mayoría de ellos están en la cara oculta.

Tipo de investigación: cuantitativa, empírica; cruce de catálogos y prueba de azar mediante simulación de Monte Carlo. **La muestra:** el catálogo de los 34 mares (Apéndice A); el catálogo de los 73 domos de alimentación extraídos automáticamente del campo de GRAIL (grados 6–660); las 646 unidades de basalto de LROC. **Las herramientas:** la gravedad de Bouguer de GRAIL [S2], el mapa de los mares de LROC [S1], y un código específico que cruza los catálogos y sortea conjuntos aleatorios.

Regla	Por qué, en palabras sencillas
Identificación de un domo de alimentación: un máximo de gravedad redondo de 100 km o más, que destaca 50 mGal o más sobre su entorno	Un cuerpo denso atrae con más fuerza que el terreno que lo rodea; los umbrales dejan fuera las manchas pequeñas y débiles
Índice de cobertura: mar abierto, basalto en el 25% o más; mar enterrado, menos del 5%; parcial, entre ambos	Para distinguir un mar abierto de uno enterrado según lo que tiene encima
Condición de correspondencia: el mar se sitúa dentro del radio del núcleo del domo o a hasta 150 km de su centro, lo que sea mayor	Un mar y un domo son una sola unidad si el mar se asienta sobre el domo

La extracción de los 73 domos se realizó de forma totalmente automática a partir del campo de gravedad, según los umbrales del barrido y sin intervención manual: ningún domo se eligió a ojo. Paralelamente, y por separado, se identificaron los 34 mares mediante la observación de los gradientes de gravedad. Los dos conjuntos se cruzaron según la condición de

correspondencia anterior, y exactamente el mismo protocolo se aplicó a cada conjunto aleatorio de la simulación.

La correspondencia empírica. La ejecución del código de cruce muestra que 33 de los 34 mares se asientan sobre un domo de alimentación. *¿Puede hacerlo el azar?* En una distribución aleatoria libre, los 34 mares se sustituyeron por 34 puntos colocados al azar sobre la esfera, 20,000 veces: en promedio 8 de ellos caen sobre un domo, el valor más extremo es 18, y ninguna ejecución alcanzó 33. En un giro global se conservó el conjunto entero con su forma, incluidos los espaciados internos entre los mares, y se giró al azar en cualquier dirección: de nuevo un promedio de 8, y un valor extremo de 26. El protocolo más estricto comprueba si la correspondencia se debe solo a una preferencia común de mares y domos por ciertas latitudes: el conjunto se giró solo en longitud, de modo que cada mar conserva su latitud. También bajo esta restricción se obtuvieron 33 correspondencias o más solo en 2 de cada 100 ensayos, y solo con giros de unos pocos grados, que dejan el conjunto casi en su sitio. *El índice de cobertura.* De los 33 domos que llevan un mar, 12 se encuentran bajo basalto, 2 están cubiertos en parte y 19 están enterrados bajo tierras altas claras.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: los mares visibles sobre los gradientes de gravedad y los domos de alimentación son un solo registro geodinámico, y la correspondencia entre ellos va mucho más allá del azar. La mayoría de los domos de alimentación no llevan basalto en la superficie, y la mayoría de ellos están en la cara oculta. De ahí que la dicotomía de la Luna sea una dicotomía de cobertura, no de aberturas. **Limitaciones.** Los mares fueron identificados por un solo observador; los umbrales del barrido automático (100 km, 50 mGal) son una elección, y umbrales más bajos añadirían domos débiles y elevarían el recuento; un domo encontrado solo por la gravedad puede ser un cuerpo denso de otro origen; los tres mares situados sobre South Pole–Aitken no tienen un domo propio. **Líneas de investigación adicionales.** Una segunda identificación independiente de los mares sobre los mapas de gradientes; la ejecución del barrido con otros umbrales (análisis de sensibilidad) y sobre el campo de grados 6–900.

C.6 Lo que explica la diferencia de definición

Las dos definiciones en competencia no solo dan valores numéricos distintos; presentan dos imágenes distintas de la Luna. Leer la Luna a través de las superficies de basalto oscuras le impone dos caras: una cara visible oscura y rica en mares, y una cara oculta clara y pobre en mares. Leerla a través de las aberturas de alimentación anula esa dicotomía: la cara oculta tiene más domos de alimentación que la cara visible, 40 frente a 33, solo que están

enterrados bajo las capas que la construyeron (Artículo 3, §B.7). La cara visible, que miraba hacia la Tierra caliente, era un espacio de pasos activos por los que pasaba la presión de la Tierra: Serenitatis actuó hasta que se desprendió, e Imbrium hasta la separación. **La analogía de los pozos.** La cara visible lisa y la cara oculta estratificada son un único sistema de alimentación que actúa bajo dos tipos de cobertura, como dos mitades de un campo que tienen la misma disposición de pozos, una de las cuales se cubrió más tarde con una capa de tierra mientras la otra quedó al descubierto. **Los cráteres de lava no son mares.** Un cráter cuyo fondo es lava no es una abertura: cayó sobre lava, y por eso el modelo lo cuenta entre los cráteres y lo omite del catálogo de los mares.

Lo que tenemos ahora: una definición estructural del mar, según lo que tiene debajo; un recuento de las aberturas que incluye las 44 aberturas que el basalto no muestra; y una prueba que muestra que los mares y los domos de alimentación son un solo registro. El resto de esta parte pregunta si esas aberturas expulsaron el material que yace a su alrededor.

C.7 La prueba de la fuente

El principio de la restricción química. Si un mar es el punto de origen del material de retorno, el terreno que lo rodea debe llevar la firma química de su material, y más de ella cerca del mar que lejos de él. El material de un mar se reconoce fácilmente por su hierro y su titanio: el basalto es rico en ambos, y las tierras altas claras son pobres en ellos. Por eso la prueba lee el hierro en torno a los mares, anillo a anillo de distancia, y lo contrasta con cráteres alejados de todo basalto.

La congelación de la muestra. En torno a seis mares —Crisium, Imbrium, Moscoviense, Nectaris, Serenitatis y Smythii— y en torno a tres llanuras — Procellarum, Tranquillitatis y Fecunditatis— se eligieron 11,574 cráteres de 5–60 km fuera del basalto, junto con 5,922 cráteres de control emparejados a más de 600 km de todo basalto, y la selección se congeló antes de leer ninguna química. Congelar la muestra antes de leer los datos químicos evita un sesgo, consciente o inconsciente: el resultado no pudo moldear la muestra. El hierro y el titanio se leyeron de la cámara multibanda (Multiband Imager) de Kaguya [S3]:

En torno a	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Control
Los mares (aberturas)	terreno	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30

En torno a	FeO, wt%	0–50 km	50–150	150–300	300–600	Control
	diferencia: cráter menos terreno	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Las llanuras (fusión derramada)	terreno	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
	diferencia: cráter menos terreno	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01

La tabla se lee de izquierda a derecha, hacia fuera desde el borde del basalto; cuanto más intenso es el naranja, más hierro hay. Cada grupo tiene dos filas: el hierro del *terreno* en torno a los cráteres, y la diferencia entre el interior de cada cráter y ese terreno. La última columna es el control, lejos de todo basalto. **Nota de calibración.** La tabla usa anillos de distancia gruesos; los mismos cráteres, leídos en los anillos finos de la §J.1, dan 6.9 wt% a 0–25 km y 3.1 a 100–150 km, los valores citados en el resumen.

Los perfiles de decaimiento. En torno a cada mar, el terreno lleva el hierro del mar, y este disminuye con la distancia: dos veces y media el control dentro de 50 km, y todavía una vez y media el control a 300–600 km. En torno a las llanuras el terreno es más rico cerca del borde, pero la concentración desciende con rapidez lejos de él: su fusión se derramó por encima de sus bordes hacia las tierras contiguas, y no llegó lejos. La distinción decisiva está en el anillo lejano: 3.40 en torno a los mares frente a 2.60 en torno a las llanuras, y 2.30 en el control. Un mar lanzó su material lejos; una llanura solo se derramó por encima de su borde.

El fenómeno. Los cráteres próximos a un mar son oscuros y ricos en hierro. **La laguna en el conocimiento.** Aún no se ha comprobado, frente a un grupo de control elegido antes de leer la química, si un cráter próximo a un mar lleva el hierro del mar porque el propio material del mar lo formó, o porque excavó a través de una cubierta oscura; tampoco se ha situado el terreno en torno a un mar junto al terreno en torno a una llanura. **La pregunta de investigación:** ¿desciende el hierro dentro de los cráteres próximos a un mar con la distancia al mar igual que desciende el hierro del terreno que los rodea, es la composición del interior de cada cráter igual a la composición de su terreno, y en qué difiere el terreno en torno a un mar del terreno en torno a una llanura?

La literatura registra que el material de un mar se extiende más allá del borde cartografiado del mar, transportado lateralmente por la formación de cráteres posterior, hasta una distancia

de unos pocos kilómetros a algunas decenas de kilómetros [S18]. El análisis geoquímico se apoya en el hierro y el titanio leídos de la cámara multibanda de Kaguya [S3]. **Lo nuevo aquí:** el interior de cada cráter se compara con su propio terreno, anillo a anillo de distancia, frente a controles emparejados alejados de todo basalto, y los mares y las llanuras se leen por separado.

La hipótesis de investigación: los cráteres próximos a un mar se formaron a partir del material que el mar expulsó. De ello se deriva que llevan su hierro, que el hierro desciende con la distancia, y que cada cráter lleva el hierro del terreno sobre el que cayó, sin exceso interno. En cambio, una llanura no expulsó nada: su fusión solo se derramó por encima de su borde hacia las tierras contiguas, y por eso el terreno junto a una llanura es rico, pero la riqueza no llega lejos.

Tipo de investigación: cuantitativa, empírica, con grupo de control. **La muestra:** 11,574 cráteres de prueba de 5–60 km fuera del basalto: 5,840 en torno a seis mares y 5,734 en torno a tres llanuras; **el control:** 5,922 cráteres emparejados por tamaño, a más de 600 km de todo basalto. **Las herramientas:** los mapas de hierro y titanio de Kaguya, el mapa de los mares de LROC, con el que se retiran los píxeles de basalto, y un código específico que lee cada cráter y su terreno a 3–4 radios.

La división de los cráteres en la muestra de prueba y la muestra de control se fijó y se guardó antes de leer ninguna química. Después se leyó cada cráter en su interior y en su terreno, y se asignó al mar o a la llanura cuyo borde está más cerca de él. Los valores son los de la tabla de la §C.7.

El perfil de decaimiento con la distancia. En torno a los mares, el hierro del terreno es de 5.96 wt% dentro de 50 km, desciende a 3.54 a 50–150 km y a 3.28 a 150–300 km, y se mantiene en 3.40 en el anillo lejano, de 300–600 km, por encima del nivel de los controles, 2.30. *El cráter frente a su terreno.* En torno a los mares, la diferencia entre el interior del cráter y su terreno es negativa en todos los anillos y se mueve en el estrecho intervalo entre -0.26 y -0.05 wt% (intervalo de confianza del 95% a 0–50 km: -0.34 a -0.19), frente a -0.01 en los controles. Estas desviaciones se sitúan muy por debajo de la dispersión de calibración de los mapas, 0.81 wt%: el cráter lleva la composición del terreno sobre el que cayó, sin enriquecimiento interno. *Las llanuras.* En torno a las llanuras el terreno contiene 9.41 wt% dentro de 50 km y 6.10 a 50–150 km, más que en torno a los mares; pero en el anillo lejano, de 300–600 km, la concentración desciende a 2.60, cerca de los controles, mientras que en torno a los mares sigue siendo 3.40.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: los cráteres próximos a un mar llevan su firma de hierro, que disminuye con la distancia, y cada uno de ellos lleva el hierro del terreno sobre el que cayó; el terreno junto a una llanura es rico —es la fusión que se derramó de ella— y desciende al nivel de los controles lejos de ella, mientras que el terreno alejado de los mares conserva un exceso de hierro. **Limitaciones.** La prueba lee solo la superficie, y no separa una capa de cobertura delgada del propio relleno del cráter; los anillos lejanos de mares y llanuras vecinos se solapan; y en la cara visible, donde están las llanuras, hay basalto en muchas direcciones, lo que dificulta aislar la señal de una sola abertura. **Líneas de investigación adicionales.** La misma prueba sobre el titanio y el torio, cráter por cráter; el halo de cada mar y de cada llanura leído solo en el sector que mira lejos de otro basalto; y cráteres solo en torno a los mares de la cara oculta (Artículo 6, Study 2).

C.8 El recubrimiento y el cráter

La prueba de la fuente deja un resultado que explicar: un cráter próximo a un mar es algo más pobre en hierro que el terreno que lo rodea. La explicación es una delgada capa de recubrimiento en la superficie. **El origen del recubrimiento en los mares.** El terreno en torno a un mar es el propio material del mar: muchos fragmentos pequeños lanzados sobre las tierras que lo rodean depositaron un recubrimiento rico en hierro y titanio, grueso en el borde del mar y cada vez más delgado hacia fuera. **El origen del recubrimiento en las llanuras.** El terreno junto a una llanura lleva un recubrimiento del mismo tipo, procedente de la propia fusión de la llanura que se derramó por encima de su borde. **La excavación del cráter.** Un cráter formado más tarde en ese terreno recubierto penetró a través de la capa oscura, apartó el recubrimiento y dejó al descubierto la base más pobre que había debajo; por eso es más pobre que su terreno a cualquier distancia, mientras que en los controles, donde no hay recubrimiento, la diferencia es cero. **La analogía del césped.** Lo mismo hace una pala que se clava en un césped sobre el que se ha esparcido arena oscura: aparta la arena y deja ver la tierra más clara que hay debajo.

Registro empírico: Dionysius. Dionysius, un cráter de 17.4 km a 17.6 km de la llanura de Tranquillitatis, muestra los tres lugares a la vez: la llanura contiene 17.2/8.1 wt% FeO/TiO_2, el terreno en torno al cráter, que lleva el recubrimiento, 12.7/3.4, el interior del cráter 9.1/0.7, y sus eyecta 8.5/1.5: el cráter expulsó la base pobre, y el recubrimiento rico yace más allá de él. Los valores descienden en el orden causal que exige la imagen: la llanura, la más rica; el terreno que lleva el recubrimiento, a continuación; y el interior del cráter y el material que expulsó, los más pobres, porque ambos se excavaron por debajo del recubrimiento.

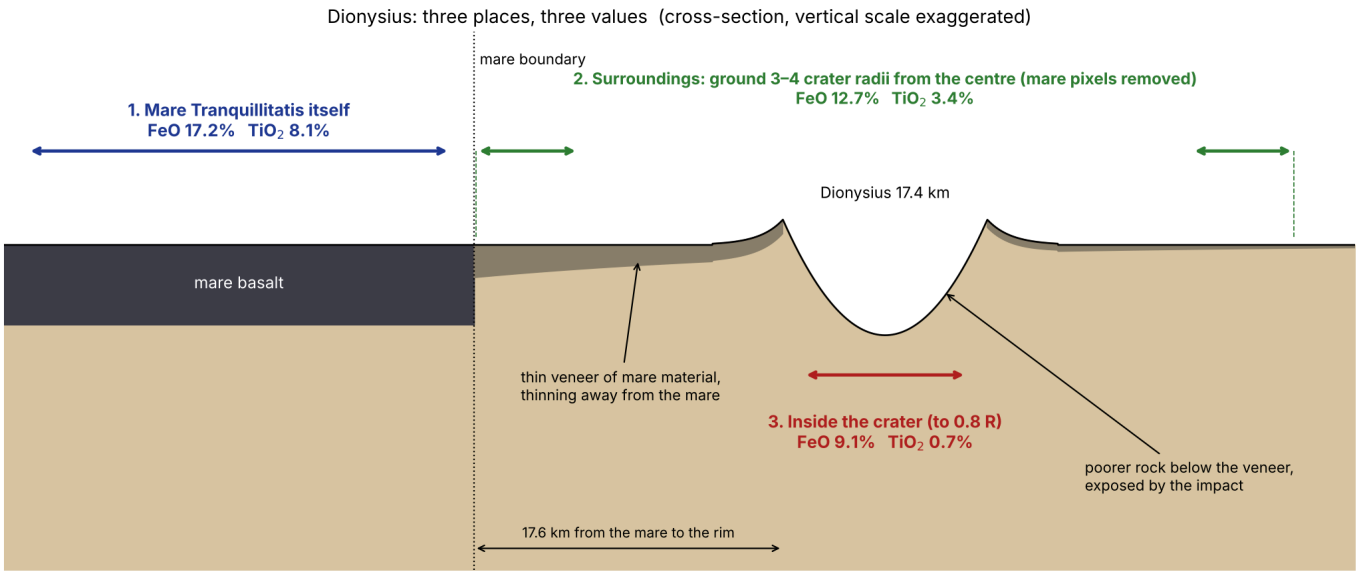


Figura 2. Dionysius junto a Mare Tranquillitatis: el mar, el recubrimiento en torno al cráter, el interior del cráter y sus eyecta (§C.8).

La Figura 2 es una sección a través del terreno junto a la llanura: léala desde la llanura hacia fuera, y siga el recubrimiento oscuro a medida que se adelgaza y se interrumpe allí donde el cráter dejó al descubierto la base más pobre que había debajo.

C.9 La anchura y la forma del halo

Definición del halo. El halo es la zona en torno a un mar o a una llanura en la que el terreno lleva su hierro, y crece con el basalto contiguo. **La distancia de la mitad.** La anchura del halo se mide por la distancia de la mitad: la distancia desde el borde del basalto a la que el exceso de hierro sobre el terreno lejano se reduce a la mitad. El índice muestra la diferencia entre los dos tipos de estructuras: la distancia de la mitad del hierro es de unos 23 km en torno a Moscoviense y de unos 119 km en torno a la llanura de Tranquillitatis; para el titanio, 17 y 104 km. Una llanura ancha extendió un recubrimiento ancho a su lado; un mar pequeño de la cara oculta, sobre una corteza gruesa formada por capas, depositó un recubrimiento estrecho: el terreno en torno a Moscoviense alcanza el nivel de la cara oculta, de alrededor del 2% de FeO, ya dentro de 100 km. La forma del halo, este frente a oeste, se formula como prueba en la Parte M.

C.10 El registro de cráteres en torno a las aberturas

El principio de conservación del registro. Un mar activo cubre su propio registro y forma cráteres en otros lugares: esta es la ecuación (1) tal como se ve sobre el terreno. **El caso de estudio: Mare Crisium.** Crisium lo muestra con la mayor nitidez: su borde está rodeado de

cráteres que él mismo formó, mientras que su suelo, refundido mientras estaba activo, contiene pocos. La diferencia en el número de cráteres entre el lado delantero y el lado trasero es el tema del Artículo 6 (§C.3, Partes F–I).

Resumen de los hallazgos de la Parte C. Lo que tenemos ahora: los mares se cuentan como aberturas de alimentación, y 33 de 34 se asientan sobre un domo de alimentación; 44 aberturas enterradas, que los recuentos del basalto no muestran; y el terreno en torno a cada mar lleva su material, que disminuye con la distancia, como debe hacerlo una fuente. La Parte D sigue a las propias aberturas, visibles y enterradas.

PART D

Las aberturas, visibles y enterradas

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Si un mar se define como una abertura de alimentación y no como una superficie de basalto oscuro, deben existir aberturas también en lugares donde no hay basalto. **El enfoque:** los domos de alimentación del campo de gravedad se leen junto con la superficie que tienen encima, con la corteza que tienen encima y con la química que hay sobre ellos.

La Parte C definió un mar como una abertura sobre un domo de alimentación, y mostró que los mares marcados en el mapa de gravedad y los cuerpos densos medidos en el campo de gravedad son un solo registro. Esta parte da el paso siguiente. Si la abertura, y no el basalto, es el mar, deben existir aberturas también en lugares donde no se ve basalto en absoluto: aberturas que actuaron, fueron cubiertas más tarde por las capas que construyeron las tierras que las rodean, y hoy están ocultas bajo tierras altas claras. A tal abertura la llamamos *abertura enterrada*, y al cuerpo denso que tiene debajo, *domo de alimentación enterrado*. Esta parte formula el protocolo para identificar una abertura así cuando nada en la superficie la muestra, y para distinguirla de un cráter ordinario.

El mecanismo de la visión gravitatoria. La respuesta se apoya en la gravedad. Un par de naves espaciales como GRAIL mide con qué fuerza atrae cada parte de la Luna. El campo de

gravedad de *Bouguer* es esa atracción después de que la atracción del relieve visible —las colinas y las depresiones de la superficie— se haya calculado y retirado; lo que queda muestra dónde el material bajo la superficie es más denso o más ligero que la media. Un domo de alimentación se congeló en un cuerpo denso, y por eso atrae con más fuerza que el terreno que lo rodea y aparece en el campo de Bouguer como una mancha redonda de gravedad más fuerte, tanto si tiene basalto encima como si no. Así la gravedad identifica la abertura directamente a través de su capa de cobertura. Tres capas de información adicionales determinan después si un máximo de gravedad es una abertura enterrada: la corteza que tiene debajo (§D.2), la cobertura que tiene encima, y la química y los cráteres de esa cobertura (§D.5).

D.1 El mapa de las aberturas

Como se estableció en la Parte C, los dos catálogos son un solo registro del mismo sistema de alimentación, visto dos veces: 34 mares identificados sobre los gradientes del campo de gravedad, y 73 domos de alimentación medidos en él. El primer catálogo se marcó a ojo: los gradientes del campo muestran dónde cambia la atracción bruscamente, es decir, los bordes de los cuerpos densos. El segundo catálogo se extrajo mediante código, según umbrales fijos: todo máximo de gravedad redondo de 100 km o más, que destaca 50 mGal o más sobre el anillo que lo rodea, se tomó como domo de alimentación (§C.3). (El miligal, mGal, es una pequeña unidad de aceleración de la gravedad, que se usa para tales diferencias locales.) Treinta y tres de los 34 mares están anclados sobre un domo así (§C.5). El catálogo completo de los mares, con nombre, posición, zona, generación y el domo que tiene debajo, figura en el Apéndice A.

D.2 Cuenca o cráter, según lo que hay debajo

Una llanura oscura, grande y redonda puede ser una de dos cosas: una abertura, es decir, la superficie de un domo de alimentación; o un cráter ordinario cuyo fondo es oscuro por casualidad, porque el material de retorno cayó sobre una zona de lava y dejó al descubierto lava en el fondo. En la superficie ambos pueden parecerse; la estructura bajo la superficie los separa, y esta sección los clasifica según ella.

El mecanismo de separación. Lo que hay debajo es lo decisivo, porque las dos estructuras se formaron en direcciones opuestas. *Una abertura de alimentación, de abajo arriba:* un domo de alimentación fue empujado hacia arriba desde un foco subterráneo, y por eso levantó el material denso bajo la abertura y adelgazó la corteza ligera situada encima. *Un cráter, de*

arriba abajo: un cráter se forma por material que cae sobre la superficie, y deja la corteza que tiene debajo tal como estaba. Por eso bajo el centro de una abertura la corteza es más delgada que en el anillo situado a 1.3–2.0 radios a su alrededor; bajo un cráter, no. A la diferencia —el espesor de la corteza en el anillo menos su espesor bajo el centro— la llamamos *salto de la corteza*.

La calibración de la muestra de 36 aberturas marcadas. De las 36 aberturas marcadas (los puntos marcados en el mapa de gravedad; la relación entre ellos y los 34 mares se da en la Parte C), 26 muestran un salto de 8 km o más en los modelos de corteza de GRAIL, entre ellos Moscoviense +29 km, Orientale +28, Nectaris +24, Humboldtianum +24, Apollo +23, Smythii +23, Crisium +22 y Serenitatis +21; cuatro no son claros; y seis muestran menos de 4 km, todos con un radio de 43–92 km, entre ellos Tsiolkovskiy. Toda abertura mayor de unos 120 km muestra el salto como rasgo constante. Bajo Moscoviense, por ejemplo, la corteza es 29 km más delgada en el centro que en el anillo que lo rodea. **El caso de estudio: Tsiolkovskiy.** Aunque su fondo es oscuro por la lava y recuerda a un mar, Tsiolkovskiy es un cráter: cayó sobre una zona de lava. Las seis estructuras pequeñas sin salto no son, pues, aberturas que no superaron la prueba; son cráteres que el ojo, al leer el fondo oscuro, tomó por aberturas, y la corteza que tienen debajo los clasifica.

El fenómeno. Algunas de las llanuras oscuras y redondas son grandes cuencas de los mares, y otras son cráteres cuyo fondo es oscuro por el basalto. **La laguna en el conocimiento.** Por su superficie, las dos formaciones parecen similares; hasta ahora no se ha usado la estructura bajo la superficie para clasificar las aberturas marcadas una por una. **La pregunta de investigación:** ¿es la corteza bajo el centro de cada abertura marcada más delgada que en el anillo que la rodea, y separa este índice las aberturas de los cráteres ordinarios del mismo tamaño?

Los modelos de espesor cortical de GRAIL registran un adelgazamiento de la corteza bajo las grandes cuencas, y la literatura lo interpreta como manto levantado por el suceso que formó la cuenca [S19]; los mascones situados encima se interpretan como ese mismo levantamiento más el basalto que lo cubre [S20]. (Un modelo de espesor cortical convierte la gravedad medida en la profundidad del límite entre la corteza ligera y el manto más denso que hay debajo, dada una densidad supuesta para cada uno de ellos; un *mascón*, abreviatura de mass concentration, «concentración de masa», es una región cuya gravedad es más fuerte que la de su entorno porque hay material más denso debajo.) **Lo nuevo aquí:** el adelgazamiento se mide para cada abertura del catálogo por separado, y exactamente el mismo índice se toma sobre cráteres ordinarios alejados de toda abertura.

La hipótesis de investigación: una abertura se asienta sobre un domo de alimentación que fue empujado desde abajo y adelgazó la corteza que tenía debajo; un cráter cayó sobre la superficie desde arriba y no la adelgazó. De ello se deriva que las grandes aberturas muestran un salto de la corteza entre el anillo y el centro, mientras que los cráteres ordinarios no lo muestran.

Tipo de investigación: cuantitativa, empírica, con grupo de control. **La muestra:** las 36 aberturas marcadas; **el control:** 169 cráteres ordinarios de 40–300 km de radio del catálogo de Wang & Wu [S6], a una latitud de hasta 70°, ninguno de ellos más cerca de una abertura que dos veces su radio. El control es el corazón de la prueba: pregunta cómo es por debajo un cráter ordinario de tamaño similar, medido exactamente de la misma manera, de modo que un salto bajo las aberturas no pueda atribuirse solo al método ni al tamaño. **Las herramientas:** la media de los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL, y un código que lee la corteza bajo el centro (hasta 0.3 del radio) y en el anillo de 1.3–2.0 radios. Los cuatro modelos se derivaron con distintas hipótesis de densidad y porosidad; promediarlos evita que el resultado dependa de un solo conjunto de hipótesis.

El protocolo de los umbrales. La corteza se leyó bajo cada abertura y bajo cada cráter de control en exactamente los mismos anillos. Para garantizar una separación limpia se fijaron dos umbrales: un salto de 8 km o más se considera salto; menos de 4 km, ausencia de salto. El intervalo entre los dos umbrales define una zona de casos límite, los «no claros», y los aleja de los dos grupos.

El perfil del grupo de las aberturas. En la primera lectura (el texto anterior), 26 de las 36 muestran un salto de 8 km o más, cuatro no son claras y seis muestran menos de 4 km, todas con un radio de 43–92 km. En la lectura repetida, exactamente con los mismos anillos usados para el control, 29 de las 36 muestran el salto y solo cinco muestran menos de 4 km; el salto mediano es de 17 km. Toda abertura mayor de unos 120 km lo muestra. *El perfil del grupo de control.* De los 169 cráteres ordinarios, solo cuatro, alrededor del 2%, muestran un salto de 8 km o más; su salto mediano es de 1 km. *Lo que daría el azar.* El control fija la tasa del azar: si las aberturas marcadas fueran cráteres ordinarios, alrededor del 2% de ellas —menos de una estructura de cada 36— mostrarían el salto. El número observado es 29. En una abertura típica la corteza está adelgazada en 17 km; en un cráter típico, en 1 km, dentro del ruido de los modelos. *Dependencia del tamaño.* Entre las estructuras de 40–120 km de radio, ni las aberturas pequeñas ni los cráteres muestran el salto; por encima de 120 km casi toda estructura es una abertura, y casi toda abertura lo muestra.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: un salto en el espesor de la corteza es la firma estructural de una abertura, y un cráter ordinario carece de él. Las aberturas pequeñas sin salto, entre ellas Tsiolkovskiy, no son aberturas fallidas, sino cráteres que cayeron sobre una zona de lava. **Limitaciones.** El tamaño y el tipo están ligados entre sí: hay pocos cráteres ordinarios de las dimensiones de las grandes aberturas, por lo que la comparación es más sólida por debajo de 120 km; los modelos de corteza suponen una densidad para la corteza, y los valores del salto dependen de ella. Un especialista podría objetar que cabe esperar que las grandes cuencas adelgacen la corteza, sea lo que sea lo que las formó. La respuesta de este estudio es el control: los cráteres de 40–300 km de radio, medidos con la misma metodología, muestran el salto solo en 4 de 169, y por eso el salto pertenece a las aberturas y no a cualquier estructura redonda y grande. **Líneas de investigación adicionales.** La lectura del salto en el campo de grados 6–900, y su contraste con la intensidad del domo situado encima.

D.3 Procellarum, una llanura de basalto

Oceanus Procellarum, que se extiende sobre 1.8 millones de km² de basalto oscuro, no se define en el modelo como un solo mar, sino como una llanura de basalto. **Separación geométrica de la zona del contacto.** La llanura no coincide con la zona del contacto: el contacto es la región de 3,000 km en la punta de la pera, centrada aproximadamente en 22–24°N (Parte B), mientras que Procellarum se sitúa dentro del ámbito de la cara visible que sufrió fusión térmica por el calor de la Tierra. **La firma del límite rectangular.** Su límite rectangular se revela solo en el campo de gravedad, sin expresión topográfica [S11]: una línea visible en la atracción del terreno de debajo pero no en la altura de la superficie, como se vería el límite de una región cortical modelada desde abajo, y no excavada desde arriba. **Descomposición en aberturas separadas.** Dentro de su contorno se encuentran varios domos de alimentación, que la literatura cuenta como un solo mar y el ojo ve como una sola abertura. La llanura misma es corteza fundida en su sitio, y no tiene un domo de alimentación propio (§C.2); los domos que contiene pertenecen a aberturas separadas, y el modelo los cataloga uno por uno.

D.4 Los domos de alimentación enterrados

La matriz de clasificación. La tabla siguiente clasifica los 73 domos de alimentación identificados en el campo de gravedad según el grado de cobertura de basalto sobre su núcleo y según su reparto entre los hemisferios. Un domo se define como *enterrado* cuando

menos del 5% de su área lleva basalto —solo tierras altas claras yacen sobre él—; *bajo un mar*, cuando el 25% o más es basalto; *parcial*, entre ambos (§C.3). Las celdas resaltadas muestran dónde se agrupan los dos tipos: los domos enterrados en la cara oculta, los abiertos en la cara visible.

	Enterrado (basalto $<$ 5%)	Parcial	Bajo un mar	Total
Cara oculta	**36**	1	3	40
Cara visible	8	3	**22**	33
La Luna entera	**44**	4	**25**	73

Una inversión marcada entre los hemisferios. La matriz revela una inversión marcada entre los dos hemisferios. En la cara oculta, 36 de los 40 domos de alimentación están enterrados bajo la corteza clara de las tierras altas: Freundlich–Sharonov, Hertzsprung, Coulomb–Sarton, Fitzgerald–Jackson, Dirichlet–Jackson, Korolev, Mendeleev, Schrödinger, Milne y otros. En la cara visible la situación es la inversa: la mayoría de los domos están abiertos y llevan mares de basalto, y solo ocho están enterrados, en los márgenes de la cara visible y en las regiones polares, entre ellos Balmer–Kapteyn y el conjunto Schiller–Schickard. **Verificación independiente frente a la literatura.** Ambos son conocidos en la literatura como criptomares (cryptomaria): basalto enterrado, revelado por cráteres pequeños que excavaron material oscuro bajo una cubierta clara. La coincidencia entre dos domos enterrados localizados por la gravedad y criptomares ya conocidos por otras pruebas es una comprobación independiente: allí donde la literatura necesitó cráteres para revelar el basalto oculto, el campo de gravedad localiza directamente el domo enterrado. **Registro cronoestratigráfico.** Estos domos estaban abiertos cuando la superficie era plana, y fueron enterrados después. La cara oculta, con sus numerosos domos enterrados, registra una intensa actividad de los mares en las etapas tempranas; los mares de la cara visible se formaron o quedaron expuestos más tarde.

La asimetría de las dos caras. La tabla cambia también la imagen de las dos caras de la Luna. En el recuento por basalto visible, la cara oculta tiene pocos mares; en el recuento por domos de alimentación, tiene más que la cara visible, 40 frente a 33. La asimetría entre las dos caras no se debe al número de aberturas, sino a lo que las cubre (§C.6).

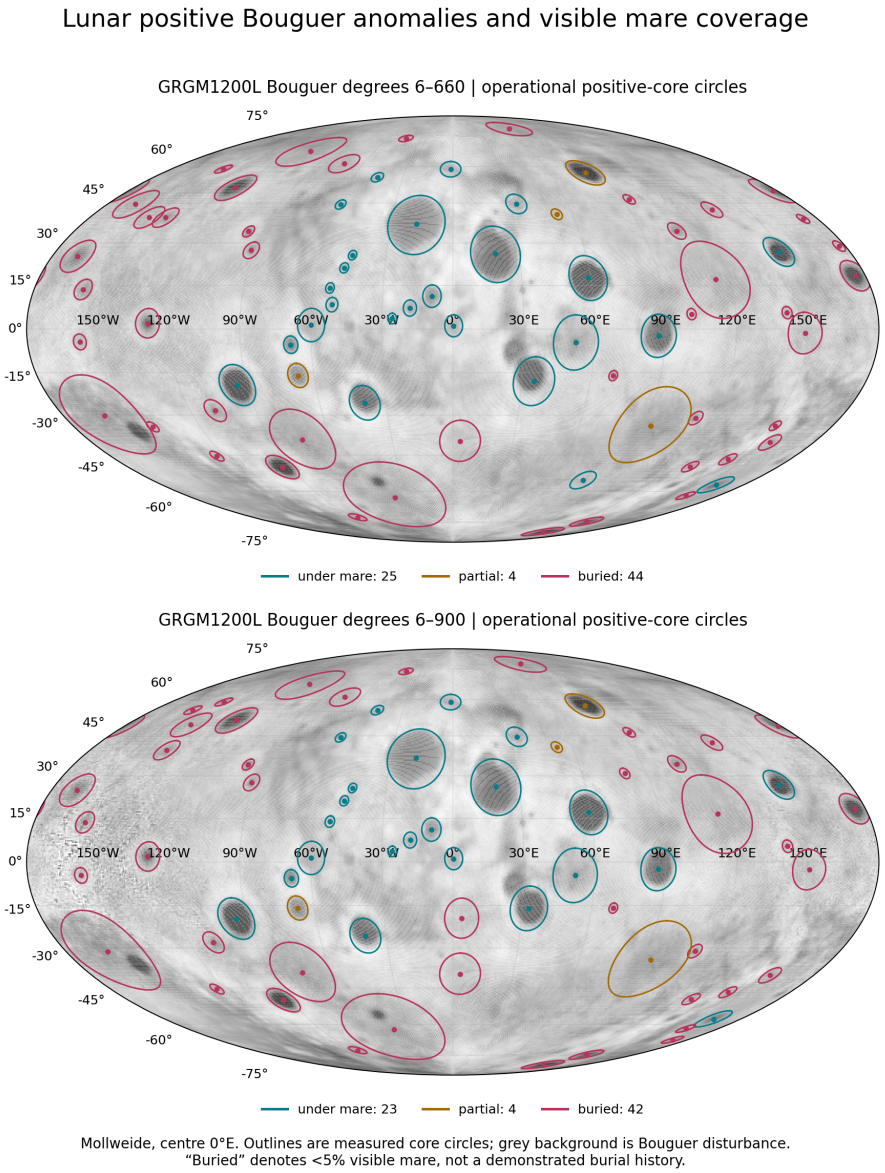


Figura 3. Los domos de alimentación en la gravedad de Bouguer de GRAIL (grados 6–660 arriba, 6–900 abajo): bajo un mar (azul), parcial (ámbar) y enterrado (rojo). Proyección de Mollweide centrada en 0°E.

La Figura 3 presenta la Luna entera en una proyección equivalente (Mollweide): la cara visible en el centro, y la cara oculta en los bordes izquierdo y derecho. El fondo gris es la gravedad de Bouguer; cada contorno es el núcleo medido de un domo de alimentación, coloreado según su cobertura. Observe la distribución de los colores: los contornos azules se apiñan en el centro del mapa, en la cara visible, mientras que los rojos llenan la cara oculta y los márgenes polares. **Estabilidad del catálogo frente a la resolución del campo.** Los dos paneles muestran el mismo campo con dos resoluciones. Los «grados» son los términos con los que se construye un mapa de gravedad, desde las variaciones más amplias hasta las más finas: los grados 6–660 filtran las variaciones más amplias, a escala de la Luna entera, y conservan rasgos hasta una escala fina; los grados 6–900 añaden detalles aún más finos, a

costa de más ruido de fondo. Casi los mismos domos se obtienen en los dos niveles, y por eso el catálogo representa estructuras estables que no dependen de la resolución elegida.

D.5 Lo que yace sobre ellos

Si un domo enterrado representa una abertura que fue cubierta en una etapa posterior, de ello se derivan tres predicciones, y la tabla siguiente comprueba cada una. La superficie sobre él debe ser la misma capa que cubre las tierras que lo rodean, y por eso sus valores de hierro y torio deben coincidir con los del entorno. La corteza sobre él debe ser más gruesa que sobre un domo abierto, en el espesor de la capa de cobertura. Y los cráteres formados mientras estaba abierto debieron quedar enterrados junto con él, por lo que los cráteres no deben agruparse sobre él. En la tabla, las celdas verdes son las diferencias que resultan nulas, como exige la cobertura; la celda naranja es el engrosamiento de la corteza sobre un domo enterrado. (El torio, un elemento radiactivo, se mide desde la órbita por la radiación gamma que emite; ppm son partes por millón en peso; FeO es óxido de hierro, en porcentaje en peso.)

Índice	Sobre los domos enterrados	Frente a domos bajo un mar
FeO sobre el núcleo menos su entorno	-0.19 wt% (-0.37 a $+0.14$)	$+1.47$ ($+0.59$ a $+2.49$)
Torio sobre el núcleo menos su entorno	$+0.05$ ppm (-0.02 a $+0.09$)	más bajo en 3.52 ppm (-5.69 a -1.85)
Espesor de la corteza sobre el centro	más gruesa en 8–13 km	—
Cráteres grandes sobre el domo frente a 3–5 radios	0.48–0.95	—

La capa de cobertura. La superficie sobre un domo enterrado no lleva una firma química propia: los valores de hierro y torio coinciden con el material de las tierras que rodean el núcleo, con una diferencia que se sitúa dentro del intervalo de medida. Los domos de mar abierto, en cambio, llevan un exceso de hierro propio: sobre ellos el núcleo es más rico que su anillo en 1.47 wt% de FeO, incluso cuando se retiran del cálculo los píxeles del mar. La corteza sobre un domo enterrado es más gruesa en el espesor de lo que lo cubre. Y los cráteres no se agrupan a su alrededor, porque los cráteres formados en su tiempo quedaron enterrados junto con él: la densidad de cráteres grandes sobre el domo es de 0.48–0.95 de la que hay a 3–5 radios del domo, y nunca es mayor que ella. **La conclusión estructural.** Un

domo enterrado no es, pues, un cuerpo denso que por casualidad yace bajo las tierras altas; es una abertura real cubierta por una capa, y toda lectura física o química de esa capa da el mismo testimonio. **Una única anomalía geoquímica.** El domo enterrado más grande, situado dentro de South Pole–Aitken (30°S, 199°E), presenta un exceso de torio de 0.86 ppm sobre su entorno.

El fenómeno. De los 73 domos de alimentación del campo de gravedad, 44 están enterrados bajo la corteza clara de las tierras altas, sin basalto en su superficie. **La laguna en el conocimiento.** Si estas estructuras son aberturas de alimentación que actuaron en las etapas tempranas y fueron cubiertas más tarde, de ello se derivan tres restricciones: la superficie sobre ellas es la misma capa que cubre las tierras que las rodean, la corteza sobre ellas es más gruesa en el espesor de la cobertura, y los cráteres de su tiempo quedaron enterrados junto con ellas. **La pregunta de investigación:** ¿cuáles son las características químicas (hierro y torio), estructurales (espesor de la corteza) y morfológicas (densidad de cráteres) de la capa de cobertura sobre los domos enterrados, en comparación con las tierras que los rodean y con domos de la misma intensidad bajo un mar abierto?

El basalto enterrado, los criptomares, está registrado en la literatura mediante cráteres de halo oscuro que lo excavaron bajo una cubierta de tierras altas, y se interpreta como coladas de lava tempranas cubiertas por los eyecta de cuencas posteriores [S17]. La cartografía se apoya en los modelos de espesor cortical de GRAIL [S19], el mapa de hierro de Kaguya [S3] y el mapa de torio de Lunar Prospector [S4]. **Lo nuevo aquí:** cada domo enterrado se compara tanto con el anillo de tierras que lo rodea como con domos abiertos de la misma intensidad.

Un domo enterrado es una abertura de alimentación real cubierta bajo las capas que construyeron las tierras que la rodean. De ello se derivan tres predicciones: sobre él, el hierro y el torio son iguales a los de su entorno, la corteza es más gruesa que sobre un domo abierto de la misma intensidad, y los cráteres no se agrupan sobre él.

Tipo de investigación: cuantitativa, que compara el núcleo de cada domo con el anillo de control que lo rodea, y los domos enterrados con los abiertos. **La muestra:** los 44 domos enterrados; **el grupo de comparación:** los 25 domos bajo un mar abierto. **Las herramientas:** el mapa de hierro de Kaguya, el mapa de torio de Lunar Prospector, los cuatro modelos de corteza de GRAIL, el catálogo de cráteres de Wang & Wu [S6], y un código que lee los valores del núcleo y los contrasta con el anillo de control situado a 2–3 radios del domo. **Protocolo de filtrado de píxeles.** El código retira los píxeles del mar de los dos grupos, tanto

del núcleo como del anillo. Este filtrado mantiene una comparación limpia de igual con igual: a los domos abiertos no se les atribuye el hierro del basalto de su superficie, y lo que se compara es la composición del propio terreno.

Protocolo de remuestreo. Los valores de cada mapa se leyeron en el núcleo de cada domo y en su anillo; los intervalos de confianza del 95% se obtuvieron mediante remuestreo (bootstrap) del catálogo de domos. Remuestrear significa extraer al azar muchos conjuntos nuevos de domos del conjunto medido, con repeticiones permitidas, y recalcular los índices cada vez; el intervalo que contiene el 95% de esos resultados muestra cuánto podrían haberse movido los valores si el estudio hubiera dispuesto de otro conjunto de domos. Los valores son los de la tabla de la §D.5.

Hierro. Sobre los domos enterrados, el índice núcleo menos anillo es -0.19 wt% de FeO (intervalo de confianza -0.37 a $+0.14$): el valor cero se sitúa dentro del intervalo, lo que indica coincidencia con el material de las tierras vecinas. Sobre los domos abiertos, tras filtrar los píxeles del mar, exactamente el mismo índice da un exceso propio de $+1.47$ ($+0.59$ a $+2.49$). Los dos intervalos de confianza no se solapan: los domos abiertos llevan una firma de hierro propia, mientras que los enterrados están recubiertos por la capa de material de las tierras que los rodean. *Torio.* Sobre los domos enterrados se midió una diferencia despreciable de $+0.05$ ppm (-0.02 a $+0.09$) frente a su entorno; este valor es más bajo en 3.52 ppm (-5.69 a -1.85) que sobre domos abiertos de la misma intensidad. *Corteza.* En los cuatro modelos de corteza de GRAIL, la corteza sobre el núcleo de un domo enterrado es más gruesa en 8–13 km que sobre un domo abierto de la misma intensidad. Esta diferencia es una prueba directa del espesor de la capa de cobertura. *Cráteres.* La densidad de cráteres grandes sobre los núcleos de los domos enterrados es de solo 0.48–0.95 de la densidad a 3–5 radios: nunca se apiñan sobre el domo, porque los cráteres formados durante la actividad de la abertura quedaron enterrados junto con ella.

Resultado. La hipótesis está respaldada: la superficie sobre un domo enterrado es, desde el punto de vista químico y morfológico, la capa ordinaria de las tierras que lo rodean; la corteza sobre él es más gruesa en el espesor de esa capa; y los cráteres de su tiempo quedaron enterrados junto con él. Una única anomalía: el domo más grande, dentro de South Pole–Aitken, presenta 0.86 ppm de torio sobre su entorno. **Limitaciones.** La resolución del mapa de torio es de unos 60 km, y 20 de los 73 domos son más pequeños que el doble de esa cifra, de modo que en ellos la medición está afectada por la mezcla con el entorno; el emparejamiento por intensidad entre los domos enterrados y los abiertos es solo una calibración aproximada. **Líneas de investigación adicionales.** Determinar la profundidad de

cada cuerpo denso a partir de su gravedad, y contrastarla con el espesor de la cobertura que tiene encima.

Lo que tenemos ahora: es posible localizar una abertura de alimentación también en ausencia de basalto visible. El campo de gravedad identifica el domo denso que tiene debajo; el salto de la corteza muestra que el domo adelgazó la corteza desde abajo, un rasgo que un cráter no produce; y la capa de cobertura sobre un domo enterrado es la capa ordinaria de las tierras que lo rodean, más gruesa en su propio espesor y sin agrupación de cráteres. La mayoría de estas aberturas enterradas se concentran en la cara oculta.

D.6 El carácter de una abertura según su zona

La restricción espacio-cronológica. El modelo divide la Luna actual en zonas según el lugar que ocupaba cada parte de la superficie en el cuerpo mientras estaba unido (Parte B), y las aberturas en tres generaciones según el momento de su exposición: generación I, más allá de la colina; generación II, sobre la colina; generación III, en la zona del contacto (Apéndice A). **La correspondencia del carácter estructural.** Si la división en generaciones representa una secuencia real, el carácter de las aberturas debe cambiar con la zona: en el cinturón, aberturas que presentan un mascón junto con un anillo; en el disco del contacto, mascones sin anillo; en la cara oculta, domos enterrados. Lo último ya se ha medido (§D.4); los dos primeros se formulan como pruebas en la Parte M.

D.7 Aberturas de salida y bocas

El artículo distingue entre dos tipos de aberturas (§A.1): una *abertura de salida*, un canal abierto que expulsó material hacia fuera; una *boca*, un canal que transmitió material hacia las aberturas de salida mientras aún estaba cubierto, y que solo quedó expuesto más tarde. Cada abertura se clasifica como salida, como boca o como ambas, según su generación, su estructura y su relleno. **Protocolo de clasificación de doble canal.** La clasificación se hace por dos canales independientes: un canal morfológico, según el aspecto, y un canal geográfico, según la posición. Los dos canales no tienen por qué coincidir; cuando no coinciden, el desacuerdo se registra como un resultado en sí mismo y no se resuelve por elección. **Cruce en Imbrium y en Nectaris.** En estas dos estructuras los dos canales coinciden. Imbrium parece nuevo y se encuentra en el contacto: a 14.8° (447 km) del centro del contacto, muy dentro del disco de 1,500 km: generación III. Nectaris parece intermedio y se encuentra sobre la colina: a 69° (2,100 km) del centro del contacto, fuera del disco, y a 38° (1,150 km) del centro de la colina: generación II (Apéndice A). **Nota sobre la versión**

anterior. Cuando se mide desde el punto subterrestre, según el cual la regla de la proporción relativa fija el tamaño de las zonas, Imbrium se encuentra a 42°, en la franja del cinturón; esta lectura es la que dio origen a la formulación anterior (una versión anterior situaba Imbrium en el cinturón y Nectaris en el contacto). Así no es posible forzar la clasificación para que se ajuste al modelo: cada abertura se lee dos veces, de forma independiente, y se conservan las dos lecturas.

PART E

El domo de alimentación

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Una abertura subió a la superficie a través de un domo, y el domo tiene que verse. **El enfoque:** cada mar se mide sobre el núcleo de su domo de alimentación, en dos propiedades: la intensidad del domo, y la altura del centro respecto de los márgenes.

La Parte D encontró las aberturas, abiertas y enterradas, a través de los cuerpos densos que tienen debajo. Esta parte observa el propio cuerpo denso, el domo de alimentación, y pregunta si la superficie de cada mar conserva su huella.

Conviene fijar primero la imagen física. **La formación del domo.** Un domo de alimentación se forma donde el material es empujado hacia arriba desde un foco subterráneo, un lugar en profundidad desde el que sube la alimentación. El empuje hacia arriba levanta el centro y ensancha los márgenes, como una mano que presiona hacia arriba bajo una lámina de masa blanda: levanta su centro y la estira hacia los lados. A través del domo subió el material hacia la abertura, y en la mayoría de las aberturas fue expulsado (§A.1); Imbrium y Serenitatis no expulsaron (Serenitatis, solo leves chasquidos). **La detención de la alimentación.** Durante toda la etapa activa la fusión se mantiene a la altura del borde. Cuando la alimentación cesa, el material que queda en el domo se congela en su sitio en un cuerpo más rico en hierro y titanio, y por tanto más denso, que la corteza que lo rodea. **La firma en el campo de gravedad.** Ese cuerpo denso es lo que el campo de gravedad ve hoy: atrae con más fuerza que su entorno, y por eso destaca en el campo de Bouguer como un máximo redondo, más fuerte sobre su centro (Figura 5). Su *intensidad* —el exceso de gravedad en su centro sobre

el anillo que lo rodea— mide cuánto material denso contiene. **El hundimiento central.** Sobre él, la superficie, el suelo del mar, está más baja en el centro. Tres factores pueden bajar el centro: el peso del cuerpo denso, la succión, y a nuestro juicio sobre todo la dilatación y la contracción térmicas con el calor y el frío, un efecto que se intensifica cuanto mayor es la masa en diámetro y en profundidad (§E.3). Este hundimiento es lo que mide esta parte.

E.1 El domo de alimentación bajo cada mar

Cada mar de este artículo está anclado sobre un domo de alimentación visible en el campo de gravedad de GRAIL, salvo tres que se sitúan sobre South Pole–Aitken; en el calor bajo esa cuenca sus domos fueron «cocidos» hasta que su firma desapareció (§C.2). (Más exactamente, solo bajo Ingenii no hay ningún domo; Apollo y Bailly se encuentran dentro del núcleo de un gran domo vecino, §C.5, pero ninguno de los tres tiene un domo propio.) **La intensidad del exceso de gravedad.** Los domos difieren mucho en intensidad, el exceso de gravedad en su centro sobre el anillo que los rodea. Entre los doce mares abiertos, los más intensos son Orientale (740 mGal), Moscoviense (689), Nectaris (538), Crisium (527), Smythii (484), Serenitatis (412), Humorum (400), Grimaldi (333) e Imbrium (309). Los mares enterrados de la cara oculta llevan domos masivos del mismo orden de magnitud: Freundlich–Sharonov 519, Mendel–Rydberg 479, Hertzsprung 470. Un mar enterrado no es, pues, una abertura débil o fallida: su domo contiene tanto material denso como los domos de los grandes mares abiertos; la diferencia está solo en la capa de cobertura.

E.2 El centro se hundió sobre el domo

Si el centro se hundió sobre el domo mientras este se congelaba, el suelo situado encima debe alcanzar su punto más bajo donde el domo es más grueso, sobre su centro, y la profundidad del hundimiento debe crecer con la intensidad del domo. La tabla presenta la medición. Las filas azules son la prueba, sobre los mares abiertos, en los que la superficie es el propio suelo del mar; la última fila, los mares enterrados, se muestra por separado, porque su superficie es la capa de cobertura depositada sobre el domo.

Qué se midió	Resultado
Mares abiertos: el centro frente a los márgenes	más bajo en **10 de 12**, mediana -267 m
Mares abiertos: altura del centro frente a la intensidad del domo	$\rho = -0.59$, $p = 0.04$

Qué se midió	Resultado
Las dos excepciones	Serenitatis $+60$ m e Imbrium $+43$ m, ambos mares del contacto
Mares enterrados (la superficie es la cobertura, se muestran por separado)	más bajo en 15 de 17, $\rho = -0.70$

El centro de un mar está más bajo que sus márgenes, y cuanto más intenso es el domo que tiene debajo, más bajo está el centro. Los dos mares cuyo centro está alto son los dos grandes mares del contacto. **El significado de la correlación de rangos.** Aquí ρ es una correlación de rangos: los mares se ordenan una vez según la intensidad de su domo y otra vez según la altura de su centro, y ρ dice en qué medida coinciden las dos ordenaciones: $+1$ si coinciden por completo, -1 si son totalmente inversas, 0 si no hay relación entre ellas. Un valor de -0.59 significa que los domos más intensos tienden claramente a llevar encima centros más bajos. **Significación.** El valor p es la probabilidad de que una relación al menos tan fuerte como esta aparezca por azar si no hubiera ninguna relación.

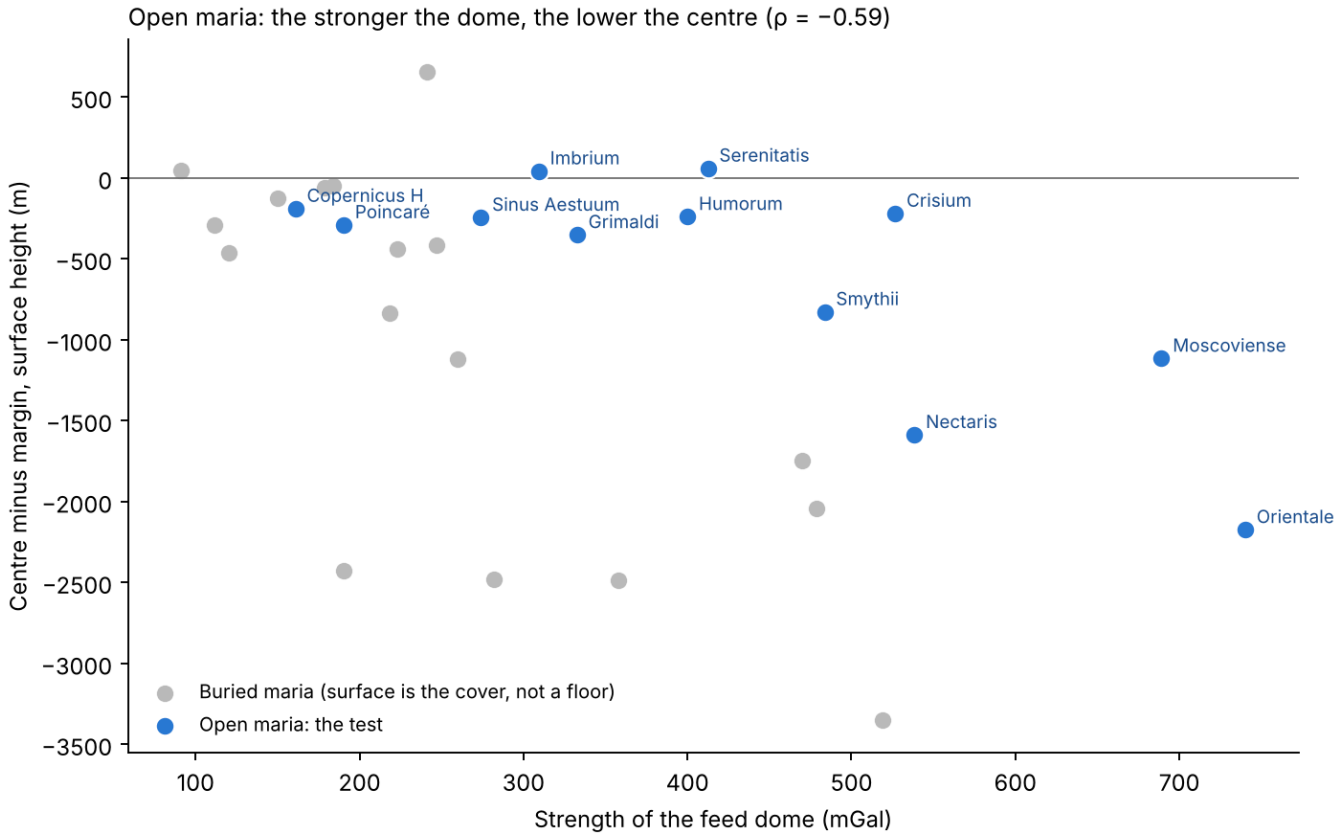


Figura 4. La altura del centro de cada mar respecto de sus márgenes, frente a la intensidad del domo de alimentación que tiene debajo. Azul: los mares abiertos, la prueba; gris: los mares enterrados, cuya superficie es la cobertura situada sobre el domo (§E.2).

La Figura 4 sitúa cada mar según la intensidad de su domo (en el eje horizontal) y según cuánto está su centro por encima o por debajo de sus márgenes (en el eje vertical); la línea horizontal en cero señala un suelo nivelado. Observe los puntos azules: descienden de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Los domos débiles, Copernicus H y Poincaré, llevan suelos solo ligeramente rebajados; los más intensos, Nectaris, Moscoviense y Orientale, llevan suelos rebajados de un kilómetro a más de dos kilómetros. Solo Imbrium y Serenitatis, los dos mares del contacto, se sitúan un poco por encima de la línea. Los puntos grises, los mares enterrados, se encuentran también en su mayoría por debajo de la línea, pero no forman parte de la prueba.

El fenómeno. Cada mar de este artículo está anclado sobre un domo de alimentación denso, y los suelos de los mares no están del todo nivelados. **La laguna en el conocimiento.** La relación entre la forma de la superficie de un mar y la intensidad del cuerpo denso que tiene debajo no se ha medido hasta ahora mar por mar. **La pregunta de investigación:** ¿está el centro de un mar más bajo que sus márgenes, y crece la profundidad del hundimiento cuanto más intenso es el domo de alimentación que tiene debajo?

En la literatura establecida, los cuerpos densos bajo las grandes cuencas, los mascones, se definen como un relleno de basalto sobre un manto levantado por el suceso que formó la cuenca. Su carga curvó el suelo hacia abajo en el centro y los márgenes hacia arriba, abrió grabens en los márgenes y comprimió crestas en el interior [S20, S21]. (Un *graben* es una depresión alargada donde el terreno se estiró hacia los lados y una franja se hundió entre dos fallas; una *cresta de arrugas* es una cresta baja y sinuosa donde la superficie se comprimió.) El relieve de la superficie se cartografía mediante altimetría láser [S7], que mide la altura de la superficie por el tiempo de retorno de pulsos láser enviados desde la órbita. **Lo nuevo aquí:** los mares se definen como aberturas de alimentación a partir de los gradientes de la gravedad (§C.2); cada uno se mide sobre el núcleo de su domo de alimentación, y la altura del centro se contrasta con la intensidad de ese domo.

El domo de alimentación se congeló y se solidificó en un cuerpo denso rico en hierro, más grueso bajo el centro, y el centro se hundió sobre él, por su peso, por succión o, sobre todo, por contracción térmica. De ahí que el centro de un mar esté más bajo que sus márgenes, y más bajo cuanto más intenso es el domo.

Tipo de investigación: cuantitativa; comparación del centro con los márgenes en cada mar, y cálculo de una correlación de rangos entre los mares. **La muestra:** los 34 mares del Apéndice A; el grupo de prueba son los 12 mares abiertos, en los que la superficie es el propio suelo del

mar. Los 17 mares enterrados se analizan y se muestran por separado, porque su superficie es la capa de cobertura depositada sobre el domo, y su altura es la altura de la cobertura. Los dos mares cubiertos en parte y los tres mares situados sobre South Pole–Aitken no se incluyen en el cálculo de la correlación. En conjunto, estos completan la muestra entera, 34 mares: 12 abiertos, 17 enterrados, 2 parciales y 3 sobre South Pole–Aitken. **Las herramientas:** la altimetría láser [S7], los domos de alimentación del campo de GRAIL (Parte C), y un código que lee la superficie sobre cada domo.

Las reglas de la medición se detallan a continuación, cada una con su justificación.

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El área de un mar: el núcleo de su domo de alimentación	El domo es la estructura bajo la abertura; su núcleo fija dónde están el centro y los márgenes
Centro: 0–0.3 del radio; márgenes: 0.7–1.0	El centro del domo frente a su borde, cada uno según la altura mediana
Intensidad del domo: su exceso de gravedad	El exceso del centro sobre el anillo que lo rodea, a partir del campo de gravedad

Prevención de sesgos. Los mares y sus domos se definieron y se fijaron antes de leer las alturas. Este orden es importante: no fue posible elegir las áreas, ni siquiera inadvertidamente, de modo que favorecieran un centro hundido. Para cada mar se extrajeron la altura mediana del centro y de los márgenes a partir de la altimetría láser, y se tomó la diferencia. La mediana, el valor central, se usa en lugar de la media para que un solo cráter o un solo pico en el área no desplacen el resultado. Los valores son los de la tabla de la §E.2 y la Figura 4.

El centro frente a los márgenes. En 10 de los 12 mares abiertos el centro se sitúa más bajo que sus márgenes; la diferencia mediana es de -267 m. Si el centro y los márgenes tuvieran la misma probabilidad de ser los más altos, el azar daría alrededor de la mitad, seis de doce, con el centro más bajo; 10 o más de 12 se obtendrían por azar solo unas 2 veces de cada 100, tan raro como que una moneda equilibrada caiga del mismo lado 10 veces o más en 12 lanzamientos. *La intensidad frente a la altura.* La correlación de rangos entre la intensidad del domo y la altura del centro es -0.59: cuanto más intenso es el domo de alimentación, más profundamente se hunde la superficie situada encima, con una probabilidad de azar de 4 de cada 100. Si no hubiera relación, la correlación esperada estaría cerca de cero; un valor tan alejado de cero como -0.59 se obtendría por azar solo en 4 de cada 100 conjuntos de doce

mares. *Valores extremos.* Orientale, sobre el domo más intenso (740 mGal), está 2.2 km más bajo en su centro; Moscoviense (689), 1.1 km; Nectaris (538), 1.6 km. *Las excepciones.* Serenitatis ($+60$ m) e Imbrium ($+43$ m), los dos grandes mares del contacto. *Los mares enterrados*, que se muestran por separado, presentan la misma tendencia: en 15 de 17 el centro está más bajo que sus márgenes, con una correlación de -0.70; allí la superficie es la cobertura, y la diferencia incluye también la forma de la propia cobertura.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: el centro de un mar se hundió sobre el domo de alimentación denso y rico en hierro que tiene debajo, y la profundidad del hundimiento crece cuanto más fuerte es el domo. **Los dos mares del contacto.** Las dos únicas estructuras que se apartan de la tendencia y muestran un centro elevado son Serenitatis e Imbrium, y ambas se congelaron cerca de la Tierra. La atracción gravitatoria de la Tierra actuaba sobre la cara visible y tiraba de ella hacia fuera; un mar que se congeló bajo esa atracción se congeló con su centro sostenido hacia arriba, y el centro no se hundió después. Serenitatis, que se desprendió primero (Artículo 3), se solidificó primero, a muy poca distancia de la Tierra, y por eso muestra la mayor elevación ($+60$ m); Imbrium se solidificó más tarde, después de la separación, cuando la Luna ya se había alejado, y muestra una elevación más moderada ($+43$ m). Los demás mares, lejos del contacto, se congelaron cuando esa atracción ya no los sujetaba, y sus centros se hundieron sobre sus domos. Las dos excepciones no son, por tanto, ruido en la prueba: son los dos mares que el modelo sitúa donde la atracción de la Tierra era más fuerte, y son los dos que no se hundieron. **Limitaciones.** El grupo de prueba se apoya en solo 12 mares abiertos. La altura en el centro lleva consigo también las huellas de los impactos posteriores y la forma del suelo antes de congelarse. Tres mecanismos pueden rebajar el centro —el peso del cuerpo denso, la succión y, a nuestro juicio sobre todo, la dilatación y la contracción con el calor y el frío, más intensas cuanto mayor es la masa en diámetro y en profundidad—; los tres actúan en el mismo sentido, hacia abajo, y la medición no los separa (§E.3). **Líneas de investigación adicionales.** Un cálculo termomecánico del hundimiento para un cuerpo rico en hierro que se enfría, con la densidad medida: un cuerpo de domo de 20–30 km de espesor que se enfrió 300–450 K se contrae lo suficiente para rebajar el centro en la cantidad medida.

E.3 Por qué se hunde el suelo

El domo de alimentación se congeló y se solidificó en un cuerpo denso rico en hierro y titanio. Ese cuerpo alcanza su máxima profundidad justo debajo del centro de la abertura, y por eso es el centro el que sufrió el mayor hundimiento. Tres mecanismos pueden rebajar el centro, y

los tres actúan en el mismo sentido. **La carga del peso:** la masa densa del domo presiona hacia abajo sobre lo que tiene debajo. **La succión:** cuando la masa fundida bajo el suelo se retira, tira de él hacia abajo. **La contracción térmica**, a nuestro juicio la principal: una masa que se dilató con el calor se contrae durante el enfriamiento, y tanto más cuanto mayor es en diámetro y en profundidad. La analogía del último mecanismo es una olla de sopa espesa que se deja enfriar: la superficie acaba en su punto más bajo justo encima del lugar donde la sopa de debajo era más profunda. Los tres mecanismos quedan por comprobar; las mediciones no deciden entre ellos, y tampoco lo hace el artículo. Lo que las mediciones sí fijan es el vínculo: la profundidad del hundimiento sigue la fuerza del cuerpo denso que hay bajo cada mar (§E.2).

Comparación con la lectura habitual. Un lector familiarizado con la literatura señalará que también la carga de un mascón debería flexionar el suelo hacia abajo en el centro (§E.2, Study 5, paso 2). Las dos lecturas coinciden en la arquitectura final de la estructura: un centro hundido sobre un cuerpo denso, unos márgenes sometidos a extensión y un interior sometido a compresión. La diferencia entre ellas está en la definición del propio cuerpo denso: en la literatura, un relleno basáltico sobre un manto levantado por un suceso externo; en el modelo, el propio domo de alimentación congelado, el canal a través del cual se alimentó la abertura. La forma del suelo es común a las dos lecturas; lo que el modelo añade es el cuerpo de debajo, y la Parte D mostró ese cuerpo también bajo 44 aberturas que no llevan basalto alguno.

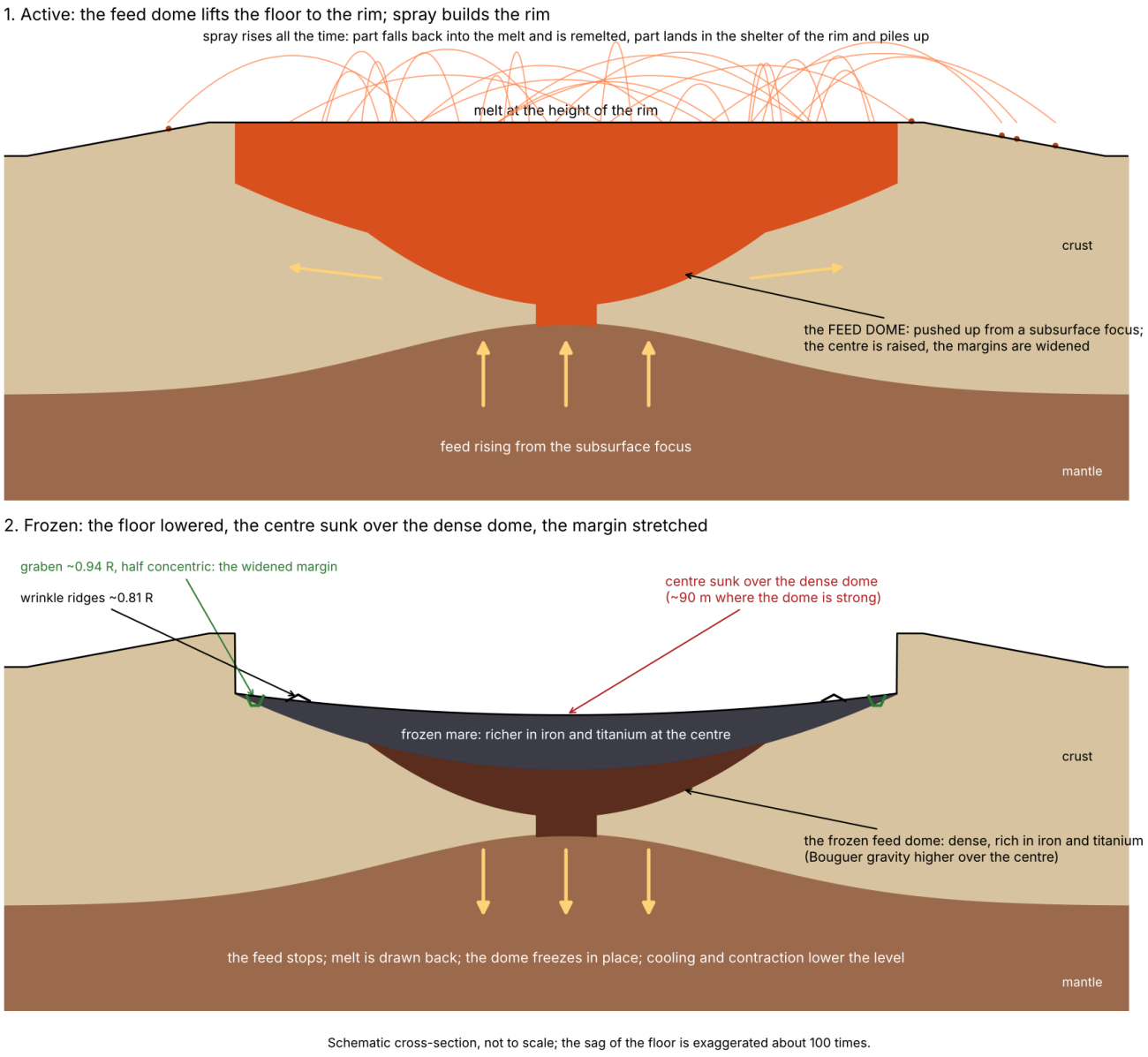


Figura 5. Un mar y su domo de alimentación en dos etapas: (1) activa —el domo, empujado hacia arriba desde un foco subsuperficial, eleva el centro y ensancha los márgenes; la masa fundida se mantiene a la altura del borde y las salpicaduras ascienden mientras la alimentación está activa—; (2) congelada —la alimentación se detiene, el domo se congela en un cuerpo denso rico en hierro y titanio, el centro se hunde sobre él, los márgenes se estiran en grabens y el interior se comprime en crestas—. Esquemática; el hundimiento está exagerado unas cien veces.

Cómo leer la figura 5. La figura es una sección a través de un solo mar, que se lee de arriba abajo como una secuencia en el tiempo. **La etapa activa** (panel superior): sígase el recorrido de las flechas —la alimentación asciende desde el foco subsuperficial, empuja el domo hacia arriba y extiende los márgenes hacia los lados; la masa fundida se estabiliza a la altura del borde, y las salpicaduras que se lanzan desde ella caen en parte de vuelta a la masa fundida y en parte sobre el borde, donde se acumulan. **La etapa congelada** (panel inferior): las flechas apuntan hacia abajo —la alimentación se ha detenido, el domo se ha congelado y solidificado en el cuerpo denso que la gravimetría detecta hoy desde la órbita, y el suelo que

tiene encima se ha hundido, más hondo en el centro; se han abierto grabens cerca del borde, y crestas de arrugas se han comprimido más hacia dentro. El hundimiento está dibujado unas cien veces más profundo de lo que es en realidad, para que pueda verse.

Lo que tenemos ahora. La Parte E establece tres hallazgos. Primero, cada mar se asienta sobre un domo de alimentación denso. Segundo, el suelo de cada mar abierto se hundió sobre su domo, y la profundidad del hundimiento crece con la fuerza del domo. Tercero, los dos únicos que no se hundieron son los dos mares del contacto, que se congelaron cerca de la Tierra y bajo su atracción: Serenitatis primero, Imbrium después de la separación.

PART F

El suelo, los suelos y el último dispersor

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Si un mar se congeló como un lago, su suelo tiene que ser una sola superficie. **El enfoque:** en las 646 unidades se midieron los niveles, los bordes y los cráteres pequeños de los suelos, y los suelos se compararon entre sí.

La Parte E descendió bajo el mar, hasta el domo de alimentación, y encontró que el centro de un mar se hundió sobre el domo denso y rico en hierro que tiene debajo —por su peso, por succión o, a nuestro juicio sobre todo, por contracción térmica, que queda por comprobar—, salvo en Serenitatis e Imbrium, los dos mares del contacto, cuyo centro está ligeramente elevado. Esta Parte vuelve a subir a la superficie que el domo dejó tras de sí: el suelo. Plantea tres preguntas, una tras otra. **Primero, la forma:** ¿qué forma tiene el suelo —una superficie o muchas—, y cómo se sitúa frente a su borde, frente a las tierras que lo rodean y frente a las llanuras de basalto que tiene al lado (§§F.1–F.4)? **Segundo, el recuento:** ¿cuántos cráteres lleva en comparación con las tierras que lo rodean (§F.5)? **Tercero, la fuente y el orden:** ¿qué fuente produjo los cráteres que sí reunió, y qué dicen del orden en que se congelaron los suelos (§F.6)? El hilo que une las tres preguntas es sencillo: una abertura que sigue activa funde o engulle todo lo que cae sobre ella, de modo que su suelo empieza a acumular y conservar un registro solo desde el momento en que se congela. La forma del suelo dice cómo se congeló; los cráteres que tiene encima dicen cuándo.

Definiciones. Dos palabras se usan a lo largo de toda la Parte. El *suelo* de un mar es el basalto que yace dentro del núcleo del domo de alimentación que tiene debajo: la superficie congelada de la propia abertura. Un mar *enterrado* es una abertura que se selló y cuya superficie quedó cubierta más tarde por las capas que construyeron la cara oculta, sial y material de retorno (Parte D); no tiene un suelo expuesto propio que pueda medirse directamente. Un mar *abierto* es un mar cuyo suelo ha quedado expuesto.

F.1 Un solo suelo

Por qué un lago congelado es horizontal. Un líquido en reposo bajo la gravedad no puede sostener una pendiente: cualquier parte que esté más alta fluye hacia abajo y se extiende hacia los lados hasta que toda la superficie queda a un mismo nivel, como la superficie de un lago. Si después se congela estando todavía en reposo, conserva ese único nivel. En cambio, un suelo construido a partir de muchas coladas, depositadas en tiempos distintos y congeladas una a una, mostraría varios niveles: terrazas o escalones en los puntos donde una colada termina contra otra. El número de niveles de un suelo es, por tanto, una prueba directa de cómo se formó. El modelo propone que cada suelo de mar es la parte superior de un único cuerpo de masa fundida en la abertura, que se congeló en su sitio; debe mostrar un solo nivel. Y como el material que salió de la abertura construyó el terreno que la rodea (§F.3), y el centro se hundió después sobre el domo (Parte E; por su peso, por succión o, sobre todo, por contracción térmica), el nivel congelado debe quedar por debajo del borde y por debajo de las tierras circundantes, y su parte más baja debe encontrarse hacia dentro de la pared y no pegada a ella.

Cómo se midieron los suelos. El análisis morfométrico se realizó sobre el modelo global de elevaciones. El suelo de cada mar —el basalto dentro del núcleo del domo de alimentación que tiene debajo— se leyó para los 16 mares cuyo suelo abarca 5,000 km^2 o más: los 12 mares abiertos, Humboldtianum (con cobertura parcial), Ingenii y Apollo sobre South Pole–Aitken, y Schiller–Zucchius, cuyo domo enterrado, de 909 km de anchura, conserva todavía unos 11,000 km^2 de basalto expuesto; los demás mares enterrados no tienen un suelo que pueda leerse. El modelo de elevaciones es SLDEM2015 [S7], que combina las alturas medidas por el altímetro láser del Lunar Reconnaissance Orbiter (LOLA) —un instrumento que mide el tiempo que tarda un pulso láser en bajar hasta la superficie y volver— con las imágenes estereoscópicas de la Terrain Camera de la sonda japonesa SELENE, y da un único mapa de alturas de toda la Luna. En este estudio se muestreó en una malla de unos 7.6 km (la limitación del Study 6, más abajo), una resolución suficientemente fina para estos

suelos: el suelo más pequeño admitido, de 5,000 km^2, tiene unos 80 km de anchura, unas diez celdas de la malla. Los contornos del basalto se tomaron del mapa de mares de LROC [S1], y los contornos del núcleo, de los domos de alimentación del Apéndice A. **Eliminación de la inclinación.** A cada suelo se le eliminó la inclinación general, y los valores de altura de todas sus celdas se reunieron en una sola distribución: un suelo de un solo nivel da un único pico, y un suelo de varias coladas a varias alturas da varios picos. El borde, las tierras y la llanura se leyeron después, cada uno, en el mismo mapa de alturas, según las reglas detalladas en el Study 6.

Qué se midió	Resultado
Número de niveles dentro del suelo	un nivel en 16 de 16; en el estudio más fino de todas las unidades cartografiadas, un nivel en 188 de 189
El suelo frente a su borde	por debajo de él en 16 de 16, con una mediana de 3.4 km
El suelo frente a las tierras circundantes	por debajo de ellas en 16 de 16, con una mediana de 1.6 km
Posición de la parte más baja del suelo	en una mediana de 0.57 del radio; en ningún suelo está pegada a la pared

Cómo leer la tabla. La tabla da las cuatro respuestas, una por fila. Cada uno de los 16 suelos grandes muestra un único nivel, y lo mismo ocurre con 188 de las 189 unidades cartografiadas más pequeñas del estudio fino. Todo suelo yace por debajo de su borde y por debajo de las tierras que lo rodean. Su parte más baja se encuentra, en la mediana, algo más allá de la mitad del camino entre el centro y el límite del núcleo (0.57 del radio, donde 0 es el centro y 1 es el límite del núcleo), y nunca está pegada a la pared.

El significado. Un suelo de mar es la superficie congelada de un único cuerpo de masa fundida, que se congeló a un solo nivel, como se congela un lago en reposo; no tiene las terrazas ni los escalones de coladas congeladas a alturas distintas. Yace muy por debajo de su borde y por debajo de las tierras que lo rodean, y su parte más baja se encuentra hacia dentro de la pared, donde el centro se hundió sobre el domo (Study 5).

Dos profundidades, y cómo se relacionan entre sí las cifras de este artículo. El borde es la cresta del terreno elevado que rodea la abertura: la vigésima parte más alta de las alturas en un anillo entre 1.0 y 1.5 radios; las tierras son el terreno junto a la abertura en su conjunto, libre de basalto, en una franja de hasta 300 km. Son dos referencias distintas: el suelo yace por debajo de la primera con una mediana de 3.4 km y por debajo de la segunda con una

mediana de 1.6 km. La profundidad bajo el borde aparece en este artículo de dos formas: como la mediana medida, 3.4 km (aquí y en el resumen), y como «unos 3 km», esa misma mediana redondeada (el recuadro inicial, §A.1 y §O.1); en los 16 suelos varía entre 0.9 km (Copernicus H) y 6.2 km (Moscoviense), con una media de 3.3 km. (Una versión anterior daba «unos 2 km» en §A.1 y §O.1; ninguna profundidad medida bajo el borde es tan pequeña en la mediana, y 2 km se acerca más a la profundidad bajo las tierras, cuya media en los 16 suelos es de 2.0 km.) Los 1.6 km bajo las tierras son una magnitud aparte, medida frente a otra referencia.

Por qué importa 16 de 16. Si un suelo tuviera la misma probabilidad de quedar por encima de su borde que por debajo, la probabilidad de que los 16 quedaran por debajo por azar sería un medio multiplicado por sí mismo 16 veces: 1 entre 65,000 (Study 6). Lo mismo vale para las tierras. El resultado no es, por tanto, una disposición topográfica casual de unos pocos mares, sino una propiedad constante de todo suelo grande.

Los mares del contacto son someros. El *contacto* es la región de la Luna que tocó por última vez la punta de la pera de la Tierra, los últimos 3,000 km de la punta (Artículo 3); sus mares son Imbrium, Serenitatis, Sinus Aestuum y Copernicus H. Los mares *más allá del contacto* quedan fuera de él. Una *llanura* es basalto fuera de todo mar: corteza ordinaria fundida en su sitio mientras el cuerpo estaba unido, sin domo de alimentación y sin canal hacia la profundidad bajo ella (§C.2). Cuando se compara el suelo con la llanura de basalto que tiene al lado, un mar del contacto yace al nivel de la llanura o cerca de él, y las grandes cuencas más allá del contacto yacen muy por debajo de ella. La tabla da todos los mares para los que pudo leerse una llanura:

Mar	El suelo frente a la llanura contigua	El escalón en el límite del domo
El contacto		
Copernicus H	$+125$ m	44 m
Sinus Aestuum	$+25$ m	5 m
Imbrium	-254 m	94 m
Serenitatis	-842 m	-100 m
Más allá del contacto (la colina y más allá)		
Ingenii	$+2,144$ m	-49 m
Crüger–Sirsalis	$+199$ m	

Mar	El suelo frente a la llanura contigua	El escalón en el límite del domo
Poincaré	$+119$ m	43 m
Schiller–Zucchius	$+76$ m	
Grimaldi	-128 m	
Humorum	-492 m	-10 m
Apollo	-523 m	6 m
Nectaris	$-1,058$ m	-627 m
Humboldtianum	$-1,285$ m	
Crisium	$-1,352$ m	-134 m
Smythii	$-1,752$ m	
Orientale	$-2,019$ m	
Moscoviense	$-2,200$ m*	
Mendel–Rydberg	no medible	

La llanura: basalto fuera de todo mar, a menos de 300 km del límite del domo. El escalón: el suelo entre 0.85 y 1.0 del radio frente a la llanura entre 1.0 y 1.15, donde los dos anillos contienen suficientes píxeles. *Moscoviense: a partir de solo 21 píxeles de llanura. Mendel–Rydberg: un píxel de llanura. Color: azul donde el suelo queda por encima de su llanura, rojo donde queda por debajo, más intenso con la profundidad.

Cómo leer la tabla. La tabla tiene dos bloques, el contacto arriba y los mares más allá de él abajo, cada uno ordenado desde el suelo que queda más alto hasta el que yace más hondo; el color pasa del azul, un suelo por encima de su llanura, a un rojo cada vez más intenso, un suelo por debajo de ella. La columna central da el suelo frente a la llanura; un signo más significa que el suelo queda por encima de ella. La última columna mira solo el límite del domo: compara el suelo justo dentro del límite (0.85–1.0 del radio) con la llanura justo fuera de él (1.0–1.15), de modo que una pared o un descenso en el límite aparecerían como un escalón grande.

Congelación conjunta en el contacto. Los suelos de Sinus Aestuum, Copernicus H e Imbrium coinciden con el nivel de las llanuras contiguas —dentro de unas decenas a unos

centenares de metros— y ningún escalón marca el límite del domo: solo de 5 a 94 m, poco frente a los kilómetros de los mares de más allá; es decir, no hay pared ni descenso en el límite del núcleo. Donde suelo y llanura se encuentran a un mismo nivel sin escalón, ambos estuvieron líquidos a la vez y se congelaron juntos; esto es lo que el modelo espera del contacto, donde los mares se alimentaron hasta el final junto a llanuras que también estaban fundidas. **Separación por tamaño más allá del contacto.** Más allá del contacto, el cuadro se divide según el tamaño. De los 13 mares que tienen una llanura medible, 9 yacen por debajo de ella, con una mediana de -0.52 km. Las seis grandes cuencas profundas —Nectaris, Humboldtianum, Crisium, Smythii, Orientale y Moscoviense, esta última a partir de solo 21 píxeles de llanura— yacen de uno a dos kilómetros por debajo de las llanuras que las rodean (1.0–2.2 km). Humorum y Apollo yacen alrededor de medio kilómetro por debajo; Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis y Schiller–Zucchius permanecen someros, a menos de 0.2 km de su llanura; Ingenii, sobre South Pole–Aitken, queda 2.1 km por encima de ella. En una versión anterior, la tabla de esta sección mostraba solo las cinco grandes cuencas, bajo las palabras «un mar más allá del contacto yace muy por debajo de ella»; el conjunto completo muestra que la profundidad bajo la llanura es un rasgo de las grandes cuencas y no se aplica a los mares pequeños. **Serenitatis.** Serenitatis yace más bajo que las llanuras contiguas: sus márgenes no son una llanura sino un anillo de salpicaduras procedentes de sus leves estallidos durante el desprendimiento del contacto; no expulsó material en cantidad apreciable (§F.3).

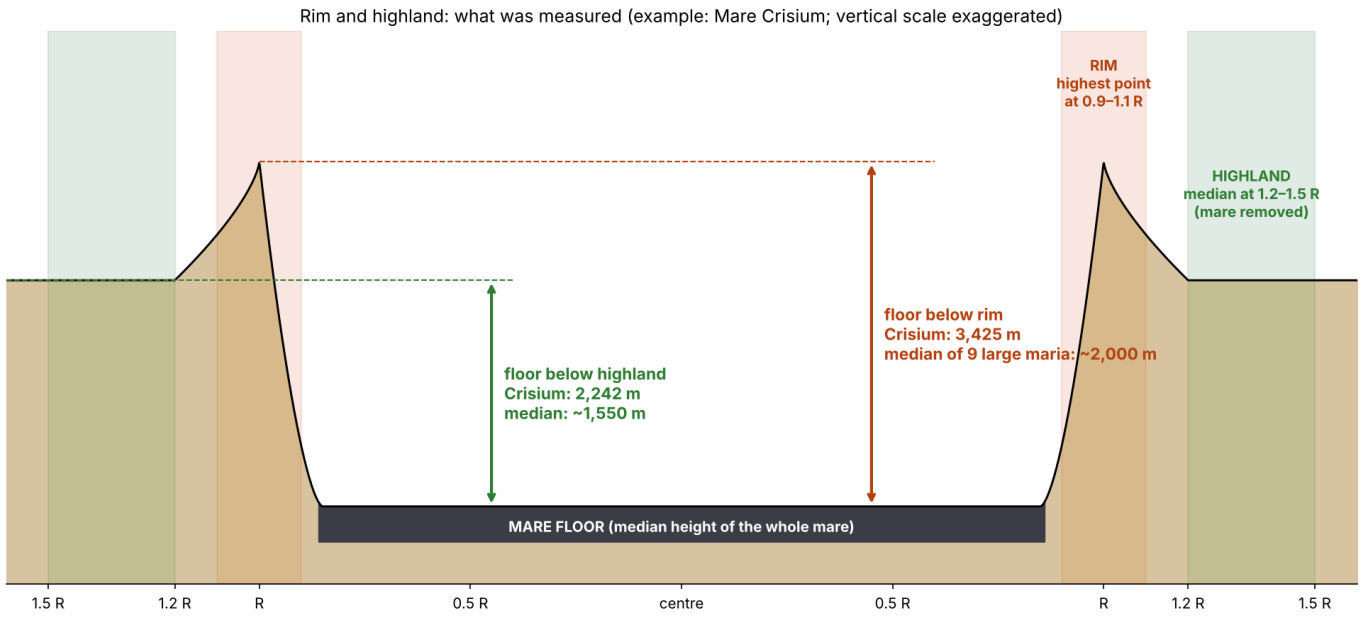


Figura 6. El suelo de los grandes mares frente a sus bordes y frente a las tierras altas que los rodean (§F.1).

Cómo leer la figura 6. La figura muestra el mismo resultado para cada mar grande por turno: la altura de su suelo junto a la altura de su borde y la de las tierras altas que lo rodean. En todos los casos el suelo es el más bajo de los tres. **Lo que tenemos ahora.** Cada suelo es un único nivel congelado, situado por debajo de su borde y de sus tierras y hundido en el centro, salvo Serenitatis e Imbrium, los dos mares del contacto, cuyo centro está ligeramente elevado (Parte E). Dentro del contacto, el suelo se encuentra a un mismo nivel, sin escalón, con las llanuras fundidas contiguas; más allá del contacto, las grandes cuencas yacen muy por debajo de sus llanuras, y los mares pequeños mantienen un nivel cercano a ellas.

F.2 Márgenes estirados, interior comprimido

Dos tipos de rasgos atraviesan los suelos de los mares y registran los esfuerzos que actuaron sobre ellos. Una *cresta de arrugas* es una elevación baja y sinuosa, donde la superficie se comprimió y se plegó; un *graben* es una depresión larga y estrecha entre dos fallas paralelas, donde la superficie se estiró hacia los lados y una franja se hundió. Su posición indica dónde se comprimió el suelo y dónde se estiró. Las posiciones se dan como fracciones del radio del núcleo del domo: 0 en el centro, 1 en el límite del núcleo, y más de 1 fuera de él.

En las unidades cartografiadas de los mares, las crestas de arrugas se concentran en la banda interior de 0.71–0.77 del radio, y los grabens en la banda marginal de 0.76–1.22: los márgenes se estiraron cuando el centro se hundió, y el interior se comprimió en crestas. **La analogía.** La imagen es una lámina de hielo sobre un estanque cuyo nivel de agua baja bajo su parte central: cuando el centro se hunde, el hielo se estira y se separa cerca de la orilla y se comprime hacia el centro. **Ausencia de foso.** Ningún foso recorre las paredes: la parte más baja de todo suelo se encuentra hacia dentro de 0.9 del radio. Un foso —una depresión a lo largo del pie de la pared— indicaría que el suelo se hundió más en su borde exterior; en la práctica, la depresión más profunda se encuentra cerca del centro del suelo, sobre el domo.

Las mediciones de §§F.1–F.2 forman un solo estudio, presentado a continuación en los siete pasos que se usan en todos los estudios de este artículo.

El fenómeno. Los suelos de los mares son lisos y oscuros, bordeados de grabens en sus márgenes y atravesados por crestas de arrugas. **La laguna en el conocimiento.** El número de niveles dentro de los suelos, la relación de sus alturas frente al borde, frente a las tierras circundantes y frente a las llanuras contiguas, y la posición de la parte más baja, de las grietas y de las crestas: todo esto no se ha leído conjuntamente, con un protocolo uniforme, en los mares tal como se definen por sus domos de alimentación. **La pregunta de**

investigación: ¿es cada suelo de mar un solo nivel; cómo se sitúa frente a su borde, frente a las tierras que lo rodean y frente a las llanuras contiguas; y dónde se encuentran su parte más baja, sus grabens y sus crestas de arrugas?

En la literatura habitual, los grabens de los márgenes y las crestas del interior se explican como la flexión del suelo bajo la carga de su basalto [S21]: el peso del basalto flexiona el suelo hacia abajo en el centro, como una tabla que se comba bajo una carga. El basalto se define como el producto de muchas coladas, de edades distintas, apiladas unas sobre otras [S15], y los mares y las llanuras de la cara visible se tratan como un mismo tipo de superficie. **Lo nuevo aquí:** el suelo se define como el basalto que hay sobre el domo de alimentación, y se lee directamente frente a su borde, frente a sus tierras y frente a la llanura contigua, separando los mares del contacto de los mares que están más allá de él.

Un suelo de mar se solidificó y se congeló como una sola superficie, como se congela un lago en reposo, por debajo de su borde; su centro se hundió sobre el domo, y por eso su parte más baja yace hacia dentro de la pared; con el hundimiento, los márgenes se estiraron y el interior se comprimió. Los mares del contacto se alimentaron hasta el final junto a llanuras que también estaban fundidas, y por eso se congelaron a su nivel; los mares más allá del contacto yacen muy por debajo del terreno que los rodea.

Tipo de investigación: cuantitativa, medición de alturas y posiciones radiales sobre mapas. **La muestra:** los 16 mares del Apéndice A con un suelo de 5,000 km^2 o más, para el análisis morfométrico completo; las 189 unidades cartografiadas de 1,000 km^2 o más, para el recuento más fino de los niveles. **Las herramientas:** el mapa de mares de LROC [S1], la altimetría láser [S7], los domos de alimentación del Apéndice A, y un código específico que lee niveles, distribuciones de altura y posiciones dentro de cada suelo. La tabla siguiente da cada regla de la medición y, a su lado, lo que pretende captar.

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El suelo: basalto dentro del núcleo del domo	La superficie de la propia abertura
Niveles: picos en la distribución de la altura del suelo tras eliminar su inclinación	Un suelo de varias coladas a varias alturas muestra varios picos
El borde: la vigésima parte más alta del terreno a 1.0–1.5 radios	La cresta del terreno que rodea la abertura
Las tierras: terreno sin basalto a menos de 300 km del límite	El terreno junto a la abertura

Regla	Por qué, en palabras sencillas
La llanura: basalto fuera de todo mar a menos de 300 km del límite	La corteza fundida junto a la abertura

El código leyó cada suelo de la muestra y extrajo para él su número de niveles, su altura mediana, la altura de su borde, de sus tierras y de la llanura contigua, el escalón en el límite de su domo, y la posición de su vigésima parte más baja. Los valores son las tablas de §F.1.

Un solo nivel. Los 16 suelos grandes muestran un solo nivel, y también 188 de las 189 unidades cartografiadas del barrido fino; no tienen escalones de colada ni terrazas. *Por debajo del borde y de las tierras.* Los 16 suelos yacen por debajo de su borde, con una mediana de 3.4 km, y por debajo de las tierras que los rodean, con una mediana de 1.6 km; la probabilidad de 16 de 16 por azar, si cada sentido fuera igual de probable, es de 1 entre 65,000. *La parte más baja.* Se sitúa en una mediana de 0.57 del radio, y en ningún suelo se desplaza más allá de 0.9. *Frente a la llanura.* Tres de los cuatro mares del contacto yacen a menos de 254 m de la llanura contigua, con escalones despreciables de 5–94 m en el límite del domo; Serenitatis yace 842 m por debajo de ella. Más allá del contacto, 9 de los 13 mares que tienen una llanura medible yacen por debajo de ella (mediana -0.52 km): las seis grandes cuencas, a 1,058–2,200 m; Humorum y Apollo, a unos 500 m; mientras que Grimaldi, Poincaré, Crüger–Sirsalis y Schiller–Zucchius permanecen a menos de 0.2 km de su llanura, e Ingenii queda 2,144 m por encima de ella. *Grabens y crestas.* Las crestas de arrugas se sitúan a 0.71–0.77 del radio, y los grabens, a 0.76–1.22.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: el suelo del mar es una única superficie congelada y uniforme, situada por debajo de su borde y de las tierras que lo rodean, hundida en el centro, estirada en los márgenes y comprimida en el interior. Los mares del contacto se congelaron al nivel de las llanuras contiguas; más allá del contacto, el hundimiento profundo por debajo del nivel de las llanuras caracteriza a las grandes cuencas, mientras que los mares pequeños mantienen un nivel somero, a menos de medio kilómetro de sus llanuras, e Ingenii incluso queda elevado por encima de la suya. La parte de la hipótesis que se refiere a todos los mares más allá del contacto se cumple, por tanto, en las grandes cuencas y no en los mares pequeños. **Limitaciones.** El modelo de elevaciones utilizado para los 34 mares limita la resolución a detalles de unos 7.6 km, y un solo nivel en el suelo no excluye por sí mismo muchas coladas delgadas depositadas todas al mismo nivel. Las llanuras contiguas a algunos de los mares lejanos están representadas por muy pocos píxeles. Las posiciones de los grabens y de las crestas de arrugas se leyeron en las unidades

cartografiadas, y no directamente sobre los núcleos de los domos. **Líneas de investigación adicionales.** El análisis de la estratificación del basalto mediante sondeo por radar, como prueba decisiva entre una superficie única y muchas coladas; y un seguimiento a resolución completa del límite del domo a lo largo de los suelos del contacto.

F.3 Los márgenes: capas de cráteres

§F.1 dejó una pregunta abierta: ¿por qué el terreno que rodea un mar lejano se alza tanto por encima de su suelo? La interpretación habitual define el terreno elevado que rodea una cuenca como su borde, levantado por el suceso que la excavó. El modelo lo lee de otro modo: como el producto de una construcción externa, un terreno construido desde fuera con lo que el propio mar expulsó.

Desbordamiento, no colada de lava. Todo mar pasó por una etapa de desbordamiento, en uno u otro momento, pero el desbordamiento no se produjo como una colada de lava por encima del borde: el basalto cubre solo un 0–7% del anillo que rodea los mares lejanos (Moscoviense 1%, Orientale 1%, Smythii 3%, Nectaris 7%). Si la masa fundida se hubiera derramado por encima del borde, el terreno periférico sería basáltico; casi no contiene basalto. Lo que se desbordó hacia fuera fue el material expulsado por el mar, que cayó a su alrededor. **La mecánica del untado térmico.** Cerca del mar, ese material estaba caliente y tenía baja viscosidad —la *viscosidad* es la medida de la resistencia de un fluido a fluir: la miel es más viscosa que el agua, y una masa fundida caliente fluye con mucha más facilidad que una que se ha enfriado—. Cada caída se extendió sobre la superficie y no conservó forma de cráter, pero dejó tras de sí una capa, como una cucharada de gachas calientes que cae sobre un plato y se extiende a lo ancho en lugar de mantener una forma de cráter. Capa sobre capa, el material de retorno del mar construyó sus márgenes, y por eso el terreno que rodea un mar lejano se alza alto. Un cráter construye su borde de otra manera: la energía de su centro empuja material hacia fuera, y ese empuje amontona el borde. **Las aberturas del contacto.** Los mares del contacto se alimentaron hasta el final y no se desbordaron; yacen al nivel de sus llanuras (§F.1). Serenitatis, aunque está en el contacto, yace por debajo del terreno contiguo: no expulsó material en cantidad apreciable, y a su alrededor solo hay un anillo de salpicaduras de los leves estallidos que acompañaron su desprendimiento.

Si esta lectura es correcta, el terreno que rodea un mar lejano debe subir a medida que uno se aleja del límite del domo, alcanzar un máximo —una cresta— donde las capas fueron más gruesas, y descender más allá: un *collar* elevado. Alrededor de los mares del contacto, que no construyeron tales capas, no debe haber collar. La tabla mide exactamente eso.

Terreno sin basalto, más allá del límite del domo	0–150 km	150–300	300–600	600–900	Collar
Mares lejanos, enterrados (17)	1,216	**1,809**	335	68	$+742$
Mares lejanos, abiertos (10)	-614	-379	-353	-586	$+207$
Mares del contacto (4)	$-1,110$	$-1,047$	-985	-878	-137
Control, sin mar cercano (170)					$+122$

Alturas medianas, en metros. Collar: el terreno a 150–300 km menos el terreno a 300–600 km. El control: puntos a 450 km o más del límite de todo domo y a 300 km o más de todo basalto, a los que se asignó el radio de núcleo mediano, 150 km.

Cada fila es un grupo de mares, y cada columna es un anillo de terreno a una distancia dada más allá del límite del domo, tras eliminar el basalto; los números son alturas medianas. La última columna, el índice de collar, es la altura del segundo anillo por encima del tercero: un collar positivo significa que el terreno está elevado junto al mar y desciende más allá de él. El índice se calcula a nivel individual, mar por mar, y se da su mediana, por lo que no tiene por qué ser igual a la diferencia entre las medianas de las dos columnas. Las filas rojas son los mares lejanos, y el rojo más intenso, los enterrados entre ellos; la fila azul, los mares del contacto; la última fila es un control tomado de terreno alejado de todo mar y leído del mismo modo, y muestra lo que da por azar un tramo ordinario de la Luna.

Alrededor de los mares lejanos, el terreno sube desde el límite del domo hasta una cresta a 150–300 km y desciende más allá: con una mediana de 742 m alrededor de los mares enterrados y de 207 m alrededor de los abiertos. Frente al control, que da 122 m, los mares enterrados se sitúan claramente más altos; los mares lejanos abiertos no se separan de él (Study 16). Los mares enterrados muestran el collar más claro, porque ningún basalto tardío lo cubrió. Alrededor de los mares del contacto no hay tal collar: el terreno desciende en pendiente hacia el mar en todo su recorrido.

El fenómeno. Los mares lejanos yacen muy por debajo del terreno alto que los rodea, mientras que los mares del contacto yacen al nivel de sus llanuras (§F.1). **La laguna en el conocimiento.** No se ha medido todavía, frente a un terreno alejado de todo mar, si el terreno periférico que rodea un mar lejano es una estructura elevada —construida con lo que salió del mar— o si el mar está simplemente hundido en un terreno de altura ordinaria. **La pregunta de investigación:** ¿cuál es la altura del terreno que rodea un mar lejano a cada distancia de él, y

cómo se compara ese perfil con el terreno de la misma Luna alejado de todo mar (grupo de control) y con el terreno que rodea los mares del contacto?

En la literatura, los márgenes elevados de una cuenca se atribuyen al material eyectado (ejecta) y a sus anillos, lanzados hacia fuera por el cuerpo impactor externo, amontonados con el mayor espesor en el borde y adelgazándose hacia fuera; el borde del propio cráter se levanta y se vuelca por el empuje hacia fuera [S10]. **Lo nuevo aquí:** los márgenes de un mar se leen como el producto de una construcción externa —capas del propio material de retorno del mar, que se extendieron al caer porque estaban calientes— y la altura del terreno se lee anillo por anillo alrededor de cada mar, frente a un control alejado de todo mar.

La hipótesis de investigación. El material expulsado por un mar lejano cayó a su alrededor caliente, con baja viscosidad; cada caída se extendió y dejó una capa y no una forma de cráter, y las capas construyeron un collar de terreno elevado alrededor del mar. Los mares del contacto se alimentaron hasta el final y no construyeron tal collar. De ahí la predicción: alrededor de los mares lejanos, el terreno se alza más junto al mar que lejos de él, y más que alrededor de puntos alejados de todo mar; alrededor de los mares del contacto, no.

Tipo de investigación: cuantitativa; alturas medianas en anillos alrededor de cada mar, con un grupo de control. **La muestra:** los 31 mares del Apéndice A que tienen domo de alimentación, en tres grupos: 17 mares lejanos enterrados, 10 mares lejanos abiertos y 4 mares del contacto. **El control:** 170 puntos en una malla de 4°, a al menos 450 km del límite de todo domo y a al menos 300 km de todo basalto. **Las herramientas:** la altimetría láser [S7], el mapa de mares de LROC [S1], los domos de alimentación del Apéndice A, y un código que elimina los píxeles de basalto y lee la altura mediana del terreno en anillos más allá del límite del domo. El control responde a la objeción obvia —que el terreno lunar sube y baja en todas partes, de modo que un «collar» podría aparecer alrededor de cualquier punto— midiendo cuán grande es el collar que muestra un terreno ordinario.

Para cada mar se leyó el terreno sin basalto en cuatro anillos concéntricos más allá del límite de su domo: 0–150, 150–300, 300–600 y 600–900 km. A los puntos de control se les asignó el radio de núcleo mediano, 150 km, y se analizaron en los mismos anillos. El primer anillo contiene la pendiente del borde que desciende hacia el interior de la cuenca; el índice de collar es el segundo anillo frente al tercero. Los valores son la tabla de §F.3.

Los mares lejanos. Para el conjunto de los 27 mares lejanos, el collar se sitúa con una mediana de 471 m por encima del terreno que hay más allá, y es positivo alrededor de 20 de 27; frente al control, cuya mediana es de 122 m, la diferencia es significativa (prueba de

Mann–Whitney, probabilidad 0.009). La prueba de Mann–Whitney ordena todos los valores de los dos grupos juntos y comprueba si un grupo ocupa posiciones más altas de lo que permite el azar; una probabilidad de 0.009 significa que una diferencia tan grande surgiría por azar menos de una vez en cien intentos. Los mares enterrados muestran el collar más significativo: 742 m, positivo alrededor de 14 de 17 (probabilidad de 0.001 frente al control). Los mares lejanos abiertos muestran un collar moderado de 207 m, positivo alrededor de 6 de 10, que no se separa del control. *Los mares del contacto.* El cuadro es el inverso: no hay collar. El terreno a 150–300 km queda 137 m por debajo del terreno que hay más allá, alrededor de los cuatro.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: el terreno que rodea los mares lejanos no es un terreno de altura ordinaria sino una estructura elevada —un collar—, con la mayor claridad alrededor de los mares enterrados, cuyo collar no cubrió ningún basalto tardío; los mares del contacto carecen de collar. **Limitaciones.** La resolución del modelo de elevaciones se limita a unos 7.6 km. La muestra de mares lejanos abiertos es reducida, y su collar no se separa del control. El anillo del collar se fijó en 150–300 km según la forma de los perfiles, porque la pendiente del borde ocupa el primer anillo. La cara oculta está elevada en general, y el control, tomado de la misma Luna, elimina ese sesgo solo en parte. **Líneas de investigación adicionales.** Localizar las propias capas —formas de cráter untadas y depósitos amontonados en el ámbito del collar— en imágenes y en radar, y compararlas con los bordes de cráteres grandes del mismo tamaño.

F.4 Los suelos por región

La altura de los suelos de los mares no varía solo de un mar a otro; depende también de su posición en la Luna. La tabla da la altura típica del suelo en cuatro regiones de longitud, designadas por la longitud de su centro: 90°W es el centro del lado delantero (según la convención habitual, el lado que mira en el sentido del movimiento de la Luna en su órbita), 90°E es el centro del lado trasero, 0° es el centro de la cara visible y 180° es el centro de la cara oculta.

Región	90°W	0°	90°E	180°
Altura del suelo	-1.5 km	-1.8 km	-1.9 km	-5 km (South Pole–Aitken)

Léase la fila de 90°W a 90°E: los datos muestran una tendencia continua; los suelos se hacen sistemáticamente más profundos desde el lado delantero, pasando por el centro de la cara visible, hasta el lado trasero. El valor de la cara oculta corresponde al suelo de South Pole–

Aitken, la depresión más profunda de la Luna, tema del Artículo 8. **Congelación temprana en el lado delantero.** Los suelos del lado delantero se sitúan más altos porque se congelaron pronto: mientras el cuerpo estaba unido, su rotación llevó primero al frío la superficie del lado delantero.

F.5 Cráteres en los suelos

Hasta aquí los suelos se han leído por su forma. De aquí en adelante se leen por los cráteres que tienen encima, que dicen cuándo se congeló cada suelo.

Los suelos están limpios. «Limpio» tiene aquí un significado preciso: un suelo lleva menos cráteres por unidad de superficie que las tierras que lo rodean, en cada clase de tamaño medida. Esta expectativa nace del núcleo de la imagen de este artículo. Un mar abierto y activo funde o engulle todo lo que cae sobre él y no conserva cráteres: como una olla de sopa hirviendo, todo lo que se arroja dentro se hunde y desaparece, y la superficie del líquido se reequilibra sin dejar marca. El suelo del mar empieza a acumular y conservar cráteres solo desde el momento en que se congela. En cambio, las tierras circundantes conservaron todo cráter que se formó sobre ellas desde que se depositaron. Si los suelos se congelaron después de que la mayor parte del material de retorno hubiera caído ya, deben estar mucho más limpios que sus tierras; si se hubieran congelado pronto, estarían igual de salpicados de cráteres.

Cada mar como su propio control. El suelo de cada mar abierto —el basalto dentro del núcleo del domo de alimentación que tiene debajo— se comparó con las tierras que lo rodean, hasta 300 km más allá del núcleo, tras eliminar el basalto de las tierras. Así, cada mar se compara solo con su entorno inmediato y funciona como su propio grupo de control, y las diferencias entre regiones de la Luna (la cara oculta, por ejemplo, lleva en general más cráteres) se anulan. **Eliminación de los campos de rayos.** Se eliminaron los campos de rayos de 16 cráteres jóvenes en ambos lados —en el suelo y en las tierras por igual—, cada uno hasta cinco diámetros de cráter desde su centro, para que el terreno brillante de un cráter joven no se contara en ninguno de los dos lados. La literatura lee los rayos de un cráter joven como Copernicus como franjas brillantes de escombros lanzados lejos sobre la superficie, que contienen muchos cráteres *secundarios* pequeños; en el modelo, un rayo es una huella dentro del terreno bajo la superficie, que se forma solo donde el material cayó sobre un suelo ya enfriado (trabajo adicional, sección 7). En cualquiera de las dos lecturas, los campos de rayos son rasgos brillantes que tienen muchos cráteres pequeños propios; contarlos en un solo lado sesgaría la comparación, y por eso se eliminan de los dos lados por igual. Diez de los mares

abiertos tienen un suelo de 5,000 km^2 o más fuera de los campos de rayos; Copernicus H y Sinus Aestuum están enteramente dentro de los rayos de Copernicus.

Mar	Región	Suelo (km^2)	1–2 km	2–5 km	5–10 km	Suelo/tierras, 2–5
Imbrium	Contacto	345,584	5,359 / 29,235	252 / 7,142	46 / 1,217	0.04
Serenitatis	Contacto	280,553	5,999 / 23,421	260 / 4,315	39 / 322	0.06
Crisium	Colina	144,849	6,704 / 21,899	359 / 8,125	62 / 1,202	0.04
Humorum	Colina	84,705	4,569 / 25,790	602 / 8,680	106 / 1,058	0.07
Nectaris	Colina	71,817	18,408 / 29,508	2,409 / 12,085	111 / 1,404	0.20
Smythii	Colina	41,365	4,883 / 30,275	774 / 13,034	435 / 1,354	0.06
Grimaldi	Colina	16,693	3,894 / 23,850	719 / 7,019	120 / 1,058	0.10
Orientale	Más allá	44,252	12,361 / 20,888	701 / 3,007	90 / 247	0.23
Moscoviense	Más allá	23,092	7,405 / 34,399	2,468 / 14,974	650 / 2,431	0.16
Poincaré	Más allá	15,397	6,624 / 20,579	1,299 / 12,798	779 / 2,323	0.10

Cráteres por millón de km^2, suelo / tierras.

Cada fila es un mar, coloreada según su región: azul para el contacto, ámbar para la colina (la base del abultamiento, de 6,000 km de anchura, Artículo 3), rojo para los mares de más allá. Cada columna de tamaño da dos números —la densidad de cráteres en el suelo y su densidad en las tierras circundantes—, ambas en cráteres por millón de km^2. La última columna es la razón de densidades entre las dos en la clase de 2–5 km: 0.04 significa que el

suelo lleva el 4% de los cráteres que llevan sus tierras. Recórrase esa columna: todos los valores están muy por debajo de 1.

Todo suelo está más limpio que sus tierras en cada clase de tamaño, sin excepción. En la clase de 2–5 km, un suelo lleva el 4–23% de la densidad de cráteres de sus tierras —una doceava parte en la mediana—; en la clase de 5–10 km, el 4–36%, una novena parte; y en la clase de 1–2 km, el 16–62%, una cuarta parte. Los mares del contacto son los suelos más limpios de todos: Imbrium y Serenitatis, con unos 250 cráteres de 2–5 km por millón de km^2. Qué suelos acumularon más, y por qué, se lee en §F.6.

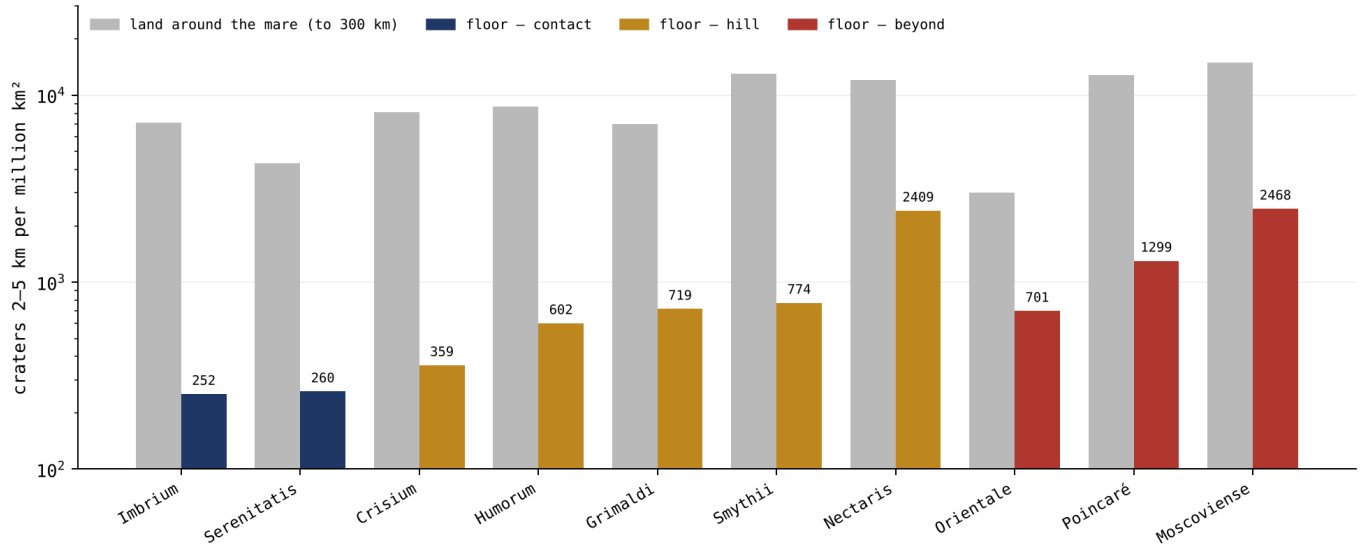


Figura 7. Cráteres de 2–5 km en el suelo de cada mar abierto (coloreado según la región: el contacto en azul oscuro, la colina en ámbar, más allá en rojo) frente a las tierras que lo rodean (gris), por millón de km², tras eliminar los campos de rayos de los cráteres jóvenes en ambos lados; escala logarítmica (§F.5).

La figura 7 muestra la columna de 2–5 km de la tabla como pares de barras: el suelo de cada mar junto a sus tierras. La escala es logarítmica —cada paso hacia arriba en el eje es diez veces mayor que el de debajo— porque los suelos y las tierras difieren en más de un orden de magnitud completo; en una escala ordinaria, las barras de los suelos apenas se verían. En cada par, la barra de color queda muy por debajo de la gris, y las barras azul oscuro del contacto son las más bajas de todas.

El fenómeno. Los suelos de los mares son lisos y pobres en cráteres junto a las tierras que los rodean. **La laguna en el conocimiento.** Un mar abierto funde lo que cae sobre él y no conserva cráteres, de modo que un suelo acumula cráteres solo después de congelarse. Aunque la diferencia visual entre las tierras altas y los mares es conocida, no se ha medido todavía en una sola prueba, con un protocolo uniforme y mar por mar, cuán pocos cráteres llevan los suelos en comparación con su propio entorno. **La pregunta de investigación:**

¿cuántos cráteres lleva el suelo de cada mar abierto, en comparación con las tierras que lo rodean inmediatamente, en cada clase de tamaño?

En la literatura, los cráteres pequeños de los mares se interpretan como el registro de los impactos ocurridos sobre cada superficie desde su última colada, y su densidad sirve para datar esa colada [S15]; las tierras altas, más antiguas, llevan más. **Lo nuevo aquí:** cada suelo se compara con el anillo de tierras inmediato que lo rodea, de modo que cada mar es su propio control, y el suelo se define como la superficie que hay sobre el domo de alimentación, no como todo el basalto. Las dos lecturas coinciden en que un suelo limpio empezó a conservar cráteres tarde; difieren en qué fijó el punto de partida: en la literatura, la última colada de lava; en el modelo, la congelación de la abertura después de que cayera el material de retorno.

La hipótesis de investigación. Los suelos se congelaron después de que cayera la mayor parte del material de retorno; por tanto, cada suelo está mucho más limpio que sus tierras, en cada clase de tamaño.

Tipo de investigación: cuantitativa; comparación de densidades de cráteres, suelo frente a tierras. **La muestra:** los mares abiertos del Apéndice A que tienen un suelo de 5,000 km^2 o más fuera de los campos de rayos, diez mares; cráteres en tres clases de diámetro, 1–2, 2–5 y 5–10 km, en cada suelo y en las tierras que lo rodean. **Las herramientas:** el catálogo de cráteres de Wang & Wu [S6], el mapa de mares de LROC [S1], los domos de alimentación del campo de GRAIL [S2], y un código que cuenta cráteres por unidad de superficie. Las reglas siguientes garantizan una comparación de igual a igual: el mismo catálogo, las mismas clases de tamaño y la misma eliminación de rayos en los dos lados.

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El suelo: basalto dentro del núcleo del domo de alimentación	La superficie de la propia abertura
Las tierras: sin basalto, desde el núcleo hasta 300 km más allá de él	El terreno sobre el que cayó ese mismo material de retorno
Rayos de 16 cráteres jóvenes eliminados, hasta cinco diámetros, en los dos lados	El campo de rayos de un cráter joven no forma parte de ninguno de los dos registros

Para cada mar, los cráteres se asignaron, según sus centros, al suelo o a las tierras, y se contaron por millón de km^2 de la superficie que quedó tras eliminar los campos de rayos. Los recuentos son la tabla de §F.5.

En los diez mares, y en todas las clases de diámetro sin excepción, el suelo está más limpio que sus tierras: el suelo lleva en la mediana el 8% de la densidad de sus tierras en la clase de 2–5 km (4–23%), el 12% en la clase de 5–10 km (4–36%) y el 24% en la clase de 1–2 km (16–62%). Los suelos más limpios son los de los mares del contacto, Imbrium (252 cráteres de 2–5 km por millón de km^2) y Serenitatis (260); los menos limpios son Moscoviense (2,468) y Nectaris (2,409).

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: todo suelo de mar abierto está mucho más limpio que el anillo de tierras contiguo, en todas las clases de tamaño medidas; los suelos se congelaron después de que la mayor parte del material de retorno hubiera caído ya. **Limitaciones.** Un cráter situado en el límite del suelo se asigna solo según su centro. Los cráteres más pequeños se mezclan con cráteres secundarios. La lista de cráteres jóvenes con rayos que se eliminaron no está completa. Dos mares del contacto no pudieron medirse, porque sus suelos están dentro de los rayos de Copernicus. **Líneas de investigación adicionales.** El orden en que se congelaron los suelos, tal como se lee en los cráteres que sí acumularon desde que se congelaron, es el Study 12 (§F.6).

F.6 El orden de congelación, y el último dispersor

§F.5 mostró que todo suelo está limpio; pero los suelos no están igual de limpios. Esta sección pregunta por qué algunos están más limpios que otros, y quién produjo los pocos cráteres que sí llevan. El *último dispersor* es la última fuente que lanzó los fragmentos que produjeron los cráteres que hay ahora sobre una superficie. Identificarlo es imprescindible: el patrón de cráteres de los suelos puede leerse como un reloj solo si la fuente que los produjo no favoreció un mar sobre otro; una fuente que favoreciera una región determinada convertiría el recuento en una medida de la cercanía a ella y no del tiempo.

Los cráteres que llevan los suelos se formaron después de que cada suelo se congelara, y el último dispersor que los produjo fue la Tierra: tras la liberación siguió lanzando material, y parte de él llegó a la Luna desde todos los lados (Parte G; Artículo 6, Study 9). La secuencia es esta. **La liberación.** En la liberación, la Luna dejó la Tierra ya redonda y con su corteza exterior rígida; su achatamiento y su redondeo se habían producido mientras seguía unida (Artículo 7). La pera sobre la que se asentaba no se fue con ella: la diferenciación la reunió lentamente de vuelta en la Tierra a lo largo de decenas a centenares de millones de años, y al regresar dejó arrugas en la superficie de la Tierra: las franjas del Artículo 9. **El sellado de las aberturas lunares.** En la liberación, la presión de la Tierra dejó de llegar a la Luna, y con ella cesaron las expulsiones de todas las aberturas lunares; la mayoría de las aberturas de la cara

oculta se habían sellado mucho antes, cuando la pera crecía. Los mares de la cara visible, que estaban calientes y tenían baja viscosidad, se congelaron entonces lentamente, de fuera hacia dentro. **Actividad continuada en la Tierra.** Las aberturas de la propia Tierra, en cambio, no cesaron. Siguieron lanzando material —fragmentos grandes al principio, cuando la Luna estaba cerca, y fragmentos pequeños más tarde, a medida que se alejaba, todos ellos calientes (§§G.4–G.5)—. La Tierra fue, por tanto, el último dispersor, y sobre todo de los cráteres pequeños de los suelos congelados.

Por eso la identificación de la fuente determina la lectura. El material lanzado desde un mar de la Luna cae con el mayor espesor cerca de ese mar, y por tanto dejaría más cráteres en los suelos cercanos a él que en los lejanos: un gradiente espacial hacia un mar. El material de la Tierra golpeó la Luna por todos sus lados, y por eso cayó sin preferencia espacial hacia ningún mar concreto; no cabe esperar un gradiente hacia un mar. Así, cada suelo de mar empezó a registrar y conservar cráteres desde el momento en que se congeló, y el número de cráteres ordena los suelos según el momento de su congelación. El fenómeno es análogo a una serie de mesas colocadas fuera, una tras otra, bajo una nevada uniforme: la mesa colocada primero acumula la capa de nieve más profunda, y la colocada en último lugar queda la más limpia. Los mares del contacto, que se congelaron los últimos, son los más limpios. Se congelaron los últimos porque se alimentaron hasta las etapas finales: el contacto fue la última región de la Luna en soltarse de la Tierra. Serenitatis, que se desprendió primero, se congeló primero, muy cerca de la Tierra, mientras que Imbrium, que se separó el último, se congeló solo después de la separación, mientras la Luna se alejaba (Parte E). Los fragmentos más pequeños, de 1–2 km, son ligeros y se transportan lejos: se dispersaron por todos los lados de la Luna, y los mares que aún estaban activos dispersaron fragmentos pequeños propios sobre sus vecinos; por eso su distribución sobre los suelos es amplia, y su orden por región es débil.

Suelos de los mares abiertos	**Contacto**	**Colina**	**Más allá**	**Colina frente a contacto**	**Más allá frente a contacto**
Superficie, km^2	626,137	359,429	82,742		
1–2 km	5,646	8,194	9,910	$\times 1.5$ (1.0–2.0)	$\times 1.8$ (1.2–2.4)
2–5 km	**256**	890	1,305	$\times 3.5$ (2.2–5.4)	$\times 5.1$ (2.6–8.4)
5–10 km	**43**	128	375	$\times 3.0$ (1.7–5.2)	$\times 8.7$ (3.5–17)
10–20 km	**3.2** (2)	53 (19)	230 (19)	$\times 17$	$\times 72$

Suelos de los mares abiertos	Contacto	Colina	Más allá	Colina frente a contacto	Más allá frente a contacto
20–40 km	**0** (0)	39 (14)	0 (0)	—	—
40 km o más	**0** (0)	14 (5)	36 (3)	—	—
10 km o más, en conjunto	**3.2** (2)	106 (38)	266 (22)	$\times 33$ (al menos 11.6)	$\times 83$ (al menos 25)

Cráteres por millón de km^2; entre paréntesis, el número de cráteres cuando es pequeño; intervalos del 95% por remuestreo de celdas de 5° × 5°. El catálogo cuenta cada cuenca grande como un cráter propio; esas entradas, de 300 km o más, cinco de las cuales tienen su centro en los suelos (Serenitatis, Nectaris, Humorum, Grimaldi y Poincaré), son los propios mares, y se omitieron. Una versión anterior las contaba, y daba 1.6 (1), 22 (8) y 48 (4) en 40 km o más, y 4.8 (3), 114 (41) y 278 (23), $\times 24$ y $\times 58$ en 10 km o más.

La tabla agrupa los suelos de cada región: todos los suelos del contacto juntos, todos los de la colina juntos y todos los de más allá juntos, cada grupo con su superficie total en la primera fila. Cada fila siguiente es una clase de diámetro, desde la más pequeña arriba hasta la más grande; el azul se intensifica a medida que crecen los cráteres. Las tres primeras columnas dan la densidad en los suelos de cada región; la columna del contacto está en negrita, como la más limpia. Las dos últimas columnas dan cuántas veces más cráteres por unidad de superficie llevan los suelos de la colina y los de más allá en comparación con los del contacto, y entre paréntesis, el intervalo dentro del cual cae la razón en 95 de cada 100 remuestreos. **El protocolo de remuestreo:** para evitar la distorsión que causa el agrupamiento espacial de los cráteres, los suelos se dividen en una malla de celdas de 5° × 5°, las celdas se sortean de nuevo al azar muchas veces, y la razón se recalcula en cada sorteo; como se sortean celdas enteras, los cráteres agrupados se mantienen juntos y no estrechan el intervalo de forma engañosa. Léanse las columnas de razones hacia abajo: a partir de 2 km las razones crecen con el diámetro del cráter, y en los cráteres de 10 km o más, en conjunto, los suelos de más allá llevan una densidad ochenta y tres veces mayor que la de los suelos del contacto (sin las entradas de las propias cuencas en el catálogo, como explica la nota de la tabla).

El fenómeno. Aunque todos los suelos de los mares están limpios respecto a sus tierras, no lo están en la misma medida (Study 7). **La laguna en el conocimiento.** Para traducir la distribución de los cráteres restantes en los suelos a un reloj, hay que identificar el último dispersor: la última fuente que expulsó los fragmentos que produjeron esos cráteres. Si el

último dispersor es la Tierra —que tras la liberación siguió expulsando material, parte del cual llegó a la Luna por todos sus lados (Parte G; Artículo 6, Study 9)—, no cabe esperar un gradiente hacia un mar, y cada suelo reunió cráteres desde el momento en que se congeló. Si los cráteres de los suelos, en todas las clases de diámetro, ordenan los suelos según el momento de su congelación es algo que no se ha comprobado todavía. **La pregunta de investigación:** ¿ordena la densidad de cráteres de cada suelo, en cada clase de diámetro, los suelos según el momento de su congelación, siendo los mares del contacto, que se congelaron los últimos, los más limpios?

En la literatura, los cráteres de una colada basáltica miden el tiempo transcurrido desde que se depositó, suponiendo un flujo de cuerpos externos casi idéntico en todas partes [S15]; las coladas se datan una a una. **Lo nuevo aquí:** los suelos se ordenan según su distancia al contacto, que en el modelo fija el momento de su congelación, y la densidad en cada clase de diámetro, desde 1 km hasta los más grandes, se lee frente a ese orden. El orden queda fijado por la geometría del Artículo 3 antes de contar cráter alguno, de modo que no es posible ajustar la prueba al resultado.

La hipótesis de investigación: los mares del contacto se congelaron los últimos; cuanto más lejos está un mar del contacto, antes se congeló y más cráteres reunió, en cada clase de diámetro a partir de 2 km. Los cráteres más pequeños, de 1–2 km, formados por fragmentos ligeros dispersados en todas direcciones y por fragmentos que los mares aún activos dispersaron sobre sus vecinos, siguen el orden solo débilmente.

Tipo de investigación: cuantitativa; análisis de densidades de cráteres por regiones geométricas fijas, con intervalos de confianza por remuestreo. **La muestra:** los suelos de los diez mares abiertos del Study 7, tras eliminar los campos de rayos; cráteres de 1–2, 2–5, 5–10, 10–20, 20–40 km y de 40 km o más. **Las herramientas:** el mismo catálogo, el mismo mapa y los mismos domos de alimentación, y un código que cuenta los cráteres de todos los suelos de la región sobre su superficie total, con intervalos por remuestreo de celdas de 5° × 5°, de modo que se tiene en cuenta el agrupamiento espacial.

Los mares se asignaron a tres regiones según criterios geométricos fijados de antemano en el Artículo 3, con independencia de su riqueza en cráteres: **la región del contacto**, los últimos 3,000 km de la punta (a menos de 1,500 km de 24.1°N, 335.2°E: Imbrium, Serenitatis); **la región de la colina**, la base del abultamiento, de 6,000 km de anchura (a menos de 3,000 km de 16.6°N, 13.1°E: Crisium, Humorum, Nectaris, Smythii, Grimaldi); y **la región de más allá** (Orientale, Moscoviense, Poincaré). Los recuentos son la tabla de §F.6.

Un aumento constante hacia fuera. En cada clase de diámetro, los suelos del contacto llevan el menor número de cráteres. A partir de 2 km, la densidad crece región tras región hacia fuera: en 2–5 km, de tres a cuatro veces del contacto a la colina y cinco veces hasta más allá; en 5–10 km, tres veces y nueve veces. **Los cráteres grandes.** La separación es más marcada en los cráteres de 10 km o más: los suelos del contacto, 626,000 km^2, llevan solo dos; los suelos de la colina, 359,000 km^2, llevan 38; los suelos de más allá, 83,000 km^2, llevan 22: una densidad ochenta y tres veces mayor por unidad de superficie que en el contacto, y al menos veinticinco veces mayor en 97 de cada 100 remuestreos (sin las entradas de las propias cuencas en el catálogo). En palabras sencillas: los suelos del contacto son la mayor superficie de las tres y llevan el menor número de cráteres grandes, mientras que los pequeños suelos de más allá, menos de una séptima parte de esa superficie, llevan once veces más. En los suelos del contacto no hay ni un solo cráter de 20 km o más; en los tres pequeños suelos de más allá no hay ni un solo cráter de 20–40 km. **Los cráteres más pequeños.** En los cráteres de 1–2 km el orden se mantiene también, pero con un patrón atenuado: una vez y media y casi el doble.

Resultado. La hipótesis está claramente respaldada: desde 2 km hasta los cráteres más grandes, la densidad de cráteres ordena los suelos según el momento de su congelación, con los mares del contacto como los más limpios y el número creciendo hacia fuera; los cráteres más pequeños, ligeros y dispersados en todas direcciones, mantienen el orden solo débilmente. La Tierra como último dispersor no requiere un gradiente hacia un mar, y el resultado concuerda con ella. **Limitaciones.** La distancia al contacto sirve como medida indirecta del orden de congelación y no es una medición directa del momento de la congelación; la lista de cráteres jóvenes con rayos que se eliminaron no está completa; el número de cráteres grandes en cada suelo es pequeño, y por eso sus intervalos de razón son amplios. **Líneas de investigación adicionales.** Comprobar el exceso de cráteres pequeños y frescos en las tierras de la cara visible, lo que pone a prueba directamente a la Tierra como fuente (Artículo 6, Study 9).

Lo que tenemos de la Parte F. Cada suelo de mar se congeló como un solo nivel, por debajo de su borde y de las tierras que lo rodean, con el centro hundido, salvo Serenitatis e Imbrium, cuyo centro está ligeramente elevado. Los mares lejanos se asientan dentro de collares elevados construidos con su propio material de retorno. Todo suelo está mucho más limpio que las tierras contiguas. Y los pocos cráteres que llevan los suelos, formados al final por material llegado de la Tierra, ordenan los suelos según el momento de su congelación, con los mares del contacto como los últimos de todos.

PART G

Tamaño y estado: los mares y los cráteres en el tiempo

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

Los cráteres de los suelos de los mares no muestran un grado de conservación uniforme: unos están fundidos, otros untados y otros nítidos, y el estado depende del diámetro del cráter. **El camino:** el estado de conservación de cada cráter de los suelos de los mares de la cara visible se midió frente a su diámetro, y se leyó en función de la temperatura y la viscosidad de los mares y del material que llegaba, y a lo largo del eje del tiempo. Esta Parte es un puente entre los Artículos 5 y 6: pertenece tanto a los mares como a los cráteres, y por eso su estudio central lleva una numeración compartida: Study 8 en este artículo y Study 5 en el Artículo 6.

Las Partes anteriores trataron cada mar como una abertura sobre un domo de alimentación, y su suelo como la superficie congelada de la masa fundida que llenaba esa abertura. **La lectura del registro.** Un suelo congelado es también una superficie receptora, y el estado de conservación de los cráteres que lleva sirve como medida termomecánica directa de cuán blando era en el momento en que llegaron. Esta Parte lee ese registro. El término *tamaño y estado* define un par de propiedades para cada cráter: su diámetro, y el grado en que conserva su forma original. La clasificación se divide en tres categorías. Un cráter *nítido* conserva una profundidad igual a la de un cráter fresco de las tierras del mismo diámetro, o mayor, con un borde erguido y una cubeta abierta. Un cráter *untado* conserva un borde en pie, pero su fondo se ha rellenado en parte y sus paredes se han suavizado, de modo que es claramente más somero que un cráter de las tierras de su tamaño. Un cráter *fundido* es una etapa avanzada, en la que queda de él poco más que el anillo, y su fondo se ha rellenado hasta cerca del nivel de la llanura que lo rodea. La pregunta es sencilla: ¿depende el estado de un cráter de su tamaño y, si es así, qué dice eso sobre el tiempo en que los suelos de los mares eran todavía blandos?

La Parte avanza en siete pasos. La sección G.1 es un caso de estudio único: los tres estados uno junto a otro en un solo mar, de modo que las diferencias de posición quedan aisladas. La

sección G.2 es la medición amplia (Study 8): el estado de cada cráter de 3 km o más sobre el basalto de la cara visible, frente a su diámetro. Las secciones G.3 y G.4 presentan los dos factores que el modelo lee en el resultado: el ritmo de enfriamiento de los mares, y el cambio en el material que siguió llegando de la Tierra tras la liberación. La sección G.5 une ambos en un solo eje temporal. La sección G.6 trata de los cráteres grandes de las llanuras del contacto, cuyos bordes se desgastaron desde abajo (Study 15), y la sección G.7 formula lo que muestra la Parte.

A lo largo de la Parte, *el contacto* es el disco de los últimos 3,000 km en la base de la Luna sobre la Tierra: el sector donde la Luna tocó por última vez la Tierra, cuyo centro se sitúa hoy en 24.1°N, 335.2°E (Artículo 3, §B.4); *más allá del contacto* son todas las superficies de basalto de la cara visible que quedan fuera del disco del contacto. Un *suelo de mar* es el basalto que hay sobre el núcleo del domo de alimentación (Apéndice A); una *llanura* es una superficie de basalto que no tiene debajo un domo de alimentación, como Procellarum o Tranquillitatis.

G.1 Tres estados en un solo suelo

Antes de medir miles de cráteres, conviene ver los tres estados en una sola superficie. La medida para determinar el estado de conservación es la *razón profundidad/diámetro*: la profundidad del cráter dividida por su diámetro. Los cráteres frescos de cada tamaño tienen una razón característica; por tanto, un cráter mucho más somero que sus vecinos de las tierras del mismo tamaño ha sufrido relleno o desgaste, y un cráter tan profundo como ellos o más ha conservado su forma.

Dentro de Mare Imbrium y en sus orillas, tres cráteres representan los tres estados en el mismo entorno. *Sinus Iridum*, de 246 km, está fundido hasta la mitad: solo se conservó su borde norte, como la cadena de los montes Jura; su mitad sur desapareció, y su fondo es el suelo del mar; su profundidad es solo una cuarta parte de la de un cráter de las tierras de su tamaño (razón profundidad/diámetro de 0.008 frente a 0.034). Visto desde arriba es una bahía abierta: un arco de montañas abierto hacia el mar, y la superficie lisa del mar penetra y ocupa el lugar del borde sur. *Plato*, de 101 km, en la orilla norte, conservó su anillo de paredes, pero su fondo está relleno y liso: está untado, 0.020 frente a 0.034, algo más de la mitad de la profundidad de un cráter de las tierras de su tamaño. Dentro del anillo completo hay un fondo plano y oscuro en lugar de una cubeta. *Kirch*, de 11 km, situado sobre el propio suelo del mar, es nítido: más profundo que los cráteres de las tierras de su tamaño, más del doble (0.166

frente a 0.078), una cubeta limpia con un borde erguido y afilado. El grande está fundido, el mediano untado, el pequeño nítido.

Como los tres cráteres están en el mismo mar o en sus orillas, la diferencia entre ellos no puede atribuirse a la posición, a la latitud ni a la corteza que tienen debajo. Lo que los distingue es el tamaño, y con él —como muestran las secciones siguientes— el momento en que llegó cada uno: el grande llegó cuando el mar aún era líquido, el mediano cuando era blando y viscoso, y el pequeño cuando el suelo del mar ya se había congelado.

G.2 El estado de los cráteres según el tamaño

Dos vías de fusión: los fundidos frente a los desaparecidos. Un cráter que cayó sobre un mar activo podía fundirse por dos vías distintas. *Fundido y desaparecido*: cayó mientras el mar estaba activo, se fundió, se extendió y se fusionó por completo con el material del mar; no quedó de él ningún cuerpo bajo la superficie, a lo sumo restos, ni ningún anillo. Falta en todo catálogo, y solo puede cuantificarse de forma indirecta, como un déficit de cráteres en los suelos. *Fundido hasta el anillo*: perdió su profundidad, su fondo se rellenó y solo se conservó el anillo de su borde; aparece en el catálogo como un cráter mucho más somero que un cráter de las tierras de su tamaño. En esta Parte, *fundido* a secas significa un cráter que se fundió hasta el anillo y que aún es visible; *desaparecido* significa un cráter que se fundió y desapareció. La distinción importa porque los dos se cuentan de formas distintas: el fundido se cuenta por su estado, y el desaparecido solo por su ausencia, como una falta frente a una superficie que conservó sus cráteres.

El protocolo de medición. Del catálogo de Wang & Wu [S6] se tomaron todos los cráteres de 3 km o más de la cara visible cuyo centro está sobre basalto, con su profundidad a partir de los modelos globales de elevación. Cada cráter se asignó a un suelo de mar —dentro del núcleo del domo de alimentación que hay bajo uno de los mares del Apéndice A— o a una llanura. Su razón profundidad/diámetro se comparó con la de los cráteres de las tierras del mismo tamaño, en latitudes de hasta 60°, excluyendo el basalto de la muestra de las tierras. Los umbrales de clasificación son estos: un cráter más somero que el 95% de los cráteres de las tierras de su tamaño está *fundido*, y solo es visible su anillo; un cráter más somero que el 75% de ellos está *untado*; todos los demás son *nítidos*. De los 3,478 cráteres, 324 están en suelos de mares y 3,154 en las llanuras.

Comparación tamaño a tamaño. Los cráteres grandes son por naturaleza más someros en relación con su diámetro que los pequeños, de modo que un único umbral de profundidad

clasificaría erróneamente todo cráter grande como un cráter rellenado. Comparar cada cráter solo con los cráteres de las tierras de su mismo tamaño neutraliza este efecto: un cráter se define como fundido solo si es más somero que casi todos los cráteres de las tierras del mismo diámetro. Los cráteres de las tierras sirven como grupo de control, porque las tierras eran sólidas cuando se formaron y no contienen basalto.

Los cráteres desaparecidos. En una comparación de igual a igual, dentro del contacto y más allá de él, los suelos de los mares llevan menos cráteres que las llanuras en todos los tamaños:

Dónde	Superficie	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Contacto	Suelos de los mares	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Contacto	Llanuras	836	129	37	23	14
Más allá del contacto	Suelos de los mares	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
Más allá del contacto	Llanuras	2,107	293	145	90	68

Cráteres por millón de km^2, cara visible, con los campos de rayos de los cráteres jóvenes eliminados. Las entradas de las propias cuencas en el catálogo (300 km o más) se omitieron, como en §F.6; una versión anterior las contaba y daba 1.5, 40 y 69 en la última columna (el 1.5 era la entrada de la cuenca de Serenitatis).

La tabla se lee por pares de filas: cada fila de suelo (en azul) frente a la fila de llanura que tiene debajo, en la misma región. Los números son densidades, cráteres por millón de km^2, de modo que pueden compararse directamente superficies de extensión distinta; se eliminaron los rayos brillantes de los cráteres jóvenes, para que sus cráteres secundarios no inflaran ningún recuento. La comparación revela un déficit sistemático en los suelos de los mares frente a las llanuras. El azul oscuro señala los suelos del contacto, donde el déficit es más profundo: dentro del contacto, los suelos llevan alrededor de un tercio de los cráteres pequeños de las llanuras contiguas (263 frente a 836 en 2–5 km), y el déficit se agrava con el tamaño, hasta cero en 20–40 km frente a 23 en las llanuras. Más allá del contacto el déficit es estable: los suelos llevan alrededor de la mitad de lo que llevan las llanuras, en todos los tamaños. Las dos superficies son basalto, en el mismo lado de la Luna, expuestas al mismo material que llegaba; los suelos perdieron cráteres que las llanuras conservaron. Estos son los cráteres desaparecidos.

El estado sigue al tamaño. La distribución de los estados de los cráteres que quedaron en los suelos de los mares:

Tamaño	Cráteres	Nítidos	Untados	Fundidos
3–5 km	201	**71%**	12%	17%
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km o más	3	0%	0%	100%

Los colores muestran la dirección. Al leer la tabla de arriba abajo, de los cráteres pequeños a los grandes, el azul de la columna de los *nítidos* se desvanece: su proporción baja de forma continua desde el 71% en los cráteres de 3–5 km, pasando por el 35% en 10–20 km, hasta cero en 20–40 km. El rojo de la columna de los *fundidos* se intensifica: desde solo el 17% en los cráteres pequeños, pasando por el 54%, hasta el 85% en 20–40 km, y hasta los tres cráteres de 80 km o más. La proporción de untados se mantiene en torno a uno de cada ocho hasta los tamaños grandes. La fila de 40–80 km, con solo siete cráteres, rompe ligeramente la tendencia; las dos últimas filas se apoyan juntas en diez cráteres y se muestran para completar la tabla.

El tamaño de un cráter como reloj del estado del suelo. ¿Por qué una proporción de fundidos que crece con el tamaño revela cuándo el suelo era todavía blando? El estado final de un cráter lo fija el suelo sobre el que cayó, y no su tamaño por sí solo: el efecto del tamaño ya se neutralizó al comparar cada cráter con los cráteres de las tierras de su tamaño. Si cráteres de todos los tamaños hubieran caído sobre los suelos al mismo tiempo, habrían encontrado un suelo de la misma viscosidad y mostrarían la misma mezcla de estados. No la muestran: los grandes están en su mayoría fundidos, los pequeños en su mayoría nítidos. Por tanto, los grandes encontraron un suelo más blando: llegaron pronto, cuando el mar aún era líquido o pastoso, y los pequeños llegaron tarde, cuando el suelo ya se había congelado. El diámetro de un cráter en un suelo de mar sirve, pues, como reloj del estado del suelo; las secciones G.3–G.5 explican por qué ambos corren juntos.

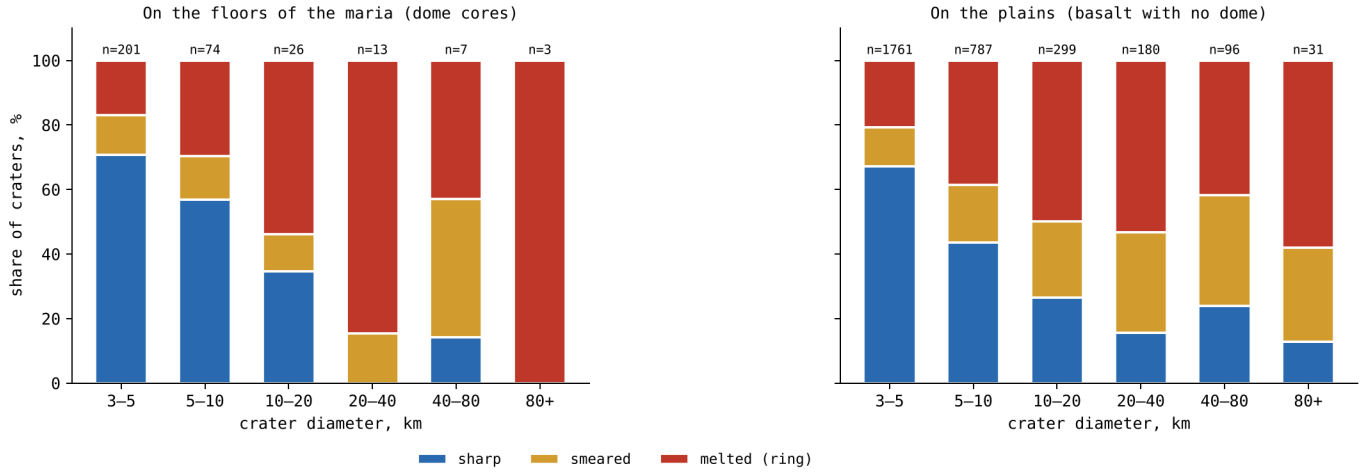


Figura 8. Los cráteres sobre el basalto de la cara visible según su tamaño: nítidos (azul), untados (ámbar) y fundidos, visibles solo como un anillo (rojo); en los suelos de los mares (izquierda) y en las llanuras (derecha), cada uno frente a los cráteres de las tierras de su tamaño (§G.2).

La figura 8 muestra la misma clasificación para cada intervalo de tamaño, en los suelos de los mares y en las llanuras, con los colores de la tabla. En los suelos, a medida que crece el diámetro, el sector rojo de los fundidos se ensancha y el sector azul de los nítidos se estrecha. Las llanuras se muestran junto a los suelos para que puedan compararse las dos superficies de un vistazo; la diferencia entre ellas en el número de cráteres es el tema de la tabla de densidades de más arriba.

Los cráteres pequeños del contacto. Desglosar los cráteres de 3–10 km según su posición respecto al centro del contacto revela una diferencia marcada. En los suelos de los mares dentro del disco del contacto (hasta 1,500 km de su centro; el ámbito incluye también los márgenes del suelo de Humorum), el 82% de los cráteres son nítidos y solo el 9% están fundidos; en los mares más allá del contacto, el 56% son nítidos y el 28% están fundidos. En los suelos de los mares del contacto no hay ni un solo cráter de 40 km o más, y solo hay tres de 10–40 km, todos nítidos.

Estos hallazgos concuerdan con la afirmación de que los mares del contacto fueron los últimos en congelarse (§G.3): se encontraban donde la Luna tocó por última vez la Tierra, se alimentaron durante más tiempo, y son los más profundos, en la profundidad del propio cuerpo del mar, hacia dentro, y no en la altura de su suelo (§G.3). Todo cráter grande que cayó sobre ellos mientras eran líquidos se fundió y desapareció, y lo mismo la mayoría de los cráteres pequeños de ese tiempo. Sus suelos empezaron a registrar y conservar cráteres solo desde el momento en que se endurecieron: lo que queda sobre ellos es lo que llegó después de que se congelaran, fragmentos pequeños que cayeron sobre terreno sólido y formaron cráteres nítidos. Por eso los mares del contacto llevan menos cráteres que los demás, y una

parte mayor de los que llevan es nítida. Sus cráteres pequeños y nítidos no son señal de que sean superficies antiguas que no recibieron impactos; son los últimos en llegar desde la Tierra, que cayeron sobre un suelo que acababa de endurecerse.

El fenómeno. En los suelos de los mares, algunos cráteres se fundieron hasta el anillo, otros están untados y otros nítidos (§G.1); y los suelos llevan pocos cráteres. **La laguna en el conocimiento.** Si el estado de un cráter en un suelo de mar sigue a su tamaño, y si hubo cráteres que desaparecieron dentro de los suelos de los mares mientras las llanuras conservaban los suyos, es algo que no se ha medido en el conjunto de los cráteres frente a un control del mismo tamaño. **La pregunta de investigación:** ¿llevan los suelos de los mares menos cráteres que las llanuras, en una comparación de igual a igual; cambia con el tamaño la proporción de cráteres fundidos, untados y nítidos en los suelos; y en qué se distinguen los cráteres de los suelos del contacto de los de más allá?

Los cráteres de los mares inundados en parte por basalto tardío se usan desde hace tiempo para medir el espesor del basalto: un cráter cuyo borde aún sobresale de la colada revela cuán profunda es la colada [S16]. Las coladas se datan por los recuentos de los cráteres que tienen encima [S15]. La viscosidad de los basaltos de los mares se midió en muestras traídas a la Tierra [S14]. En esta lectura, el estado de un cráter sigue al espesor de las coladas tardías, y los mares y las llanuras son un mismo tipo de superficie. **Lo nuevo aquí:** los suelos que hay sobre los domos de alimentación se separan de las llanuras, y todos los cráteres de 3 km o más se clasifican con una sola regla frente a los cráteres de las tierras de su mismo tamaño.

Los fragmentos grandes llegaron mientras los mares estaban activos; sobre un mar activo se fundieron, muchos de ellos se extendieron y se fusionaron con el material del mar hasta desaparecer, y otros quedaron como anillos. Los fragmentos pequeños llegaron al final de la tormenta de fusión, cuando la mayoría de los mares ya se habían congelado, y quedaron nítidos. De ahí: los suelos de los mares llevan menos cráteres que las llanuras en todos los tamaños, dentro del contacto y más allá de él; en los suelos, la proporción de cráteres fundidos crece con el tamaño y la de nítidos disminuye; y en los mares del contacto, los últimos en congelarse, los cráteres grandes desaparecieron, y los pocos cráteres que quedaron son nítidos: los últimos en llegar desde la Tierra.

Tipo de investigación: cuantitativa; densidades y estados de conservación comparados entre superficies, clases de tamaño y regiones. **La muestra:** el conjunto de los cráteres de 3 km o más con su centro sobre el basalto de la cara visible, 3,478 en total, en dos grupos

separados: 324 en los suelos de los mares, sobre los domos de alimentación, y 3,154 en las llanuras basálticas; para las densidades, todos los cráteres de 2 km o más en esas mismas superficies, tras eliminar los campos de rayos; **el control:** para neutralizar el efecto del tamaño sobre la profundidad, cada cráter basáltico se compara solo con los cráteres de las tierras del mismo tamaño, en latitudes de hasta 60°, tras limpiar de la muestra de las tierras toda zona de basalto. **Las herramientas:** el catálogo de Wang & Wu [S6] con sus datos de profundidad, el mapa de mares de LROC, los domos de alimentación del Apéndice A, y un código que clasifica cada cráter según la regla de §G.2.

Los límites entre las clases se fijaron solo con los cráteres de las tierras, intervalo de tamaño por intervalo de tamaño, antes de clasificar cráter basáltico alguno; así se evitó un sesgo de ajuste, y no fue posible acomodar las líneas al resultado. Después se clasificó cada cráter, se asignó a un suelo de mar o a una llanura, y se registró su distancia al centro del contacto (24.1°N, 335.2°E). Los recuentos son las tablas de §G.2.

Desaparecidos. El déficit es sistemático. Dentro del contacto, los suelos de los mares llevan un tercio de la densidad de cráteres de 2–5 km de las llanuras contiguas, un octavo de la de 10–20 km, y ni un solo cráter de 20–40 km, frente a 23 por millón de km^2 en las llanuras; más allá del contacto el déficit es estable, alrededor de la mitad en cada clase de tamaño. *El cambio con el tamaño.* La prueba de Cochran–Armitage para una tendencia constante a lo largo de grupos ordenados (que pregunta si una proporción sube o baja de forma constante de un intervalo de tamaño al siguiente, o si fluctúa al azar) muestra, en los suelos de los mares, un aumento de la proporción de fundidos y una disminución de la de nítidos con el tamaño, cada uno con una probabilidad de menos de uno entre diez mil millones de aparecer por azar. Calculado cráter a cráter, cuanto mayor es el diámetro del cráter, más somero es en relación con los cráteres de las tierras (correlación de rangos -0.26; una correlación de rangos mide si una magnitud tiende a bajar cuando la otra sube, desde -1 para un descenso perfecto hasta $+1$ para un ascenso perfecto). *El contacto.* En la clase de 3–10 km, los suelos del contacto llevan 93 cráteres nítidos de 113, frente a 91 de 162 más allá de él (prueba exacta de Fisher, que da la probabilidad exacta de un reparto tan desigual entre dos grupos si ambos tuvieran la misma proporción verdadera: unos cinco por millón); en los suelos del contacto no hay ni un solo cráter de 40 km o más, y los tres cráteres de 10–40 km que tienen son todos nítidos.

Resultado. La hipótesis está respaldada: en los suelos de los mares hubo cráteres que se fundieron y desaparecieron, fusionándose con el material del mar activo, mientras las llanuras conservaban los suyos; el estado de los cráteres que quedaron sigue al tamaño, fundido en

los grandes y nítido en los pequeños; y en los mares del contacto, los últimos en congelarse, los cráteres grandes desaparecieron y los que quedaron son nítidos. **Limitaciones.** La profundidad de un cráter pequeño se mide peor que la de uno grande; las clases se apoyan en una regla que fija las líneas en 95 y 75 de cada 100 cráteres de las tierras; los cráteres grandes de los suelos son pocos; y el estado por sí solo no revela si un cráter se fundió o fue cubierto por una colada tardía. **Líneas de investigación adicionales.** Restos de los cráteres desaparecidos en el campo de gravedad bajo los suelos de los mares del contacto; los cráteres grandes de las llanuras del contacto (Study 15).

G.3 Los mares: temperatura, viscosidad y tiempo

El Study 8 estableció el patrón. Esta sección y la siguiente presentan sus factores: aquí, el suelo que recibe el cráter; en §G.4, el material que lo produce. El factor que domina la capacidad de un suelo de mar para conservar un cráter o fundirlo es su *viscosidad*, la resistencia del material a fluir: el agua tiene una viscosidad baja, la miel más alta, la brea fría muy alta. Un suelo de baja viscosidad se cierra sobre un cráter; un suelo de viscosidad muy alta lo conserva.

La viscosidad. La masa fundida basáltica de los mares es muy fluida: las lavas traídas por las misiones Apollo tienen una viscosidad del orden de solo 1 Pa s cerca de su liquidus [S14], unos 1,200 °C. El *liquidus* es el límite térmico por encima del cual la masa fundida es totalmente líquida; 1 Pa s equivale aproximadamente a la viscosidad de la glicerina, unas mil veces la del agua. Al bajar la temperatura por debajo del liquidus, empiezan a formarse cristales dentro de la masa fundida; cuando el volumen de cristales se acerca a la mitad de su volumen, la masa fundida se espesa y pierde su capacidad de fluir, y su viscosidad sube muchos órdenes de magnitud antes de congelarse en el solidus, unos 1,050 °C. El *solidus* es el límite térmico por debajo del cual no queda nada de líquido. A lo largo del ciclo de enfriamiento, un mar pasa por tres estados —líquido, papilla, sólido—, y el material que cae sobre él encuentra cada uno de ellos por turno. La *papilla* es el estado intermedio, una multitud de cristales con masa fundida entre ellos; este medio se comporta como arena mojada o como yeso que fragua: mantiene una forma durante un tiempo, pero cede despacio.

Qué hace una caída en cada estado. Sobre un mar líquido, el material de retorno se hunde enseguida y se mezcla, la cavidad del cráter se cierra tras él, y a lo sumo sobrevive parte del borde que se apoya en terreno estable: el cráter está *fundido*. Sobre una papilla, el cráter mantiene su forma general durante un tiempo, pero sus paredes se desploman y su fondo se rellena despacio, y su borde sobrevive: el cráter está *untado*. Sobre un suelo congelado, el

cráter se conserva con su forma completa, profundo y limpio, sin relleno ni deformación: está *nítido*. La imagen es la de una cuchara que se aprieta dentro de una olla de gachas que se enfría: en la olla caliente el hueco se cierra enseguida, en la olla que se espesa se rellena despacio y sus bordes se hunden, y en la olla fría que ya ha cuajado se queda. Sinus Iridum es el primer caso —su borde sur, que estaba sobre el mar líquido, desapareció, y su borde norte, sobre la orilla estable, quedó como los montes Jura—; Plato es el segundo; Kirch, el tercero.

Tiempo. La solidificación del mar avanza de arriba abajo: en su superficie se forma una tapa sólida, que se engrosa poco a poco. La tapa congelada se engrosa como la raíz del tiempo,

$$\delta\,(\,t\,) \;\approx\; 2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,, \qquad t_{\mathrm{freeze}} \;\propto\; \frac{h^{2}}{\kappa},$$

donde $\kappa \approx 10^{-6}$ m^{2} s^{-1} es la difusividad térmica, λ una constante adimensional de orden uno, fijada por el calor latente, y h la profundidad de la masa fundida. En palabras: la salida del calor hacia fuera está limitada por la tapa que ya se ha congelado sobre la masa fundida; cuanto más gruesa es la tapa, mayor es su resistencia térmica y más despacio escapa el calor, y cada metro adicional de tapa requiere más tiempo que el anterior; el espesor δ crece como la raíz del tiempo t. La *difusividad térmica* κ mide con qué rapidez se propaga el calor en un material; el *calor latente* es la energía térmica que una masa fundida tiene que ceder para pasar de líquido a sólido, además de la que cede al enfriarse. De ahí se sigue la ley del cuadrado de la profundidad: el tiempo de congelación de toda la profundidad h crece como el cuadrado de la profundidad. Un mar diez veces más profundo permanece líquido cien veces más tiempo. Los mares del contacto se alimentaron durante más tiempo y son los más profundos. *Los más profundos* se refiere aquí a la profundidad del propio cuerpo del mar, medida hacia dentro, y no a la altura de su suelo: los centros de sus suelos están ligeramente elevados, Serenitatis en $+60$ m e Imbrium en $+43$ m. El material a esa profundidad estaba caliente, y por eso permanecieron líquidos durante más tiempo; y eran los más cercanos a la fuente de calor de la propia Luna, una segunda razón por la que se congelaron los últimos. Mientras fueron líquidos, los cráteres grandes que cayeron sobre ellos se fundieron y desaparecieron dentro del mar: no quedó en sus suelos ni un solo cráter de 20 km o más. Los mares de los márgenes, que se separaron antes y son más someros, perdieron su calor más deprisa y se congelaron primero, y parte de los cráteres grandes que cayeron sobre ellos sobrevivieron como anillos.

G.4 El material que llega: temperatura, tamaño y distancia

El reloj complementario está en el material que cae. En el modelo, alrededor del 99% de los cráteres los produce el material de retorno de la Tierra (Artículo 6), y la producción de material de la Tierra no se mantuvo constante tras la liberación.

La Tierra siguió lanzando. Con la liberación, la Tierra no se detuvo. Sus aberturas siguieron expulsando material; la mayor parte volvió a caer sobre la Tierra, y una parte llegó a la Luna y cayó sobre ella. Para que un fragmento expulsado desde la superficie de la Tierra alcance la Luna a una distancia r del centro de la Tierra, debe dejar la superficie con una velocidad mínima

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km s^{-1} para una Luna a 17,000 km, 9.9 a 30,000 km y 10.6 a 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Aquí G es la constante gravitatoria, $M_{\oplus}$ la masa de la Tierra y $R_{\oplus}$ su radio. La ecuación es un balance de energía: un fragmento que deja la superficie debe llevar energía cinética suficiente para ascender contra la gravedad de la Tierra, desde la superficie hasta la distancia a la que estaba la Luna en ese momento. A medida que la Luna se alejaba, el umbral de velocidad requerido subía hacia la velocidad de escape de la Tierra, la velocidad a la que un fragmento abandona la Tierra por completo. A 17,000 km, cerca de la distancia de liberación, un fragmento que la Tierra podía lanzar a 8.8 km s^{-1} llegaba a la Luna; cuando la Luna estaba ya a 60,000 km, ese mismo fragmento volvía a caer, y solo llegaban los que se lanzaban a 10.6 km s^{-1} o más.

Primero los grandes, después los pequeños. El aumento de la exigencia de velocidad (ecuación 3) produjo una clasificación de los fragmentos por tamaño a lo largo del tiempo. A medida que la Luna se alejaba, la gravedad de la Tierra devolvía hacia ella los fragmentos grandes, mientras que los pequeños, que la Luna atrae con facilidad, seguían llegando. Los fragmentos grandes se expulsaron primero; con el declive de la tormenta de magma en la Tierra se expulsaron fragmentos más pequeños, todavía calientes. Mientras la Luna estaba cerca, le llegaban fragmentos grandes; a medida que se alejaba, solo le llegaban otros más pequeños. De ahí la ley de este reloj: el diámetro del cráter más grande que se forma en los mares disminuye con el tiempo.

Todo caliente; los suelos se enfriaron. El material se expulsó desde una Tierra caliente, con baja viscosidad, en el estado del material de retorno que construyó los cráteres de la corteza (Artículo 6, Parte J), y mantuvo una temperatura alta a lo largo de toda la secuencia: primero los fragmentos grandes, y después, con el declive de la tormenta de magma, fragmentos más pequeños, todavía calientes. Lo que cambió fue el suelo que los recibía: su

temperatura y su viscosidad. Cuando un fragmento pequeño y caliente cae sobre un suelo ya congelado, deja el cráter más nítido: Kirch. Su razón profundidad/diámetro, 0.166, es más del doble de la de un cráter de las tierras de su tamaño, y es la firma morfométrica que un fragmento pequeño deja sobre un suelo congelado.

G.5 La cadena en el tiempo

Dos relojes corren en paralelo y en el mismo sentido a lo largo del tiempo posterior a la liberación: el reloj térmico de los mares, que se enfrían y cuya viscosidad sube desde el liquidus hasta el solidus, y el reloj del material que llega de la Tierra, caliente en todo momento, que se hace más pequeño. Debido a este acoplamiento, un cráter grande es casi siempre un cráter temprano, y un cráter temprano encontró casi siempre un suelo blando. Esta es la razón por la que tamaño y estado están ligados entre sí en los suelos de los mares, como encontró el Study 8.

Etapa	La Tierra	Los mares	El cráter	Ejemplo
Temprana	Cerca; llegan a la Luna fragmentos grandes y calientes	Líquidos, viscosidad baja	Fundido	Sinus Iridum
Intermedia	Alejándose; fragmentos de tamaño medio	Papilla, la viscosidad sube	Untado	Plato
Tardía	Lejos; solo fragmentos pequeños, todavía calientes	Congelados	Nítido	Kirch

La tabla se lee de arriba abajo como corre el tiempo, y los colores de las filas siguen la temperatura de los mares: rojo para la etapa temprana, cuando los suelos eran líquidos, ámbar para la etapa intermedia, azul para la etapa tardía, cuando ya se habían congelado. Cada fila une el estado de la Tierra, el estado de los mares y el cráter que ambos dejan juntos, con el ejemplo de §G.1.

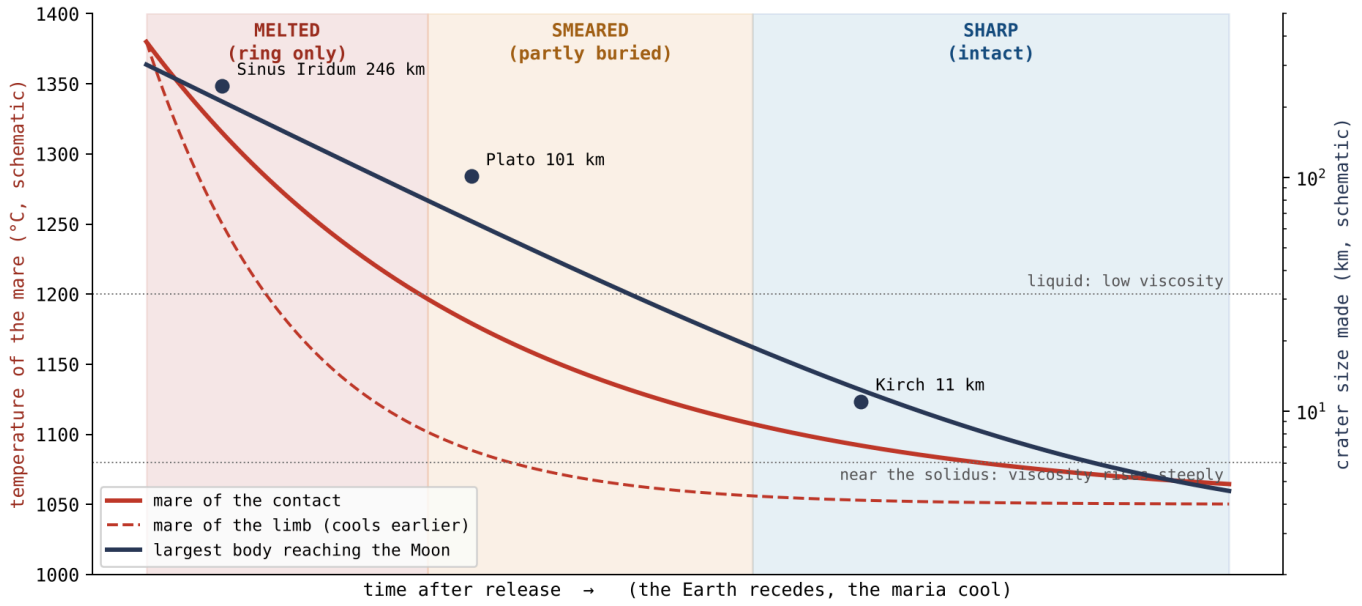


Figura 9. Los dos relojes tras la liberación, de forma esquemática: la temperatura de un mar del contacto (rojo continuo) y de un mar de los márgenes (discontinuo), y el tamaño del cráter más grande producido por material que llega a la Luna desde la Tierra (azul oscuro). El fondo indica el estado que deja una caída: fundido, untado, nítido. No se pretende indicar años concretos (§G.5).

La figura 9 dibuja la misma cadena como curvas. El tiempo corre hacia la derecha. Las curvas rojas descienden a medida que los mares se enfrían, la curva discontinua de los márgenes antes que la curva continua del contacto; la curva azul oscuro desciende a medida que el fragmento más grande capaz de llegar a la Luna se hace más pequeño. El fondo sombreado muestra qué estado deja una caída en cada momento. La posición de un cráter en la figura la fijan el momento en que llegó y el mar sobre el que cayó: un cráter grande solo puede estar en el lado izquierdo, donde el fondo es fundido, y un cráter en el contacto permanece en la banda fundida más tiempo que un cráter en los márgenes.

El orden se lee sin años. De acuerdo con la ley del cuadrado de la profundidad, los mares someros de los márgenes se congelaron antes que los mares profundos del contacto, y por eso la misma cadena corrió antes sobre ellos: un cráter grande que se habría fundido en el contacto, todavía líquido, podía quedar nítido en los márgenes, ya congelados.

G.6 Las llanuras del contacto: calor desde abajo, y el borde

Los suelos de los mares del contacto no llevan ni un solo cráter grande. Pero los cráteres grandes del contacto no faltan: están en sus llanuras, y sus bordes llevan un segundo tipo de desgaste. Esta sección pregunta qué los desgastó.

Los cráteres grandes del contacto están en sus llanuras. El examen de la distribución de los cráteres de 40 km o más dentro del disco del contacto revela un patrón marcado: de los 41 cráteres de este tipo sobre el basalto del contacto, ni uno solo está en un suelo de mar. 37 están en las llanuras basálticas, 22 de ellos en Procellarum, y 4 en el basalto de Imbrium y Serenitatis fuera de los núcleos de sus domos. Ninguno de ellos es nítido; 33 están fundidos y 8 untados. Más allá del contacto, en las llanuras, la proporción de conservación es mayor: 27 de 85 son nítidos y solo 25 están fundidos (una versión anterior daba 27 de 86, al contar con ellos un cráter de 64 km sobre el basalto de Serenitatis, situado a 1,507 km del centro del contacto, justo fuera del disco). La mayoría son de tamaño medio: la mitad de 40–60 km, y cuatro superan los 120 km.

La literatura: inundación. Los cráteres de los mares los produjeron cuerpos externos, y coladas de basalto tardías inundaron el terreno que los rodea. La inundación eleva el nivel del terreno fuera del cráter y reduce así la altura relativa del borde expuesto, pero la cresta en sí no se rebaja [S16, S25]; un cráter más profundo que la colada conserva su borde como un anillo por encima de ella. En esta lectura, un borde bajo en una llanura de mar mide el espesor del basalto depositado a su alrededor. La imagen es la de un castillo de arena alrededor del cual sube el agua: el agua oculta las laderas inferiores y el castillo parece más bajo, pero su cima queda intacta.

El modelo: calor desde abajo. Las llanuras del contacto yacían sobre la Tierra: el calor que les llegaba venía de abajo, de la Tierra que tenían debajo. Un cráter que cayó sobre ellas después de la mitad de la tormenta, un fragmento de tamaño medio lanzado desde la Tierra, encontró una llanura caliente; la llanura desgastó el borde donde lo tocaba, en el lado que miraba hacia ella, y la propia cresta se rebajó y se embotó. En la imagen de arriba, no es agua que sube alrededor del castillo sino terreno caliente bajo él que ablanda un lado, de modo que la propia cima se hunde. En Imbrium, en cambio, el calor venía de debajo del cráter, de la Luna, a través de la abertura: el cráter se fundió desde su fondo hacia arriba, y su borde, que estaba sobre un terreno más estable, se conservó.

La prueba discriminante. Las dos lecturas predicen cosas distintas, y la prueba se construye sobre esa diferencia. La inundación eleva el terreno en el lado del cráter que mira hacia el basalto, en toda llanura por igual. El calor desde abajo desgasta el borde en el lado que mira hacia la llanura caliente, donde la llanura estaba caliente: en las llanuras del contacto, y no en las llanuras de más allá. Para decidir entre las dos, en cada cráter de 40 km o más sobre el basalto de la cara visible se siguió la cresta del borde a lo largo de 36 perfiles radiales del modelo de elevaciones de 64 píxeles por grado, frente a un plano de terreno ajustado a 1.6–

2.4 radios; cada dirección se clasificó como orientada hacia una llanura u orientada hacia las tierras, según el terreno que hay más allá del borde. Un perfil radial es una línea de alturas que se extiende hacia fuera desde el centro del cráter, uno cada 10° a su alrededor; en cada uno de ellos la cresta se localiza como un máximo, y su altura se mide por encima del terreno circundante.

Cráteres de 40 km o más	Cráteres	La cresta sobre el terreno (m)	Borde ausente, lado de la llanura menos lado de las tierras
Llanuras del contacto	29–33	**393–590**	$+24\%$ (10 a 35)
Llanuras más allá del contacto	34–39	627–960	0% (-6 a 0)
El basalto de Imbrium y Serenitatis	4	148–1,721	$+3\%$ (-18 a $+11$)
Tierras, cara visible	590	616–1,006	—

Cresta: medianas por intervalo de tamaño, 40–60, 60–100 y 100 km o más. Ausente: la fracción de direcciones en las que no se encontró cresta con una prominencia de 50 m, en las direcciones orientadas hacia la llanura menos en las orientadas hacia las tierras, cráter a cráter; intervalos de confianza del 95% por remuestreo.

La fila roja son las llanuras del contacto, el único grupo que el modelo separa; las filas de debajo son las comparaciones. La tercera columna da la altura de la cresta sobre el terreno, como intervalo a lo largo de los tres intervalos de tamaño; la cuarta pregunta, para cada cráter, en cuántas más de las direcciones orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras no se encuentra el borde en absoluto. Una cresta *con una prominencia de 50 m* es un máximo que se alza al menos 50 m por encima de las depresiones a ambos lados. Los números entre paréntesis son intervalos de confianza del 95% obtenidos por *remuestreo*: los cráteres se vuelven a muestrear al azar muchas veces, y el intervalo que cubre 95 de cada 100 resultados del remuestreo muestra cuán estable es el valor. Solo la fila roja destaca en las dos columnas: crestas más bajas, y bordes ausentes en el lado de la llanura.

El rebajamiento de la cresta. En las llanuras del contacto, la cresta del borde se alza 345–375 m menos que en las llanuras de más allá del contacto y en las tierras. **Asimetría en el lado de la llanura.** En las llanuras del contacto, el borde falta en una cuarta parte más de las direcciones orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras. En las llanuras

de más allá del contacto, donde el mismo basalto rodea los cráteres, la diferencia se anula: el borde no falta más en el lado de la llanura que en el de las tierras. En los dos tipos de llanura, la cresta que queda se alza más baja en el lado de la llanura, en unos 220–270 m, como predice la inundación en toda llanura; pero la pérdida de tramos de borde en el lado de la llanura aparece solo en el contacto. Los dos efectos actúan, por tanto, en paralelo: la inundación, visible en toda llanura, y la pérdida de borde en el lado de la llanura, visible solo en el contacto.

La forma de la cresta. La inundación sube solo por la ladera exterior y no alcanza la cresta, de modo que una cresta inundada conserva su forma; el desgaste por calor embota la propia cima. Donde sobrevive una cresta, su forma se leyó en el modelo de elevaciones de 512 píxeles por grado (SLDEM2015, 60 m) [S26], perfil a perfil, con tres medidas morfométricas: la agudeza (la curvatura en la cima), la anchura de la cresta 50 m por debajo de su cima, y el ángulo entre la ladera interior y la exterior. Un cuchillo tiene una curvatura alta, una anchura estrecha bajo su filo y un ángulo pequeño; una hogaza de pan redondeada tiene una curvatura baja, una cima ancha y un ángulo abierto.

Lado de la llanura menos lado de las tierras, cráter a cráter	Agudeza (m/km^2)	Anchura de la cresta, 50 m por debajo (km)	El ángulo en la cresta
Llanuras del contacto (29)	-35 (-46 a -18)	$+0.14$ (0.03 a 0.31)	$+5.3^\circ$ (2.0 a 7.0)
Llanuras más allá del contacto (34)	-11 (-32 a $+34$)	Sin diferencia	$+1.3^\circ$ (0.3 a 2.8)
Tierras, cara visible (77)	-6 (-18 a $+11$)	Sin diferencia	$+1.8^\circ$ (0.2 a 3.3)

Intervalos de confianza del 95% por remuestreo de celdas de 5° × 5°. El lado de las tierras de cada cráter es su propio control.

Cada valor es una diferencia interna dentro de un solo cráter: la cresta en su lado de la llanura menos la cresta en su lado de las tierras. Una agudeza negativa y una anchura y un ángulo positivos significan una cresta más roma en el lado de la llanura. Como cada cráter se compara consigo mismo, las diferencias de tamaño, edad y latitud entre cráteres se anulan. Aquí el remuestreo extrae celdas enteras de 5° × 5° y no cráteres sueltos, para que los cráteres vecinos, que no son independientes, se extraigan juntos. La fila roja del contacto es

el único grupo en el que las tres medidas de forma apuntan juntas en el mismo sentido, con intervalos que no incluyen el cero.

En las llanuras del contacto, las crestas que sobreviven en el lado de la llanura son más romas que en el lado de las tierras: menos agudas, más anchas bajo la cima y con un ángulo más abierto; ya no un cuchillo, sino una hogaza de pan. En las llanuras de más allá del contacto y en las tierras, los dos lados difieren poco, y la diferencia de ángulo desaparece cuando se usa solo el modelo de elevaciones más detallado. En comparación directa con las llanuras de más allá del contacto, el ángulo en el contacto es más abierto en 4.0° (0.4 a 6.3). La inundación no puede embotar una cresta a la que no llega; una llanura caliente bajo la base del borde sí puede.

El fenómeno. Los cráteres grandes sobre el basalto del contacto están fundidos, ninguno es nítido, y ninguno está en un suelo de mar (Study 8). **La laguna en el conocimiento.** Un borde bajo en una llanura de basalto se lee como el borde expuesto por encima de una inundación; si los bordes de las llanuras del contacto se perdieron de otra manera es algo que no se ha comprobado. **La pregunta de investigación:** ¿son los bordes de los cráteres grandes de las llanuras del contacto más bajos y más rotos que en otros lugares, y se perdieron en el lado que mira hacia la llanura solo donde la llanura estaba caliente?

Los cráteres de los mares inundados en parte por basalto tardío sirven para medir el espesor del basalto: la inundación eleva el terreno fuera del cráter, y el borde expuesto se alza menos por encima de él [S16, S25]. Du y sus colegas encontraron 262 bordes totalmente expuestos, 360 parcialmente expuestos y 39 completamente ocultos, y espesores de basalto de 33–455 m alrededor de 41 de ellos [S16]. **Lo nuevo aquí:** la cresta del borde se sigue en 36 direcciones, cada una clasificada según el terreno hacia el que mira, y las llanuras del contacto se comparan con las llanuras de más allá de él, donde la misma inundación habría actuado.

Las llanuras del contacto se calentaron desde abajo por la Tierra que tenían debajo; la llanura caliente desgastó los bordes de los cráteres que cayeron sobre ella, donde los tocaba. De ahí: en las llanuras del contacto, las crestas son más bajas que en las llanuras de más allá y en las tierras, y el borde se perdió más en el lado que mira hacia la llanura; en las llanuras de más allá del contacto, que no se calentaron desde abajo, no hay tal pérdida en el lado de la llanura.

Tipo de investigación: cuantitativa y comparativa; cruce de las alturas de las crestas y de los niveles de los fondos entre los grupos, y comparación, cráter a cráter, entre las direcciones

orientadas hacia la llanura y las orientadas hacia las tierras. **La muestra:** los 137 cráteres de 40 km o más de diámetro sobre el basalto de la cara visible: 37 en las llanuras del contacto, 85 en las llanuras de más allá de él, 5 en el basalto periférico de Imbrium y Serenitatis fuera de los núcleos de sus domos (uno de ellos, en Serenitatis, justo fuera del límite del disco del contacto, y 4 de ellos con una cresta medible), y 10 en los suelos de los mares. La muestra de control: 592 cráteres de las tierras altas, en las mismas clases de diámetro, en la cara visible, en latitudes de hasta 60°. **Las herramientas:** el catálogo de Wang & Wu [S6], el modelo digital de elevaciones LOLA con una resolución de 64 píxeles por grado, el mapa de mares de LROC, y un código específico que sigue la cresta del borde a lo largo de 36 perfiles radiales, a intervalos de 10°.

Las tres reglas de seguimiento implementadas en el código, y la lógica de cada una:

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El nivel del terreno: un plano de referencia ajustado en una franja de 1.6–2.4 radios del cráter	El nivel actual alrededor de la estructura, fijado con la misma regla para todos los grupos
El máximo de la cresta: el máximo más alto con una prominencia mínima de 50 m en la franja de 0.8–1.2 radios, perfil a perfil	El borde se define como una cresta real, y no como una media extendida sobre un anillo
La clasificación de la dirección: un perfil mira hacia la llanura cuando al menos la mitad del terreno a 1.2–1.6 radios es basalto; si no, mira hacia las tierras	Una separación neta entre los tramos del borde que tocaron la llanura y los que se apoyaban en las tierras

Tras ejecutar el código, a cada cráter se le ajustó un plano de terreno, la cresta se siguió a lo largo de sus 36 perfiles radiales, y cada perfil se clasificó como orientado hacia la llanura o hacia las tierras. Los cráteres cuyo entorno no contenía terreno suficiente para ajustar un plano se conservaron en la salida; las pruebas de robustez se hicieron con planos de terreno alternativos, basados solo en las tierras o en todo el terreno. Los valores se reúnen en la tabla de §G.6.

La altura de la cresta. En las llanuras del contacto, las crestas de los bordes están rebajadas y se alzan 375 m menos que en las llanuras de más allá del contacto (intervalo de confianza del 95%: 44–615 m), y 345 m menos que en la muestra de control de las tierras (167–450 m). La diferencia se mantiene en todas las pruebas de robustez con los planos de terreno alternativos, en un intervalo de 219–422 m. *La pérdida del borde en el lado de la llanura.* En las llanuras del contacto, la cresta del borde falta en un 24% más de las direcciones

orientadas hacia la llanura que de las orientadas hacia las tierras (intervalo de confianza del 10–35%), y el efecto se mantiene también cuando el análisis se hace solo con los cráteres de menos de 100 km. En cambio, en las llanuras de más allá del contacto el índice de asimetría se anula y queda en 0 (-6 a 0): el borde no tiende a desaparecer en el lado que mira hacia la llanura más que en el de las tierras. En los dos grupos de llanuras, la cresta que queda es más baja en el lado de la llanura, en 265 m en el contacto y en 217 m más allá de él. *El nivel del fondo.* Los fondos de los cráteres de los dos grupos, en el contacto y más allá de él, quedan cerca del nivel del terreno que los rodea y no los distinguen; el nivel del fondo no es una variable discriminante. *La forma de la cresta superviviente.* En las llanuras del contacto, la cresta superviviente muestra un embotamiento sistemático en el lado de la llanura: la agudeza es menor en 35 m/km^2 (18–46), la anchura 50 m por debajo de la cima de la cresta es mayor en 0.14 km (0.03–0.31), y el ángulo de la cima de la cresta es más abierto en 5.3° (2.0–7.0). Más allá del contacto, las medidas de agudeza y anchura no muestran diferencia entre los lados, y el ángulo difiere en 1.3° solamente, una diferencia que desaparece cuando el análisis se hace solo con el modelo de elevaciones más detallado. En un emparejamiento cráter a cráter, con el mismo diámetro, latitud y profundidad interior, solo pudieron formarse cuatro pares de un cráter del contacto y un cráter de más allá de él, demasiado pocos para comparar los dos grupos directamente. *El sector de Imbrium.* Los cuatro cráteres situados sobre el basalto periférico de Imbrium y Serenitatis, fuera de los núcleos, no pierden su borde hacia la llanura más que hacia las tierras ($+3\%$); la cresta del borde de Sinus Iridum se alza 1,721 m por encima del terreno que lo rodea.

Resultado. La hipótesis está respaldada: en las llanuras del contacto, los bordes son más bajos y se pierden en el lado que mira hacia la llanura, y en las llanuras de más allá del contacto, inundadas en la misma medida, no. La estructura de los cráteres de las llanuras del contacto la determinan dos efectos distintos que actúan uno junto a otro. *El efecto de la inundación*, común a los dos tipos de llanura, se manifiesta en el rebajamiento de la cresta que queda en el lado de la llanura. *El efecto del calentamiento desde abajo*, propio de las llanuras del contacto, cuya llanura caliente yacía sobre la Tierra, se manifiesta en la pérdida del borde en el lado que mira hacia la llanura y en el embotamiento de la cresta superviviente de ese mismo lado. **Limitaciones.** El plano de referencia representa el nivel actual del terreno, y no el terreno sobre el que cayó el cráter; una cresta que el seguimiento no localizó en un perfil no prueba que allí no haya borde; los cráteres sobre el basalto de Imbrium son pocos; y el flujo de calor de la Tierra bajo el contacto se infiere, y no se mide directamente. Solo las crestas supervivientes admiten la medición de la forma, y la comparación emparejada entre el contacto y lo que está más allá de él se apoya en solo cuatro pares. **Líneas de**

investigación adicionales. Ampliar la muestra de cráteres emparejados entre el contacto y lo que está más allá de él, con igual profundidad interior, y realizar el seguimiento con el modelo de elevaciones más detallado.

G.7 Lo que esto muestra

Los cráteres repartidos por los suelos de los mares son un registro de la Tierra en el periodo posterior a la liberación. El material siguió llegando de la Tierra de forma continua —grande en las primeras etapas, más pequeño con el tiempo, y caliente en todo momento—, y en paralelo los suelos de los mares se enfriaban debajo de él y su viscosidad subía. El encuentro entre estos dos procesos fijó la imagen de la Parte G. Los cráteres más grandes cayeron pronto sobre suelos líquidos, y por eso desaparecieron o se fundieron hasta quedar como anillos fantasma. Los cráteres medianos cayeron en la etapa intermedia y encontraron un suelo en estado de papilla, y por eso quedaron untados. Los cráteres pequeños llegaron al final de la secuencia y cayeron sobre suelos ya congelados, y por eso quedaron nítidos. Y en las llanuras del contacto, calentadas desde abajo por la Tierra que tenían debajo, los bordes de los cráteres grandes se desgastaron en el lado que mira hacia la llanura caliente. Las relaciones de tamaño y estado de los cráteres de los mares muestran, por tanto, que la actividad de la Tierra declinó con el tiempo, pero continuó después de la liberación; el tamaño y el estado de los cráteres de los mares son su registro.

PART H

El motor

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Una abertura vive mientras su masa fundida esté alimentada y pueda fluir. **El enfoque:** se presentan las condiciones de presión, flotabilidad, viscosidad, volátiles y calor, junto con lo que se ha calculado aquí y lo que queda por calcular.

Las Partes C–G describieron qué es un mar: una abertura sobre un domo de alimentación, cuyo suelo se congeló y se hundió, y un registro de cráteres que dice cuándo se congeló. Esta Parte pregunta qué hizo funcionar una abertura así: qué impulsó el material hacia arriba

a través de ella, y qué fijó cuándo se detuvo. Lo llamamos el *motor* de la abertura. El motor tiene cuatro componentes, que trataremos uno tras otro: la fuerza que empuja el material hacia arriba, y por qué debe transmitirse por un líquido (§H.1); los volátiles, que aligeran la masa fundida y la ayudan a fluir (§H.2); el flujo, la cantidad de material que pasa por la abertura, y cómo su declive sella la abertura (§H.3); y el calor de la Tierra, que mantuvo abiertas las aberturas de la cara visible mientras el cuerpo estaba unido (§H.4). Parte de estas condiciones se calculan aquí; la condición que exige un cálculo térmico completo, el flujo crítico, se presenta como requisito y se reúne en la Parte M.

H.1 Presión, flotabilidad y viscosidad

Los esfuerzos: por qué un líquido y no un pistón. La fuerza se transmite por un líquido. Si un material sólido se empujara hacia arriba como un pistón, tendría que soportar un esfuerzo de 13–16 gigapascales, mientras que la resistencia del material bajo una carga prolongada es de solo unos 0.2 gigapascales: el esfuerzo requerido es de sesenta a ochenta veces la resistencia. Un esfuerzo es una fuerza dividida por la superficie que la soporta, y la resistencia de un material es el mayor esfuerzo que puede soportar durante mucho tiempo sin romperse ni fluir lentamente; un gigapascal (GPa) es unas diez mil veces la presión del aire al nivel del mar. Por eso ningún material sólido de la corteza podría haber soportado la carga; se habría roto y habría fluido mucho antes. Un líquido, en cambio, no tiene resistencia a la tracción, y no necesita resistencia para transmitir un empuje: funciona como un conducto de presión, que transmite el empuje de un extremo al otro, como el líquido del circuito de frenos de un coche transmite el empuje del pedal a las ruedas. El líquido en sí no se opone a nada; solo transmite. Por eso el motor de una abertura es una columna continua de masa fundida, y no un pistón sólido.

Las fuerzas. De ahí que una abertura mantenga un flujo abierto mientras su masa fundida esté alimentada por presión y flotabilidad, y su viscosidad sea lo bastante baja para fluir bajo una corteza fuerte que conserva su forma. Dos fuerzas empujan la masa fundida hacia arriba. La *presión* es el componente del empuje procedente de la fuente de debajo, transmitido hacia arriba a través del líquido. La *flotabilidad* es el empuje ascendente que nace de una diferencia de densidades: un líquido ligero dentro de un medio más denso que él siente un empuje hacia arriba, como un corcho sube en el agua. Frente a ellas actúa la *viscosidad*, la resistencia de un líquido a fluir: la miel tiene una viscosidad alta y el agua una viscosidad baja. Una masa fundida de baja viscosidad puede moverse a través de la abertura mientras la corteza fuerte que la rodea conserva su forma; una masa fundida de alta viscosidad se atasca.

La ventana de viscosidad. La viscosidad está acotada dentro de una ventana por ambos lados: el agua la limita por arriba, y la necesidad de transportar hierro la limita por abajo. *La cota superior:* el agua disuelta en la masa fundida relaja su estructura y facilita su flujo, de modo que una masa fundida rica en agua no puede ser demasiado espesa. *La cota inferior:* una masa fundida demasiado fluida pierde su capacidad de transporte y deja que el hierro denso se hunda en ella en lugar de llevarlo hacia arriba, como un líquido fluido deja hundirse los granos pesados mientras que un líquido espeso los sostiene. La masa fundida activa de una abertura se estabiliza dentro de la ventana entre estos dos límites.

H.2 Volátiles

El sistema temprano, en las etapas de construcción, era rico en volátiles, sustancias que pasan con facilidad al estado gaseoso, con el agua a la cabeza. Actuaron como un motor auxiliar de la masa fundida: la aligeran, la expanden y reducen su viscosidad, y son los que impulsan el material hacia fuera desde los mares que construyeron sus márgenes (§F.3). **La mecánica de la liberación y la proyección.** Una masa fundida que lleva gas disuelto es más ligera que la misma masa fundida sin él. Cuando asciende por la abertura y la presión sobre ella baja, el gas sale de la disolución y se hincha en burbujas, como una botella de soda hace espuma al abrirla. Esta salida de gas a la vez eleva la masa fundida, porque reduce su densidad y aumenta su flotabilidad, y la lanza hacia fuera.

La variación en el contenido de volátiles produjo diferencias entre los mares: los mares ricos en volátiles salpicaron más, y los mares ricos en material ligero lo lanzaron lejos en una etapa temprana, antes de que subiera la viscosidad (§J.2). Esta diferencia se expresa en la química del terreno que los rodea, que la Parte J lee anillo por anillo.

El supuesto de la sequedad. Un especialista objetará que el interior de la Luna es conocido por ser seco. La afirmación de que el interior de la Luna es seco describe el estado tardío, el actual: la Luna después de que los volátiles se fueran, y no en el tiempo de la construcción. Las muestras miden el estado que quedó después de que el gas escapara por las aberturas; el motor funcionó en una etapa mucho más temprana, cuando los volátiles aún estaban presentes y lo impulsaban.

H.3 Flujo, declive y flujo crítico

El balance de masas. El flujo Q es la masa que pasa por la sección de la abertura por unidad de tiempo. La masa total que una abertura hizo pasar a lo largo de su vida es $M = \int Q\, dt$: el

flujo se suma a lo largo de todo el tiempo en que la abertura estuvo activa, desde el primer flujo hasta su sellado. Por la conservación de la masa, el flujo de alimentación se reparte en dos partes, una parte que queda en el cuerpo y una parte que se lanza,

$$Q_{feed} = Q_{retained} + Q_{erupted},$$

es decir, el flujo que alimentó la abertura es igual a la parte que quedó en el cuerpo, que construyó su interior, más la parte que irrumpió hacia fuera desde la abertura. Solo la parte lanzada produjo cráteres de material de retorno. Esta es una regla clave para leer los cráteres: el número de cráteres alrededor de un mar mide lo que lanzó, y no toda la masa que pasó por él.

El flujo crítico y el sellado de la abertura. Una abertura se sella cuando el caudal decae por debajo del nivel en el que el calor que aporta la masa fundida ya no compensa el enfriamiento. La analogía es un grifo que se deja abierto en una noche de helada: mientras el agua corre con fuerza, el calor que lleva vence a la pérdida de calor, y la tubería sigue abierta; cuando el flujo cae a un goteo, el frío vence, y el agua se congela y obstruye la tubería. El nivel de flujo en el que ambos se equilibran es el *flujo crítico*. Fijar el flujo crítico y los tiempos de sellado exige un cálculo completo de la transferencia de calor, que combine el tiempo de tránsito, el diámetro de la abertura, la velocidad de ascenso, la viscosidad de la masa fundida, el ritmo al que se redujo el contacto y la historia térmica del domo; estas condiciones se reúnen como requisito en la Parte M.

H.4 El calor de la Tierra

Mientras el cuerpo estuvo unido, la superficie de la cara visible estuvo expuesta a la radiación continua de la Tierra caliente. La radiación de una Tierra a unos 2,000 K, con un factor de visión de 0.205, mantiene la superficie de la cara visible en torno a 1,345 K, por encima del solidus: la cara visible no podía congelarse mientras estuviera unida, y sus aberturas permanecieron abiertas.

Tres términos sostienen este resultado. El *factor de visión* es la fracción de la radiación que sale de una superficie y llega a un cuerpo dado; en palabras sencillas, cuánto del cielo ocupa ese cuerpo visto desde la superficie. Un factor de visión de 0.205 significa que la Tierra por sí sola ocupaba alrededor de una quinta parte de la bóveda celeste de la cara visible. Una superficie que absorbe esa radiación y la vuelve a emitir se estabiliza a la temperatura en la que su ritmo de emisión es igual a su ritmo de absorción; cuando una quinta parte del cielo está ocupada por un cuerpo a unos 2,000 K, eso es aproximadamente $2,000\ \mathrm{K} \times 0.205^{1/4} \approx 1,345$ K. El *solidus* es la temperatura por debajo de la cual un material

es completamente sólido; para el basalto de los mares es de unos 1,050 grados Celsius (§G.3), cerca de 1,320 K. **Prevención del sellado por encima del solidus.** La superficie de la cara visible se mantuvo por encima del solidus durante todo el periodo de unión. No podía formar una tapa sólida estable, y sin esa tapa las aberturas de debajo no podían sellarse.

La asimetría entre las caras. A diferencia de la cara visible, la cara oculta miraba lejos de la Tierra. A medida que la pera crecía, le llegaba cada vez menos calor de la Tierra; irradiaba su calor al espacio y se congelaba. La mayoría de sus aberturas se sellaron una tras otra y formaron un domo cerrado empujado por la presión; Moscoviense fue la excepción: se alimentaba desde Serenitatis por un paso interior recto, y siguió activo mucho después que ellas. Una sola asimetría térmica produce la boca, el sellado, los mares oscuros y las diferencias de edad. En la cara visible, que la Tierra mantenía caliente, las aberturas siguieron abiertas, como bocas y como salidas, conductos de la presión de la Tierra, hasta la liberación; la mayor parte de la cara oculta selló sus aberturas pronto. Los mares de la cara visible permanecieron líquidos hasta el final, y solo después de la liberación se congelaron lentamente, de fuera hacia dentro, en las grandes llanuras oscuras que se ven hoy. Las dos caras se congelaron en tiempos distintos, y por eso sus superficies tienen edades distintas.

Lo que tenemos ahora. La columna de la abertura mantuvo un flujo abierto mientras se alimentó a través de ella, por presión y flotabilidad, una masa fundida líquida aligerada por los volátiles y con una viscosidad dentro de la ventana adecuada, y mientras el calor que aportaba compensó su enfriamiento. En la cara visible, la radiación de la Tierra sacó el enfriamiento del balance mientras el cuerpo estuvo unido. La Parte I añade la segunda condición: una abertura podía lanzar hacia fuera solo después de quedar expuesta.

PART I

La geometría de la exposición, y las generaciones

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Las aberturas no quedaron expuestas todas a la vez. **El enfoque:** el retroceso del contacto se examina como un reloj, y las aberturas se clasifican según el momento en

> que quedaron expuestas y lo que hicieron en cada etapa.

La Parte H presentó qué mantenía activa una abertura. Esta Parte añade dónde y cuándo podía funcionar cada abertura como salida: eso lo determinaron su posición y la variación de la superficie de contacto entre el cuerpo y la Tierra. El cuerpo se asentaba sobre la punta de la pera de la Tierra (§B.1), y su corteza se dividía en tres partes. *El contacto* era el disco del domo inferior que tocaba la punta de la pera y permaneció pegado a ella hasta el final, de 3,000 km de anchura en el momento de la liberación. A su alrededor estaba *el anillo* del domo inferior, un cinturón periférico que se asentaba sobre la punta mientras esta tenía 6,000 km de anchura, y que se desprendió de ella poco a poco a medida que el contacto se reducía. Sobre ambos se alzaba *el domo superior*, que miraba lejos de la Tierra y estuvo expuesto al espacio desde el principio. Una abertura bajo el contacto estaba obstruida por la Tierra: funcionaba como boca, y solo podía hacer pasar material hacia dentro del cuerpo; una abertura abierta al espacio funcionaba como salida, y podía lanzar material hacia fuera. A medida que el contacto se reducía, las aberturas pasaban del primer estado al segundo. Cuando el cuerpo se redondeó, cada parte conservó su porción de la superficie, y las tres partes se convirtieron en tres zonas alrededor del centro de la cara visible: el contacto, un casquete de unos 31° en la cara visible; el anillo, un *cinturón* de 31° a 70°; y el domo superior, la cara oculta más allá (§B.3; Artículo 3, §B.4). En el catálogo del Apéndice A, el mismo orden lo llevan las zonas del Artículo 3: el contacto, la colina que lo rodea y se extiende hacia los limbos del disco visible, y más allá, en la cara oculta.

I.1 El frente de exposición en movimiento

Al estrecharse la punta de la pera de 6,000 a 3,000 km, el límite del contacto retrocedió hacia dentro de forma continua, y la corteza quedó expuesta de fuera hacia dentro. Las regiones exteriores quedaron expuestas primero; el último contacto permaneció cubierto hasta la liberación. Por eso el borde del contacto es un *frente* de exposición que avanza hacia dentro a través de la corteza, y cada abertura quedó expuesta en el momento en que el frente pasó sobre ella.

El reloj geométrico. Esta mecánica convierte la distancia al centro del contacto en un reloj. Una abertura lejos del centro del contacto quedó expuesta pronto; una abertura cerca del centro quedó expuesta tarde, hacia la liberación. Su distancia al centro es una lectura del momento de su exposición, sin años. La construcción entera, desde el comienzo del abultamiento hasta la liberación hace 3.873 mil millones de años, duró unos 600 millones de

años (aproximadamente 400 para el abultamiento y la pera, 100 para el achatamiento y 100 hasta la liberación); el reloj de exposición ordena las aberturas en una secuencia interna dentro de ese tiempo, sin fijar sus fechas.

La analogía es un balón de fútbol desinflado, con su mitad inferior apoyada en el suelo: cuando se infla y se redondea, el número de sus caras que tocan el suelo disminuye. Las caras en sí no cambian; lo que disminuye es cuántas de ellas tocan la Tierra a la vez, y solo una cara que está en contacto puede ser una boca. En la imagen, las caras son las aberturas y el suelo es la Tierra. Las caras exteriores, en el borde de la mancha de contacto, se despegan y se levantan primero; la cara del centro de la mancha es la última en dejarlo.

I.2 De una boca cubierta a una salida expuesta

Una abertura bajo el contacto alimentaba el cuerpo hacia dentro mientras estuvo cubierta. Cuando el frente pasó sobre ella, el mismo recorrido quedó expuesto y empezó a lanzar hacia fuera. En los términos de §A.1, empezó como *boca*, a través de la cual pasaba material mientras estaba cubierta, y terminó como *salida*, que lanzaba material hacia fuera. El mar que se ve hoy es la última etapa de una estructura cuya vida empezó mucho antes. La estructura es idéntica en los dos estados; lo que cambia es el domo que la rodea, abierto al espacio o sellado. El domo se sella desde arriba, y la abertura de debajo sigue haciendo pasar material por debajo de él. Por eso una misma abertura puede llevar las marcas de sus dos vidas: una alimentación profunda del periodo en que estuvo cubierta, y los cráteres y los márgenes del periodo en que estuvo expuesta.

I.3 Exposición gradual dentro de un mar

Cuando el frente atravesaba un mar grande, el paso de boca cubierta a salida abierta no se produjo de una vez, sino que avanzó gradualmente desde su lado exterior hasta su lado interior, $t_{exp} = t_{exp}\,(\,x\,)$: el tiempo de exposición t_{exp} no es un único valor para todo el mar, sino que varía de forma continua con la posición x a lo ancho de él: el flanco exterior quedó expuesto primero y el flanco interior el último. El flanco expuesto primero tuvo más tiempo para lanzar material y acumular cráteres. Por eso, si el registro lo conserva, debe aparecer dentro del mar un gradiente en la dirección de la exposición: en la conservación de los cráteres, en el relleno o en la estructura. La prueba se presenta en la Parte M.

I.4 Tres generaciones

La división de las aberturas en tres generaciones se hace según su historia de exposición, y no según la edad de su basalto. Esta división importa: el basalto representa solo la última superficie de la abertura, y puede ser joven sobre una abertura que funcionó mucho tiempo; por eso su edad data el final de la vida de la abertura, y no la duración de su actividad. **Generación I:** aberturas en la superficie del domo, en la cara oculta, expuestas desde el principio y que lanzaban hacia fuera. **Generación II:** aberturas en el cinturón, que quedaron expuestas durante el redondeo, primero bocas y después salidas. **Generación III:** aberturas en el disco del contacto, que quedaron expuestas solo hacia la liberación: las últimas bocas. En palabras del autor: *los mares son aberturas de salida; unos son salidas propiamente dichas, y otros son bocas por las que pasaba material hacia las salidas, y que quedaron expuestas con el tiempo.*

Generación	En el cuerpo	En la Luna hoy	La vida de la abertura
I	El domo superior, abierto al espacio	Más allá de 70°; en el Apéndice A, más allá de la colina: la cara oculta	Expuesta al espacio desde su inicio; funcionó como salida y lanzó hacia fuera; se selló pronto, y muchas están hoy enterradas (§D.4)
II	El anillo del domo inferior: el cinturón	El cinturón, 31°–70°; en el Apéndice A, la colina, hacia los limbos del disco	Expuesta gradualmente durante el redondeo; primero boca, y con el paso del frente, salida
III	El disco del contacto	El casquete de unos 31° alrededor del centro de la cara visible; en el Apéndice A, el contacto	Cubierta bajo la Tierra hasta poco antes de la liberación; las bocas últimas

La tabla se lee de arriba abajo en el orden de la exposición, que va de fuera hacia dentro: el color pasa de la cara oculta, expuesta primero, al contacto, expuesto el último. Las zonas actuales siguen el Apéndice A, en el que cada mar se sitúa en su zona y en su generación según la geometría del Artículo 3.

I.5 Qué hicieron los mares en cada etapa

La construcción avanzó por etapas (§B.1): el redondeo hacia fuera, cuando el cuerpo asentado sobre la punta se convirtió en una esfera; el achatamiento; el redondeo hacia dentro, cuando el achatamiento se relajó; después la liberación, y el tiempo posterior. La tabla sigue la actividad de los mares a lo largo de las etapas.

Etapa	Qué hicieron los mares
Redondeo hacia fuera	Las primeras aberturas se abrieron en la corteza plana y lanzaron material; los cráteres que ya estaban en la superficie cambiaron junto con ella
Achatamiento	El máximo de actividad del motor: los mares funcionaron a plena potencia; se formó la mayoría de los cráteres, entre ellos los más grandes
Redondeo hacia dentro	Los mares se calmaron; la mayoría de las aberturas de la cara oculta se sellaron, cuando la pera crecía y les llegaba menos calor de la Tierra, y formaron un domo cerrado empujado por la presión (Moscoviense, alimentado desde Serenitatis, siguió activo); las aberturas de los márgenes siguieron lanzando
Liberación	La presión de la Tierra dejó de llegar a la Luna, y las expulsiones se detuvieron; los mares de la cara visible, calientes y de baja viscosidad, empezaron a congelarse lentamente de fuera hacia dentro; sus suelos son lisos
Después de la liberación	Ninguna abertura de la Luna lanzó ya nada; los mares de la cara visible siguieron congelándose lentamente durante cientos de millones de años, hasta 1–2 mil millones de años; los cráteres pequeños los produjeron gotas que la Tierra siguió lanzando y que fueron atraídas hacia la Luna (§§F.5–F.6)

Las filas resaltadas marcan los dos puntos de inflexión: el achatamiento, cuando los mares lanzaron más y se formaron los cráteres más grandes, y la liberación, cuando la presión de la Tierra dejó de llegar a la Luna. La mayor parte de la cara oculta se selló primero, cuando el cuerpo aún estaba unido, cuando la pera crecía y le llegaba menos calor de la Tierra (§H.4); en la liberación se detuvieron las expulsiones en todas partes, y los mares de la cara visible, ya sin alimentación, se congelaron lentamente después.

Por qué los suelos de la cara visible son lisos. En el momento de la liberación, los suelos de los mares de la cara visible estaban calientes y tenían baja viscosidad, y se congelaron lentamente, de fuera hacia dentro, como se forma una costra de hielo sobre la superficie de un lago; conservaron solo lo que cayó sobre ellos después de congelarse. Los datos de densidad de cráteres muestran un déficit agudo frente a las tierras altas. Sobre el suelo de Mare Imbrium hay 10 cráteres de 20 km o más en 871,000 km² (todo el basalto llamado Imbrium en el mapa de LROC, y no solo el suelo que hay sobre el núcleo de su domo, 345,584 km² en §F.5): 11 por millón de km²; en Serenitatis, 16, frente a 205 en las tierras altas (207 en el Artículo 6, §D.2, sobre una superficie de tierras altas algo distinta): unas trece a dieciocho veces menos (205/16 a 205/11). Procellarum, una extensa llanura de basalto y no un mar, lleva 27; una versión anterior lo contaba con los mares y leía «de ocho a dieciocho veces» (205/27 a 205/11), y antes de ella «de tres a dieciocho veces». La densidad por millón

de km² permite comparar superficies de tamaños distintos: es el número de cráteres que llevaría una superficie de esa extensión. Las tierras altas, que se congelaron pronto, conservaron los cráteres de toda la construcción; los suelos de la cara visible conservaron solo lo que cayó después de congelarse. El recuento incluye cráteres que se fundieron dentro del basalto y solo son visibles como anillos, de modo que el número formado después de que el suelo se congelara es todavía menor.

I.6 El tamaño de la abertura como memoria

Una abertura que alimentó durante mucho tiempo bajo cubierta, con calor y presión, puede ser más ancha que una abertura que quedó expuesta y se enfrió pronto: el flujo caliente ensancha su camino poco a poco, como una corriente de agua ensancha y ahonda un canal en el hielo. La predicción es que el diámetro se ordena según la duración de la alimentación, $D = F(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta)$. En palabras: el diámetro D de una abertura es función de la duración y el carácter de la alimentación, de la presión P, la temperatura T, el flujo Q y la viscosidad η de su masa fundida; el tamaño de una abertura es una memoria de su alimentación. **El catálogo.** La predicción está respaldada por el catálogo del Apéndice A: las aberturas de la cara visible, cerca de la fuente de calor, son las más grandes. Los seis domos de alimentación más grandes, de 450–909 km de anchura, están todos en la cara visible, y el diámetro mediano allí es de 375 km; en la cara oculta, el diámetro mediano es de solo 227 km, y el domo más grande allí, Orientale, alcanza 435 km (una versión anterior decía «las aberturas de 200–1,200 km están casi todas en la cara visible»; en la cara oculta, 11 de 18 domos tienen 200 km o más).

La condición física que liga la geometría del frente de exposición con el motor termohidráulico de la abertura establece que una abertura debe seguir activa en el momento en que el frente la alcanza:

$$t_{shutdown} \geq t_{exp}$$

donde $t_{shutdown}$ es el momento del sellado final de la abertura (fijado por el motor, Parte H), y t_{exp} es el momento en que el frente de exposición llegó a la posición de la abertura y retiró de encima de ella la cobertura de la Tierra (fijado por la geometría, §I.1). **La regla del sellado temprano.** Una boca que se selló antes de que el frente la alcanzara quedó cubierta y nunca se convirtió en salida. Una abertura así hizo pasar material hacia dentro, al cuerpo de la Luna, mientras estaba cubierta, en la cantidad que fuera, pero no lanzó nada hacia fuera ni dejó a su alrededor un campo de cráteres de material de retorno.

Lo que tenemos ahora. Las aberturas quedaron expuestas en un orden fijado por el contacto que se estrechaba: primero la cara oculta, después el cinturón y por último el contacto. Cada abertura funcionó como boca mientras estuvo cubierta, y se convirtió en salida al quedar expuesta, siempre que siguiera activa. La mayoría de las aberturas de la cara oculta se sellaron pronto, a medida que la pera crecía y les llegaba menos calor de la Tierra (Moscoviense es la excepción); con la liberación cesaron las eyecciones, y los suelos lisos de los mares de la cara visible registran que se solidificaron después de ella, lentamente, de fuera hacia dentro. La Parte J lee la misma historia en la química del terreno.

PART J

Química

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Los mares llevan su historia en la composición de sus elementos. **El enfoque:** se leen sucesivamente tres sistemas de elementos: el hierro y el titanio alrededor de los mares, el torio frente a las zonas de la construcción, y los elementos siderófilos de las cuencas.

Las Partes H e I siguieron las aberturas en el tiempo: cómo funcionaron, y cuándo cada una quedó expuesta y se selló. Esta Parte lee la misma historia en la distribución de los elementos en la superficie, tal como se cartografía desde la órbita, y muestra que concuerda con el reloj de exposición formulado en las Partes anteriores. La composición de la superficie se divide en tres sistemas de elementos, y cada uno de ellos cuenta algo distinto.

Elemento	Qué marca	Qué cuenta aquí
Óxidos de hierro y titanio (FeO, TiO_2)	El material de los mares, rico en ambos	Hasta dónde lanzó cada mar su material, y cuándo se selló (§J.1–J.2)
Torio	Un elemento incompatible, que queda en el último líquido de un fundido que se enfría	Dónde tocó la Luna por última vez la Tierra, y adónde migró el último líquido (§J.3–J.6)
Elementos siderófilos	Metal procedente de un cuerpo exterior, que los transporta	Si un cuerpo ajeno dejó su masa en las cuencas (§J.7)

El hierro y el titanio se dan como el peso de sus óxidos, FeO y TiO_2, en porcentaje del peso del terreno (porcentaje en peso, wt%): 6.9 wt% de FeO significa 6.9 gramos de óxido de hierro por cada 100 gramos de material superficial. El torio es mucho más escaso, y se da en partes por millón (ppm), gramos por tonelada.

J.1 Anillos de hierro y titanio

Si los mares son la fuente del material de retorno (§B.2), el terreno de las tierras que rodea cada mar debe llevar su material: mucho cerca de él, y menos cuanto más lejos. La pregunta de esta sección es cómo decae ese material con la distancia. Cada mar está rodeado de *anillos*: bandas concéntricas a una distancia fija de él, 0–25 km, 25–50 km y así hacia fuera hasta 300–600 km. **El protocolo de medición.** El terreno se muestrea alrededor de cráteres pequeños de 5–60 km elegidos en cada anillo, a 3–4 radios de cráter del centro de cada cráter, y todo píxel con firma de basalto se retira del área muestreada. Así se mide el terreno de las tierras que rodea el mar, y no la lava que se extendió sobre él.

En el terreno de las tierras a 3–4 radios alrededor de cada cráter, tras retirar los píxeles de basalto, las concentraciones de hierro y titanio alcanzan su máximo en el anillo más cercano y decaen hacia fuera. Alrededor de los seis mares en conjunto, el hierro cae de 6.9 wt% a 0–25 km a 3.1 a 100–150 km, y luego se estabiliza en 3.3–3.4 hasta 600 km; el titanio decae de 0.90 a 0.51. En los grupos de control los valores son 2.3 y 0.46. Los grupos de control son terreno a más de 600 km de cualquiera de los mares: el nivel de fondo de las tierras altas, adonde ningún mar llegó. El hierro cerca de los mares triplica este nivel de fondo, e incluso a 300–600 km el terreno de las tierras sigue siendo la mitad más rico que él. Alrededor de la llanura de Procellarum el hierro decae de 10.9 a 2.4 wt% —el nivel de los controles— a 300–600 km.

FeO/TiO_2, wt%	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Los mares						
Smythii	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Imbrium	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Serenitatis	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Crisium	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Moscoviense	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46

FeO/TiO_2, wt%	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Nectaris	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Los seis mares en conjunto	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Las llanuras						
Tranquillitatis	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Fecunditatis	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Procellarum	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39
Nivel de control, más allá de 600 km	2.3/0.46					

Cada celda da las concentraciones de hierro y titanio, FeO/TiO_2, en el anillo de su columna. La tabla se lee a lo largo de cada fila, desde el anillo más cercano hasta el más lejano: en cada fila los valores decaen hacia fuera. La fila destacada, los seis mares en conjunto, es el resultado principal, y debe leerse frente a la última fila, el nivel de control. La fila gris, Procellarum, es la llanura que decae hasta el nivel de control. **Nota.** Los guiones (—) en los anillos exteriores de Imbrium y Serenitatis señalan anillos que no se leyeron, ya que sus anillos lejanos caen entre otras superficies de basalto (paso 7 del Study 9).

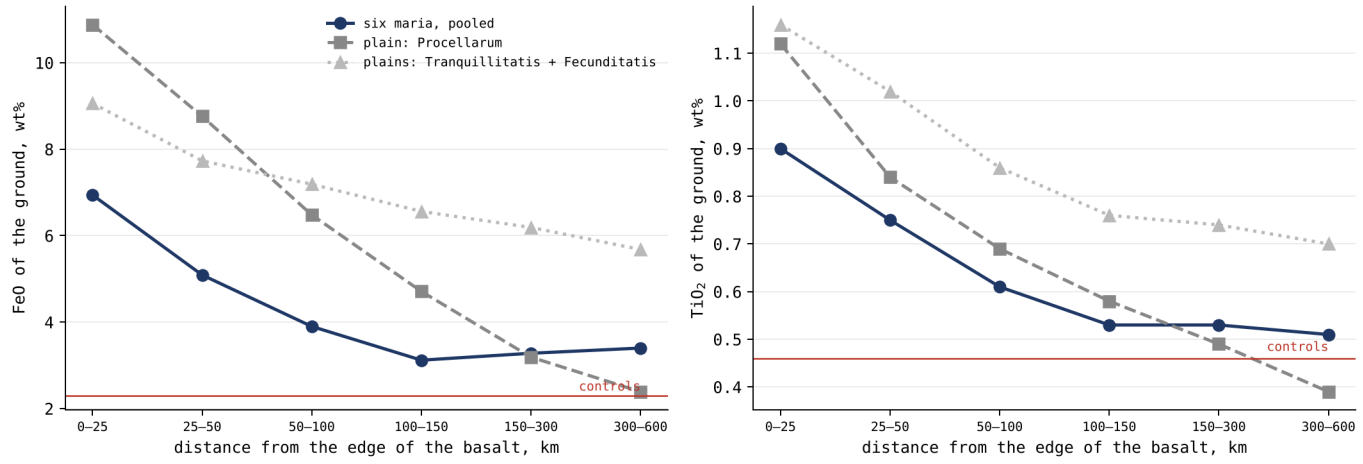


Figura 10. Hierro y titanio en anillos alrededor de los mares y las llanuras, con los píxeles de basalto retirados (§J.1).

La figura 10 traza los mismos valores como curvas frente a la distancia. Las curvas de los mares caen con fuerza a lo largo de los primeros 100 km, y luego se aplanan y permanecen por encima del nivel de control; la curva de Procellarum sigue bajando de forma continua hasta confundirse con él. Esta diferencia entre los mares y las llanuras es el tema del Study 9.

El fenómeno. El terreno de las tierras que rodea cada mar es más rico en hierro y titanio que las tierras altas lejanas. **La laguna en el conocimiento.** Hasta dónde llega la firma de cada mar, y si decae del mismo modo alrededor de cada mar y alrededor de las llanuras, no se ha leído anillo por anillo con el propio basalto retirado. **La pregunta de investigación:** alrededor de cada mar, ¿cómo decaen con la distancia el hierro y el titanio del terreno de las tierras, hasta dónde llega el exceso, y en qué difiere esto alrededor de las llanuras?

La literatura lee el exceso como material del mar trasladado lateralmente a las tierras altas por la formación posterior de cráteres —mezcla lateral— a lo largo de unos pocos kilómetros hasta algunas decenas de kilómetros [S18]. En esa lectura cada cráter posterior lanza un poco del mar a corta distancia, y muchos lanzamientos así lo dispersan. El hierro y el titanio se leen de Kaguya [S3], una sonda japonesa que los cartografió sobre toda la Luna. **Lo nuevo aquí:** seis mares y tres llanuras, cada uno leído en seis anillos hasta 600 km, con los píxeles de basalto retirados, frente a grupos de control alejados de todo basalto.

Cada mar lanzó su material a su alrededor: el material ligero y fluido primero y lejos, y el pesado más tarde y cerca; por eso alrededor de cada mar el hierro y el titanio decaen con la distancia, y el exceso llega mucho más allá del alcance de la mezcla lateral. Una llanura no lanzó nada y solo derramó su fundido a su lado, por lo que el exceso junto a una llanura decae hasta el nivel de control dentro del alcance de su derrame. Las dos lecturas se separan, pues, en la cuestión del alcance: la mezcla lateral por cráteres se detiene a unas decenas de kilómetros, mientras que un mar que lanzó su propio material llega a cientos.

Tipo de investigación: estudio cuantitativo diferencial; concentraciones de elementos (wt%) por anillos concéntricos de distancia. **La muestra:** el terreno de las tierras alrededor de cráteres de 5–60 km en seis anillos alrededor de seis mares (Smythii, Imbrium, Serenitatis, Crisium, Moscoviense, Nectaris) y tres llanuras (Tranquillitatis, Fecunditatis, Procellarum); grupos de control más allá de 600 km, que representan las tierras altas. **Las herramientas:** los mapas de Kaguya a resolución completa, el mapa de contornos de los basaltos de LROC, y código específico que muestrea la composición del terreno de las tierras a 3–4 radios de cráter en anillos de 0–25, 25–50, 50–100, 100–150, 150–300 y 300–600 km. El mapa de los mares de LROC son los contornos de cada unidad de basalto cartografiada por la cámara del Lunar Reconnaissance Orbiter; aquí se usa para retirar los píxeles de basalto.

Para evitar el sesgo de selección, los cráteres se localizaron antes de leer química alguna (Study 2), de modo que la elección no pudo seguir a los valores. El terreno de las tierras

alrededor de cada cráter se leyó con los píxeles de basalto retirados, y se asignó a su anillo. Los valores son la tabla de §J.1.

La curva conjunta de los mares. El hierro cae con fuerza de 6.9 wt% a 0–25 km a 5.1, 3.9 y hasta 3.1 a 100–150 km; en los anillos lejanos, 150–300 y 300–600 km, la curva se aplana en 3.3 y 3.4 respectivamente, 1.1 wt% por encima del nivel de control. El titanio decae en paralelo de 0.90 a 0.51. *Mar por mar.* Alrededor de Smythii y Moscoviense el hierro baja a la mitad ya dentro de 50–100 km; alrededor de Crisium la curva es plana, y se mantiene en 4 wt% hasta 300 km. *Las llanuras.* Alrededor de Procellarum, la llanura más grande, el hierro decae de 10.9 a 2.4 wt%, el nivel de control, a 300–600 km; alrededor de Tranquillitatis y Fecunditatis se mantiene alto, 4.5 y 6.3 wt%, a 300–600 km, donde el terreno está encerrado entre otras superficies de basalto. *Las excepciones.* Al suroeste de Nectaris el hierro vuelve a subir más allá de 150 km, hacia las tierras altas del sur ricas en hierro, mientras su titanio se mantiene plano; alrededor de Moscoviense el anillo alcanza el nivel de fondo de la cara oculta dentro de 100 km.

Resultado. La hipótesis está respaldada: alrededor de cada mar su firma decae con la distancia, y el exceso de los mares se mantiene hasta 600 km; junto a la llanura más grande el exceso decae hasta el nivel de control, el alcance de un derrame. Los datos separan las dos lecturas. La mezcla lateral por cráteres posteriores se limita a unas decenas de kilómetros; un exceso que se mantiene hasta 600 km la supera diez veces o más, y ese es el alcance de un mar que lanzó su propio material. **Limitaciones.** Los anillos lejanos de mares y llanuras vecinos se solapan, y las dos llanuras menores se encuentran entre otro basalto; las excepciones se explican por el terreno de las tierras situado más allá de ellas, pero esta explicación no se ha comprobado; los anillos leen la superficie, no la profundidad. **Líneas de investigación adicionales.** Leer los anillos solo en el flanco de cada mar y llanura orientado lejos de otro basalto; un modelo físico de la distancia a la que cae el material lanzado desde un mar, según tamaño y velocidad, frente a las curvas de decaimiento medidas.

J.2 La cronología del hierro

Los anillos de §J.1 llevan también la firma de un reloj: la concentración de hierro en el terreno registra el momento del sellado de cada mar. Un mar se selló con una concentración de aproximadamente 17% de FeO; el terreno lejano a él recibió un valor bajo, y el terreno cercano, un valor alto. En palabras sencillas: lo que un mar lanzó pronto aterrizó lejos y era pobre en hierro; lo que lanzó tarde aterrizó cerca y era rico; y lo que contenía al sellarse,

aproximadamente 17% de FeO, es el hierro del propio mar. **La ley de la cronología del hierro.** Los mares ricos en hierro se sellaron tarde, y los mares pobres en hierro, pronto.

La fase temprana de lanzamiento. El material ligero, pobre en hierro y rico en volátiles, fue lanzado al principio lejos; es el mismo motor de la Parte H, leído a partir de sus productos: los volátiles mantuvieron el fundido fluido y ligero, de baja viscosidad, y lo lanzaron lejos (§H.2). **La fase tardía de concentración.** A medida que los volátiles se marchaban y el mar se concentraba, su viscosidad aumentó, y el fundido se volvió más pesado, más rico en hierro y más espeso; su material aterrizó a distancias más cortas, y por eso el hierro más alto se encuentra en el borde. El decaimiento del hierro con la distancia es el registro de ese cambio.

J.3 El torio está retenido por el contacto

El torio es un elemento radiactivo incompatible: no entra en los cristales que crecen cuando un fundido se enfría, es rechazado hacia el líquido y se concentra en lo último de él (§J.4). Por eso, donde está concentrado, se concentró el último líquido de algún fundido, y sirve de marcador para localizar el líquido residual. La pregunta de esta sección es dónde ocurre esto en la Luna, y si es el contacto, la región que tocó por última vez la Tierra, fijada en el Artículo 3 antes de leer el torio.

Región	Área	Exceso de torio por encima de 3 ppm	Mediana de torio
El contacto, radio de 1,500 km	17.5%	**95.0%**	5.39 ppm
La colina, radio de 3,000 km	57.8%	98.4%	—
Fuera del contacto	82.5%	5.0%	1.52 ppm

La tabla contrapone la fracción de la superficie de la Luna en cada región (Área) a su fracción del exceso de torio de la Luna. Las dos columnas deben leerse una junto a otra: si el torio estuviera repartido de manera uniforme, cada región contendría la fracción de su área. El contacto contiene más de cinco veces su fracción; el terreno fuera de él, cuatro quintas partes de la superficie, contiene una parte de cada veinte. El color se intensifica hacia la región que contiene más.

El contraste entre área y torio. El disco del contacto ocupa solo una sexta parte de la superficie, pero contiene el 95% del exceso de torio de la Luna por encima de 3 ppm, y el 78% del área en la que el torio supera 3 ppm. El torio se mide desde la órbita mediante los rayos gamma que emite su desintegración radiactiva, y Lunar Prospector lo cartografió sobre

toda la Luna en una retícula de celdas de medio grado [S4]. El exceso por encima de 3 ppm es la parte del torio que sobresale del nivel ordinario de las tierras altas; es la magnitud que indica dónde se concentró el torio. La mediana —el valor central cuando se ordenan todas las celdas de una región— se sitúa en 5.39 ppm dentro del contacto, frente a 1.52 ppm fuera de él: tres veces y media más.

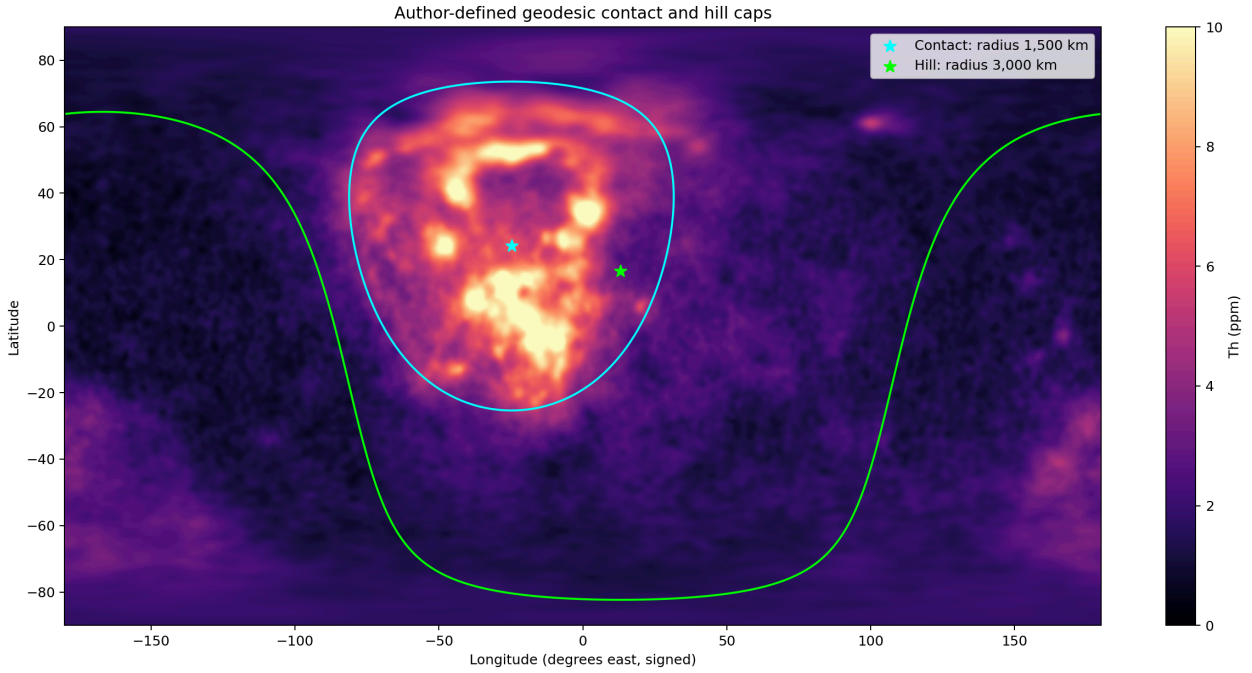


Figura 11. El torio de Lunar Prospector [S4] con el contacto (cian, radio de 1,500 km) y la colina (verde, radio de 3,000 km) del Artículo 3 (§J.3).

La figura 11 muestra el mapa: el torio brillante del oeste de la cara visible se encuentra dentro del círculo cian del contacto, y casi nada de él queda fuera del círculo verde de la colina.

¿Es el contacto el lugar del máximo, o solo está cerca de él? Un casquete de 1,500 km colocado en cualquier lugar de la cara visible al oeste del centro captaría una gran parte del torio. Un especialista diría con razón que contener la mayor parte del torio no muestra que el contacto sea su centro. Por eso la prueba es un barrido de toda la Luna: el mismo casquete se desplaza sobre el globo, y se comprueba dónde capta más. El casquete se centró sucesivamente en 16,200 puntos, con espaciados de retícula de 2° en latitud y longitud, y en cada uno se calculó la fracción del exceso de la Luna que quedaba dentro. La prueba se parece a una diana dibujada en un mapa antes de abrir los datos, y comparada después con cualquier otro lugar donde se podría haber dibujado la misma diana. **El punto del máximo.** El mejor punto se encuentra en 23°N, 334°E, y capta el 95.14%; el centro del contacto del Artículo 3, 24.1°N, 335.2°E, capta el 94.99%. Se encuentra a 1.6° (47 km) del punto del máximo y ocupa el tercer puesto de 16,200: solo dos de todos los centros posibles lo superan, y por menos de una quinta parte de un punto porcentual del exceso. **Independencia del**

tamaño del casquete. Con casquetes de 1,000 y 2,000 km ocupa el quinto y el decimonoveno puesto; con cualquier tamaño se encuentra dentro del 0.2% superior de todos los centros. Por tanto, el resultado no depende del tamaño elegido para el casquete. **El perfil de decaimiento.** Al alejar el casquete del contacto, la fracción captada baja de forma continua: por debajo de la mitad a unos 50° de él, y a cero en la cara oculta (figura 12).

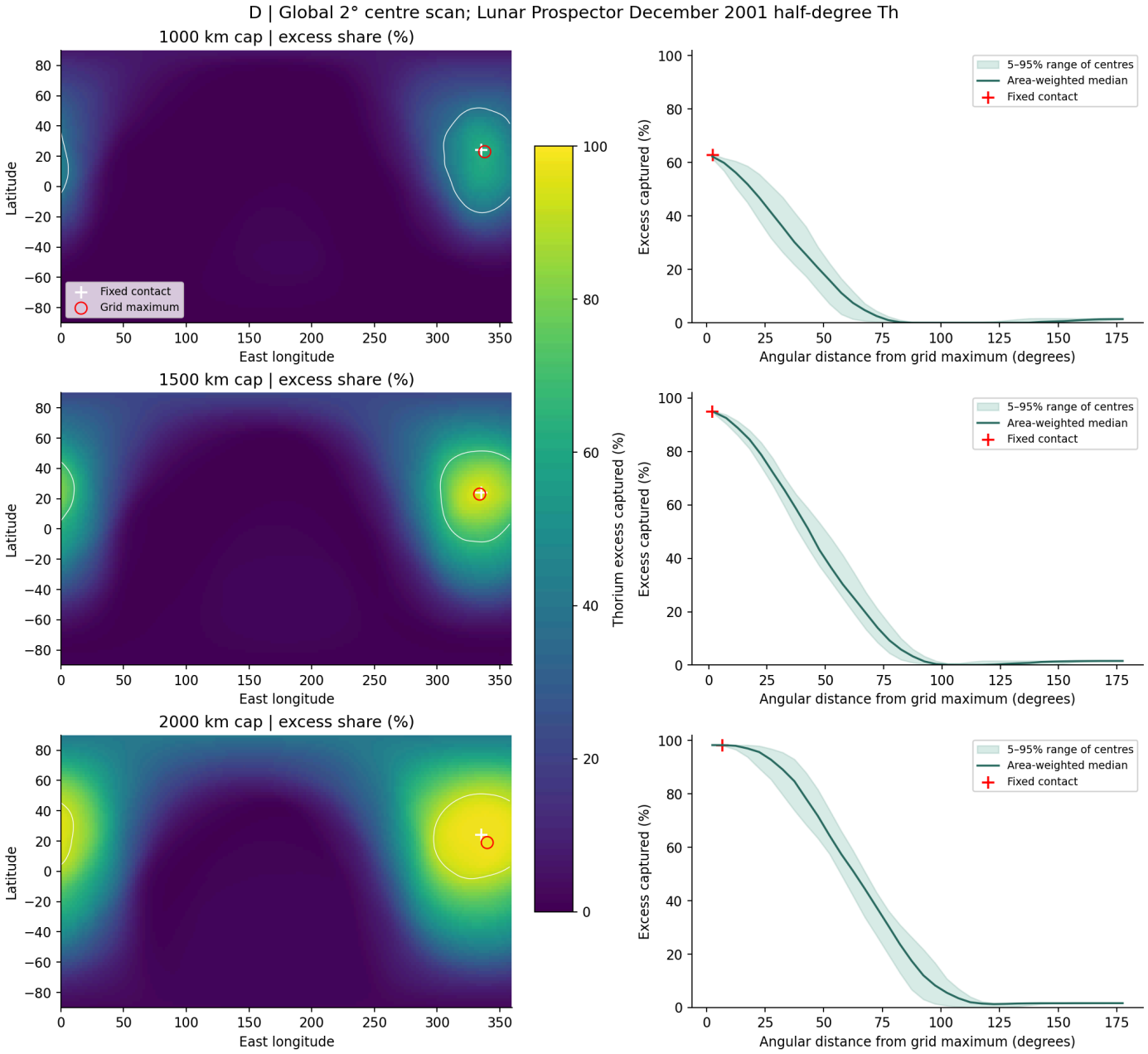


Figura 12. La fracción del exceso de torio de la Luna por encima de 3 ppm captada por un casquete de 1,000, 1,500 y 2,000 km centrado en cada uno de 16,200 puntos (izquierda), y su decaimiento con la distancia al mejor punto (derecha). Cruz: el centro del contacto fijado en el Artículo 3; círculo: el mejor punto de la retícula; contorno blanco: el 5% superior de los centros. Torio de Lunar Prospector en celdas de medio grado [S4].

En los paneles izquierdos de la figura 12 cada punto de la Luna está coloreado según la fracción que captaría un casquete centrado allí; la cruz del contacto está junto al círculo del

mejor punto, dentro del pequeño contorno blanco del 5% superior. El panel derecho muestra la fracción decayendo suavemente con la distancia al mejor punto: la forma de una concentración única con un solo centro.

El fenómeno. El torio de la Luna está concentrado en el oeste de la cara visible. **La laguna en el conocimiento.** La literatura lee la concentración como una provincia (una unidad de la corteza) rico en elementos productores de calor; el modelo la lee como la región del contacto, los últimos 3,000 km que tocaron la Tierra. Un casquete que contiene la mayor parte del torio muestra que el contacto y el torio se solapan; no muestra que el contacto sea el lugar donde el torio está más concentrado, porque un casquete situado cerca podría contener lo mismo o más. **La pregunta de investigación:** ¿contiene el contacto fijado en el Artículo 3 el torio de la Luna, y es su centro el lugar donde un casquete de su tamaño contiene más?

Lunar Prospector cartografió el torio de toda la Luna desde la órbita [S4]. La concentración del oeste de la cara visible se denomina Procellarum KREEP Terrane: una región de la corteza rica en potasio (K), elementos de tierras raras (REE) y fósforo (P) —KREEP—, leída como el último residuo del océano de magma en cristalización, concentrado bajo la cara visible [S22]. El océano de magma es la capa exterior fundida que la literatura atribuye a la Luna joven; al cristalizar, los elementos que no entran en los cristales quedaron en su último líquido. En esa lectura la provincia no tiene un centro especial: es donde el residuo se concentró por azar. **Lo nuevo aquí:** el torio se lee frente a un centro fijado en el Artículo 3 antes de esta lectura, y ese centro se pone a prueba frente a cualquier otro centro posible en la Luna.

El torio fue aportado por el contacto, la región en la que la Luna tocó por última vez la Tierra. Por eso un casquete del tamaño del contacto centrado en el contacto contiene casi todo el exceso de torio de la Luna, y ningún otro centro de la Luna lo hace notablemente mejor.

Tipo de investigación: estudio espacial cuantitativo; fracciones del exceso y del área, y un barrido en retícula de toda la Luna. **La muestra:** todas las celdas de medio grado del mapa de torio, 259,200 celdas. **Las herramientas:** el mapa de torio de Lunar Prospector [S4]; el contacto (1,500 km) y la colina (3,000 km) formulados de antemano en el Artículo 3; y código que suma el exceso por encima de 3 ppm dentro de un casquete, ponderando cada celda por su área real sobre la esfera, para un casquete centrado en cada punto de una retícula de 2°. Las reglas de la medida, y la razón de cada una, son estas:

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El exceso: torio por encima de 3 ppm	Las tierras altas alejadas del contacto contienen unos 1.2 ppm; el exceso aísla el torio que se concentró
Ponderación por área	Una celda cerca del polo es más pequeña que una en el ecuador; cada una se cuenta según su área real, de modo que la suma no está sesgada
El centro fijado antes de los datos	El centro del contacto procede del Artículo 3, por lo que la prueba no pudo haberlo elegido a posteriori para ajustarse al torio

El contacto y la colina se tomaron tal como se fijaron en el Artículo 3. Para ellos se calcularon su fracción del exceso, su fracción del área por encima de 3 ppm y las medianas dentro y fuera; y después se calcularon las mismas magnitudes para casquetes de 1,000, 1,500 y 2,000 km centrados en los 16,200 puntos de la retícula.

Las medidas del contacto. Una sexta parte de la superficie (17.5%) contiene el 95% del exceso y el 78% del área por encima de 3 ppm; la mediana se sitúa en 5.39 ppm dentro del contacto y en 1.52 fuera de él. *El barrido.* El mejor centro para un casquete de 1,500 km, 23°N 334°E, contiene el 95.14%; el centro del contacto contiene el 94.99% y ocupa el tercer puesto de 16,200, a 47 km del mejor. Con casquetes de 1,000 y 2,000 km ocupa el quinto y el decimonoveno puesto. *El decaimiento.* La fracción baja de la mitad a unos 50° del contacto y llega a cero en la cara oculta.

Resultado. La hipótesis está respaldada: el contacto contiene casi todo el exceso de torio de la Luna, y su centro, fijado antes de leer el torio, se encuentra a menos de 47 km del mejor centro de la Luna, tercero de 16,200. La distribución del torio no es una concentración sin centro, como supone la lectura de la provincia: es una concentración única con un solo centro, y el torio está concentrado alrededor del lugar en el que la Luna tocó por última vez la Tierra. **Limitaciones.** El contacto del Artículo 3 se trazó a partir de los contornos del basalto de la cara visible, y el torio de la provincia de la literatura se encuentra en la misma región; por eso la coincidencia de los centros es fuerte, pero no del todo independiente del basalto. El mapa distingue detalles de unos 60 km, y otra reconstrucción del torio u otro umbral podrían desplazar ligeramente el mejor punto. **Líneas de investigación adicionales.** El mismo barrido sobre los mapas de torio reconstruidos con resolución más fina, y el Study 13, que pregunta dónde dentro del contacto se encuentra el torio.

J.4 Dentro del contacto: los mares, las llanuras y las tierras altas

Una vez que §J.3 ha mostrado que el exceso de torio está retenido dentro del contacto, esta sección pregunta dónde se encuentra dentro del contacto. La respuesta separa los dos tipos de terreno oscuro que el modelo distingue, y define la diferencia por lo que hay debajo de ellos. **Los componentes del contacto.** En el contacto se encuentran cuatro mares: Serenitatis, Imbrium, Copernicus H y Sinus Aestuum. Un mar es un canal que unió el interior de la Tierra con el interior de la Luna, y su superficie representa el núcleo del domo de alimentación que tiene debajo. El resto del contacto está formado por dos tipos de terreno. Uno son las llanuras de basalto: Oceanus Procellarum, Mare Insularum, Mare Nubium, Mare Cognitum, Mare Frigoris y otras semejantes. Una llanura es la sección de corteza ordinaria de la pera, fundida en su lugar por el calor general de la Tierra mientras el cuerpo estaba unido; no tenía canal hacia la profundidad, y no hay domo de alimentación debajo de ella (§C.2). El otro son las tierras altas, la corteza ordinaria de las tierras dentro de los límites del contacto. El mar y la llanura son ambos basalto oscuro en la superficie; se diferencian en lo que hay debajo de ellos, y por tanto en adónde pudo ir su último líquido.

Dentro del contacto	Fracción de su área	Mediana de torio	Fracción del exceso de la Luna
Los cuatro mares	11.1%	**3.99 ppm**	**5.0%**
Llanuras de basalto	51.8%	5.62 ppm	52.4%
Tierras altas	37.1%	5.48 ppm	37.6%

La tabla contrapone la fracción de área de cada tipo de terreno dentro del contacto a la mediana de torio medida en él y a su fracción del exceso total de torio de la Luna. Deben compararse la primera y la última columna: un tipo de terreno que contiene la fracción del exceso que le corresponde por su área se comporta de manera ordinaria para el contacto; uno que contiene menos ha perdido torio. La fila azul, los mares, es la única deficitaria.

El balance del torio dentro del contacto. Las llanuras de basalto y las tierras altas se comportan de manera ordinaria: sus medianas de torio son casi idénticas, 5.62 y 5.48 ppm, y cada una contiene la fracción del exceso que corresponde a su área: 52.4% del exceso sobre 51.8% del área en las llanuras, y 37.6% sobre 37.1% en las tierras altas. La desviación está en los cuatro mares: su mediana baja a 3.99 ppm, y contienen solo el 5.0% del exceso sobre el 11.1% del área, menos de la mitad de la fracción que les corresponde por su área. **Cada mar frente al anillo que lo rodea.** Para neutralizar el nivel de fondo de la región, cada mar del contacto se contrapuso al anillo que lo rodea, desde su borde hasta 150 km más allá. Todos los mares del contacto son más pobres que el terreno que los rodea:

Mar del contacto	El mar	El anillo que lo rodea	La diferencia
Imbrium	4.72 ppm	6.11 ppm	-1.39
Copernicus H	8.75	9.86	-1.11
Sinus Aestuum	6.73	7.78	-1.05
Serenitatis	2.78	3.36	-0.58

Cada fila contrapone un mar al terreno que lo rodea inmediatamente, de modo que la comparación se hace dentro de una sola región y el nivel de fondo general de la región se anula. La diferencia es negativa en todos los mares del contacto, y el déficit se reduce de Imbrium a Serenitatis: el azul se desvanece del déficit mayor al menor.

Los mares fuera del contacto. Fuera de los límites del contacto los mares se comportan de otro modo: igualan en concentración al terreno que los rodea o lo superan. La diferencia mediana es $+0.17$ ppm en la colina y $+0.02$ más allá de ella, y los mares más pobres que su anillo son minoría: 2 de 11 en la colina y 8 de 19 más allá de ella (figura 14). La pérdida de torio es, por tanto, una marca exclusiva de los mares del contacto, y no una propiedad de los mares en general.

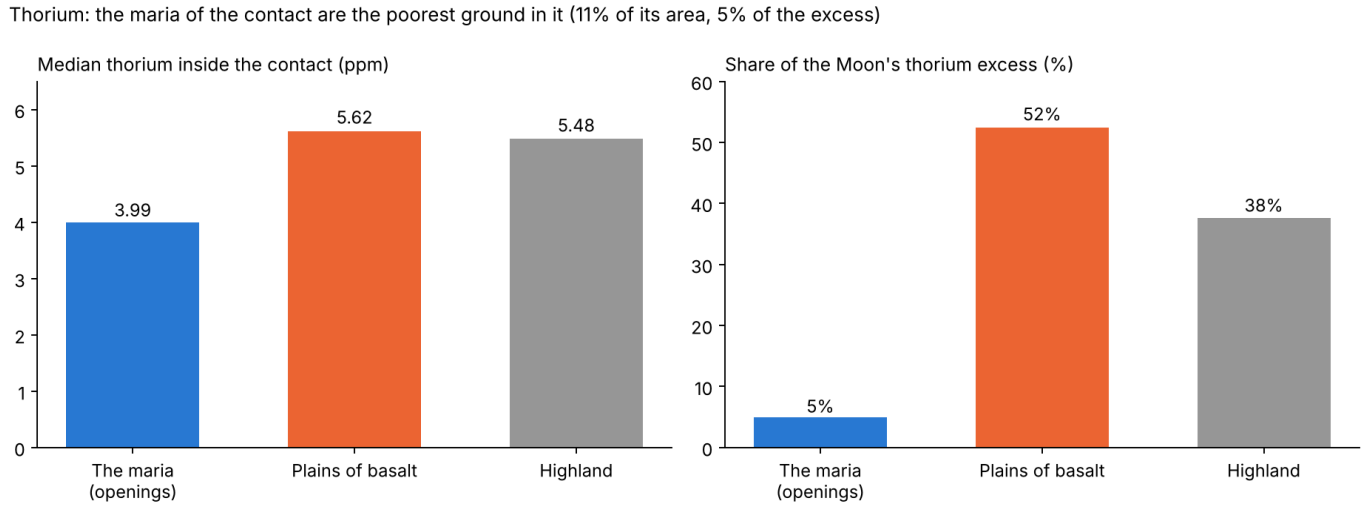


Figura 13. El torio dentro del contacto por tipo de terreno: la mediana (izquierda) y la fracción del exceso de la Luna por encima de 3 ppm (derecha), para los cuatro mares, las llanuras de basalto y las tierras altas (§J.4).

La figura 13 traza la tabla de los tipos de terreno: la barra de los mares queda claramente por debajo de las de las llanuras y las tierras altas, que son casi iguales entre sí.

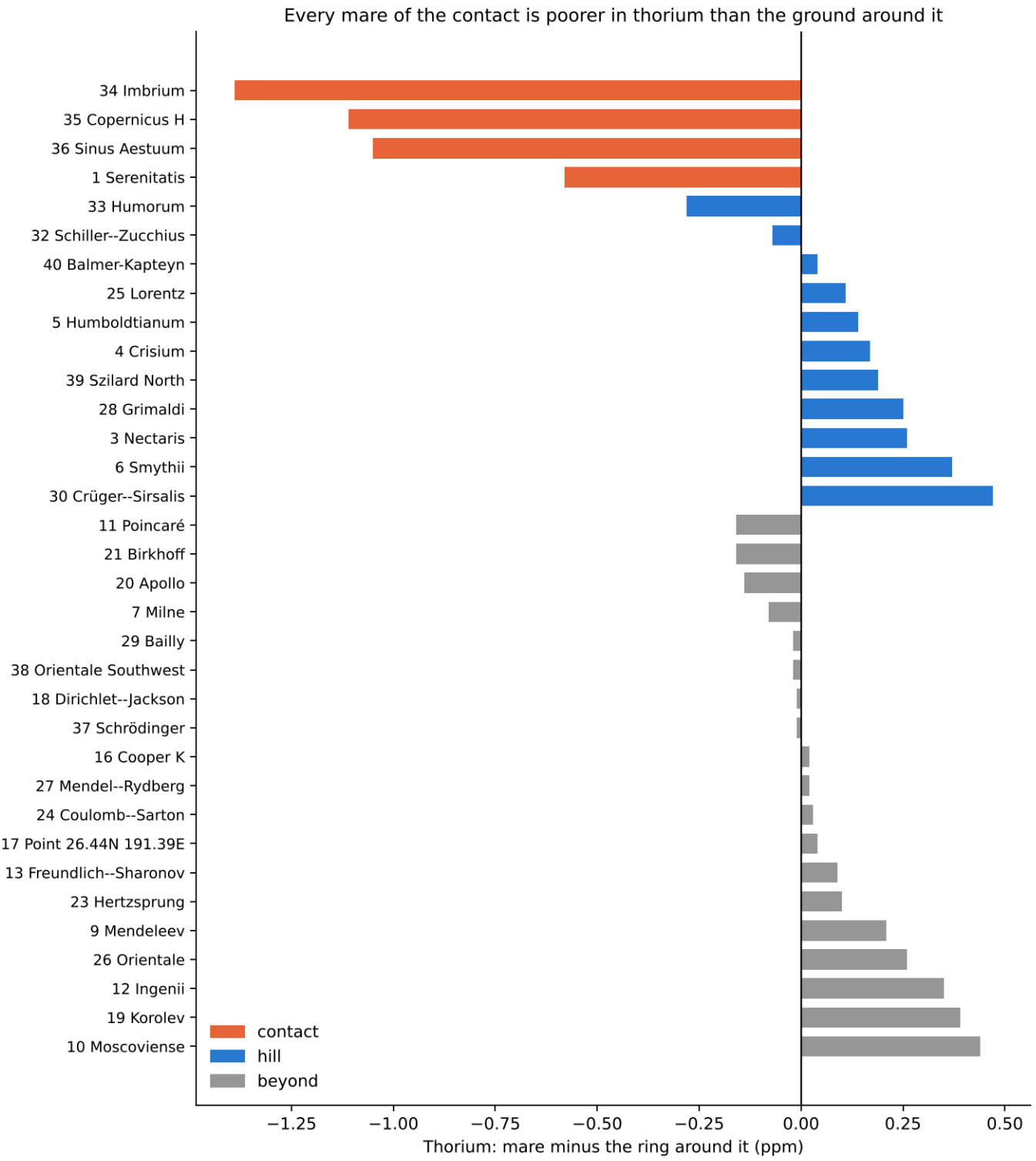


Figura 14. El torio de cada mar menos el torio del anillo que lo rodea, desde su borde hasta 150 km más allá: los cuatro mares del contacto (naranja), los mares de la colina (azul) y los mares situados más allá de ella (gris) (§J.4).

En la figura 14 cada mar es una barra: su torio menos el torio de su anillo. Las cuatro barras naranjas del contacto bajan todas por debajo de cero; las barras de la colina y de lo que queda más allá de ella se reparten alrededor de cero.

Torio y titanio juntos: la cristalización diferencial. Si el último líquido de un mar se drenó, debió vaciar la superficie de torio con más intensidad que cualquier elemento que los cristales

retienen en parte. El titanio es uno de esos elementos. Mientras el torio es rechazado por los cristales y se acumula en el líquido residual, el titanio se comporta de otro modo: también permanece en el líquido al enfriarse el fundido, pero con menos intensidad, y cuando su concentración en el líquido es lo bastante alta cristaliza junto con el hierro como ilmenita, queda fijado en el suelo del mar y ya no migra con el líquido tardío. La ilmenita es un óxido de hierro y titanio, un mineral oscuro común en los basaltos de los mares. **El protocolo de lectura.** Los dos elementos se leyeron píxel a píxel sobre los suelos de los mares y sobre las llanuras: el titanio del mapa de abundancia de Kaguya a 128 píxeles por grado, y el torio del mapa de Lunar Prospector. Los intervalos de confianza se establecieron por remuestreo (bootstrap) de celdas de 5° por 5°: las celdas se vuelven a extraer al azar, muchas veces, y el resultado se recalcula en cada ronda; la dispersión de los resultados da el intervalo de confianza del 95%, el rango dentro del cual se encuentra el valor real en 95 casos de cada 100. El torio es mucho más escaso que el titanio, por lo que cada uno se da como fracción de su valor en las llanuras, que son la línea de referencia: una llanura no tenía canal, nada podía salir de ella, y todo se solidificó en ella a la vez, como un sistema cerrado.

Suelos de los mares frente a las llanuras	**Torio**	**TiO_2**	**Torio/TiO_2, suelo frente a llanura**
Dentro del contacto	-30% (-39 a -20)	-5% (-20 a $+13$)	**0.74** (0.60–0.88)
Más allá del contacto	-12% (-19 a -3)	$+24\%$ (0 a $+53$)	0.71 (0.58–0.91)

Suelos del contacto: 3.95 ppm de torio y 3.44 wt% de TiO_2; llanuras del contacto: 5.63 y 3.61. Suelos más allá del contacto: 2.14 y 2.78; llanuras más allá del contacto: 2.43 y 2.25.

La tabla muestra cuánto difieren los suelos de los mares de las llanuras de la misma zona, en torio y en titanio, con el intervalo de confianza del 95% entre paréntesis. La última columna es la medida de la razón entre los dos: una razón de 1 significaría que el torio y el titanio salieron en la misma proporción; una razón inferior a 1 significa que salió más torio. La nota bajo la tabla da los valores medianos a partir de los cuales se calculan las fracciones.

La señal del contacto. Dentro de los límites del contacto los suelos de los mares perdieron alrededor de un tercio del torio de las llanuras, mientras que su titanio se conservó: el torio salió de los suelos con más intensidad que el titanio. **Mar por mar.** La razón entre torio y titanio, frente a las llanuras del contacto, es 0.35 en la parte de Humorum situada dentro del

contacto —la más baja—, 0.56 en Serenitatis y 0.83 en Imbrium; es más alta en los dos mares pequeños junto a Copernicus: Copernicus H (1.83) y Sinus Aestuum (1.17). **Más allá del contacto.** Los suelos de los mares perdieron solo una octava parte del torio de las llanuras y, a diferencia del contacto, llevan más titanio que las llanuras.

Cómo lo lee el modelo: el drenaje interno. El torio no entra en los cristales que crecen cuando un fundido se enfría; permanece en el líquido y se concentra en lo último de él. La congelación del agua de mar es una buena analogía: el hielo que se forma es casi dulce, y la sal es empujada a la salmuera que queda. En un mar el endurecimiento avanzó desde la superficie hacia dentro. El líquido residual, que concentró el torio, no quedó atrapado en la corteza: a través del canal abierto volvió a hundirse por él, hacia el interior de la Luna y el interior de la Tierra, y el mar quedó más pobre que el terreno que lo rodea. En una llanura, que no tenía canal, la corteza fundida se solidificó en su lugar como un sistema cerrado y conservó su torio, como hicieron las tierras altas. Por eso el contacto en su conjunto contiene el torio, y dentro de él los canales contienen la menor cantidad.

La diferencia fuera del contacto: la diferenciación a lo largo del conducto de la pera. También el titanio descendió con el último líquido, pero menos: gran parte de él quedó retenido en la ilmenita y permaneció. Dentro del contacto las llanuras son ricas en titanio, y los suelos que perdieron parte de su titanio quedaron iguales a ellas. Fuera del contacto los mares se solidificaron deprisa, y la ventana de tiempo en la que el líquido podía completar su hundimiento por el canal fue corta: perdieron menos torio, una octava parte frente a un tercio. El contacto se encontraba sobre la parte media del paso que la pera formó entre el interior de la Tierra y la Luna, una región rica en material pesado. Los mares lejanos se hallaban en el extremo del paso, adonde llegó el material más ligero de la Tierra en diferenciación; las llanuras más allá del contacto, alimentadas con este material, son pobres en titanio, y por eso los mares de allí llevan más titanio que sus llanuras. La diferenciación es la separación de un cuerpo en capas de distinta composición: lo pesado se hunde y lo ligero asciende. La Tierra se estaba diferenciando mientras alimentaba al cuerpo, por lo que el material que recorrió toda la longitud del conducto y llegó a su extremo lejano era el más ligero.

El fenómeno. El contacto contiene casi todo el torio de la Luna (Study 10), y dentro de él parte del terreno oscuro es rico en torio y parte más pobre. **La laguna en el conocimiento.** El basalto del contacto se ha leído hasta ahora como un solo tipo. En el modelo es de dos tipos: los mares, canales hacia la profundidad sobre un domo de alimentación, y las llanuras, corteza ordinaria fundida en su lugar. Si los dos llevan el mismo torio no se ha medido. **La pregunta de investigación:** dentro del contacto, ¿llevan los mares, las llanuras de basalto y

las tierras altas el mismo torio, y es cada mar más rico o más pobre que el terreno que lo rodea?; ¿y salió el torio de los suelos de los mares con más intensidad que el titanio, que también permanece en el líquido pero menos?

El torio es un elemento incompatible: no entra en los minerales comunes que cristalizan a partir de un fundido, y se concentra en el último líquido que queda [S24]. En la literatura el KREEP rico en torio es ese último líquido del océano de magma, y los basaltos de la cara visible son ricos en él donde ascendieron a través de él o lo fundieron [S22]. **Lo nuevo aquí:** el terreno del contacto se divide según lo que hay debajo de él —un mar, identificado sobre los gradientes de gravedad encima de un domo de alimentación, o una llanura sin domo debajo— y el torio de cada uno se compara con las tierras altas de la misma región y con su propio entorno.

En un mar el fundido se enfrió desde arriba, y el último líquido, que lleva el torio, volvió a hundirse por el canal. Por eso, dentro del contacto, los mares son más pobres en torio que las llanuras y las tierras altas, y cada mar es más pobre que el terreno que lo rodea; las llanuras, que no tenían canal, llevan el torio de las tierras altas. El titanio, retenido en la ilmenita, salió menos: frente a las llanuras, de las que nada podía salir, la razón entre torio y titanio en los suelos de los mares es más baja, y en mayor medida dentro del contacto, donde los mares permanecieron líquidos durante más tiempo.

Tipo de investigación: cuantitativa; medianas por tipo de terreno, fracciones del exceso, y cada mar frente al terreno que lo rodea. **La muestra:** todas las celdas de medio grado del mapa de torio; los 34 mares del Apéndice A, cuatro de ellos en el contacto. **Las herramientas:** el mapa de torio de Lunar Prospector [S4], el mapa de abundancia de titanio de Kaguya a 128 píxeles por grado [S3], el mapa de los mares de LROC [S1] para delimitar las llanuras, los domos de alimentación del campo de GRAIL (Parte C), y código que clasifica cada celda y lee un anillo alrededor de cada mar. Las reglas de la clasificación, y la razón de cada una, son estas:

Regla	Por qué, en palabras sencillas
Delimitación del área de un mar: el contorno del núcleo de su domo de alimentación	El canal se encuentra sobre el domo, y el domo fija su extensión
Una llanura: basalto del mapa de LROC fuera de los límites de todo mar	Basalto superficial sin canal hacia la profundidad debajo de él

Regla	Por qué, en palabras sencillas
El anillo: desde el borde del mar hasta 150 km más allá; se retiran las celdas de mares vecinos	Cada mar se compara con el terreno contiguo, de modo que la región es la misma a ambos lados de la comparación
Medianas ponderadas por área	Cada celda cuenta según su área real sobre la esfera

Los mares se fijaron sobre los gradientes de gravedad antes de leer el torio. Después se asignó a cada celda del contacto su tipo de terreno —mar, llanura o tierras altas— y cada mar se leyó en su interior y en su anillo.

Por tipo de terreno. Dentro del contacto los mares contienen 3.99 ppm, las llanuras 5.62 y las tierras altas 5.48. Los mares contienen el 5.0% del exceso de la Luna sobre el 11.1% del área del contacto; las llanuras, el 52.4% sobre el 51.8%; las tierras altas, el 37.6% sobre el 37.1%. *Cada mar del contacto.* Los cuatro son más pobres que su anillo: Imbrium en 1.39 ppm, Copernicus H en 1.11, Sinus Aestuum en 1.05, Serenitatis en 0.58. *Fuera del contacto.* Los mares igualan o superan a su anillo: la diferencia mediana es $+0.17$ ppm en la colina (11 mares) y $+0.02$ más allá de ella (19 mares). *Torio y titanio.* Dentro del contacto los suelos llevan un 30% menos de torio que las llanuras (intervalo de confianza del 95%: 20–39%) y el mismo titanio (-5%, de -20 a $+13$); la medida de la razón entre los dos, suelo frente a llanura, es 0.74 (0.60–0.88). Más allá del contacto los suelos llevan un 12% menos de torio (3–19%) y un 24% más de titanio (0 a 53%); la razón es 0.71 (0.58–0.91).

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada: dentro del contacto los mares son el terreno más pobre en torio, cada mar allí es más pobre que el terreno que lo rodea, y las llanuras llevan el torio de las tierras altas. El torio que el contacto concentró fue arrastrado de vuelta por los canales con lo último del fundido, con más intensidad que el titanio, que la ilmenita retuvo; dentro del contacto, donde los mares permanecieron líquidos durante más tiempo, los suelos perdieron un tercio de su torio y nada de su titanio. **Limitaciones.** Tamaño de la muestra: el contacto contiene solo cuatro mares. Calibración y resolución: el mapa de titanio es un producto calibrado con una dispersión de 0.43 wt% en sus sitios de calibración, y los dos mapas difieren en resolución. Fuera del contacto la razón se reduce tanto como dentro de él, sobre todo a causa de un titanio más abundante en los suelos que en las llanuras. El efecto de borde: el mapa de torio distingue detalles de unos 60 km, por lo que el borde de un mar se mezcla con su anillo; este efecto actúa en contra del hallazgo, porque si influye en algo, reduce la diferencia medida. **Líneas de investigación adicionales.** El torio

en los mapas reconstruidos con resolución más fina sobre cada mar del contacto, y la razón entre torio y titanio leída mar por mar más allá del contacto.

J.5 Por longitud

El mismo torio puede leerse por los cuatro cuartos de la Luna: el sector de la cara visible orientado hacia la Tierra, la cara oculta opuesta a él, el lado delantero, orientado en la dirección del movimiento de la Luna en su órbita y centrado en 90°W, y el lado trasero, centrado en 90°E (§B.2). El sector de la cara visible concentra la mediana más alta, 5.12 ppm; el lado delantero se sitúa en un valor intermedio de 3.27; la cara oculta baja a 2.20, y el lado trasero registra el valor más bajo, 2.01. La cara visible en su conjunto presenta una mediana de 2.56 ppm, frente a 1.76 en la cara oculta. Esta gradación sigue al contacto. El centro del contacto, a 335.2°E, se encuentra en la cara visible y en su mitad occidental, la delantera: el sector de la cara visible, que lo contiene, es el más rico, el lado delantero le sigue, y la cara oculta y el lado trasero, alejados de él, son los más pobres. La cara visible en su conjunto lleva aproximadamente una vez y media el torio de la cara oculta.

J.6 Cómo lee el modelo el torio

La literatura lee el torio de Procellarum como KREEP: el último residuo de un océano de magma en cristalización, concentrado bajo la cara visible y que la calentó. El modelo lo lee como la marca del contacto, la región en la que la Luna tocó por última vez la Tierra y a través de la cual pasó el último material. Tres resultados sostienen esta lectura. **El centro del exceso.** El exceso está centrado en el contacto fijado de antemano (Study 10). **La dependencia del tipo de terreno.** Dentro del contacto las llanuras de corteza fundida y las tierras altas llevan casi el mismo torio, por lo que el torio pertenece a la región y no al basalto. **La firma de los mares.** Los mares del contacto, los canales hacia la profundidad, llevan el torio más bajo, porque el último líquido, que contiene el torio, volvió a hundirse por ellos (Study 13).

El segundo y el tercer resultado son los que la lectura del residuo no prevé. Según esa lectura, los basaltos de la cara visible son ricos en torio donde ascendieron a través del residuo o lo fundieron (Study 13, paso 2); no ofrece razón alguna para que el terreno oscuro sobre los canales sea el más pobre de la región. Dentro del contacto el orden medido es el orden que da el modelo: llanuras y tierras altas semejantes, y los mares, los más bajos.

J.7 La masa ajena de las cuencas de los mares

El último elemento de esta Parte pone a prueba directamente la otra lectura de los mares, la lectura del impacto externo. Según la literatura, las cuencas de los mares fueron excavadas por grandes cuerpos venidos de fuera, y tales cuerpos dejan atrás parte de su masa. Esa masa lleva elementos *siderófilos* —los elementos «amantes del hierro», como el iridio, el osmio y el rutenio, que siguen al metal— en proporciones que corresponden a una clase conocida de meteorito. Las *condritas* son la clase más común, meteoritos pétreos cuyas proporciones de estos elementos se conocen bien; una cuenca excavada por un cuerpo así debería llevar su huella dactilar.

El Artículo 6 (§L.5) preguntó qué masa ajena exige el registro de cráteres, leído como producto de cuerpos impactores externos, y encontró que la corteza contiene menos de lo que exigen los cráteres visibles por sí solos. Las cuencas de los mares llevan la mayor parte de esta masa después de South Pole–Aitken.

Prueba	Resultado	La literatura lee	El modelo lee	Conclusión
La masa ajena requerida para las cuencas de los mares	Unos 1×10^{19} kg a 18 km/s; Imbrium por sí solo 3×10^{18} según el escalado y 2×10^{19} según el cuerpo de 250 km propuesto para él [S12]	Los cuerpos impactores que excavaron las cuencas	No hay cuerpo externo: las cuencas son aberturas	La masa debe encontrarse
Las razones siderófilas en los fundidos de Imbrium	No corresponden a ningún grupo de condritas [S13]	Un cuerpo impactor desconocido, o metal del núcleo de un planetesimal	Material terrestre conocido, en su fase de diferenciación	Explicado con material conocido, sin un nuevo tipo de cuerpo
Elementos siderófilos añadidos por las cuencas tardías	La mayor parte ya estaba en la corteza antes de Imbrium y Serenitatis, que sobre todo los mezclaron [S13]	Las cuencas tardías añadieron poco	No había nada ajeno que añadir	Como predice el modelo

La tabla pone una junto a otra tres resultados de la literatura, cada uno con la lectura de la literatura y la del modelo. La última columna está coloreada según la posición de cada resultado para el modelo: el primero es una masa que la lectura del impacto exige y debe

encontrar, y las filas verdes son resultados que el modelo explica directamente; el verde más oscuro es el resultado que el modelo predice.

El balance de la masa requerida. Las cifras de la primera fila requieren explicación. Un cráter de tamaño conocido exige un cuerpo de cierta masa, dada su velocidad; 18 km/s es la velocidad usada en el Artículo 6 para los cuerpos que llegan a la Luna. A esta velocidad las cuencas de los mares juntas exigen unos 10^{19} kg: diez trillones de kilogramos. Para Imbrium por sí solo se dan dos estimaciones: 3×10^{18} kg según el escalado entre tamaño de cráter y masa del cuerpo, y 2×10^{19} kg según el cuerpo de 250 km que la literatura propone para él.

El residuo esperado. La tasa de retención es la fracción de la masa del cuerpo impactor que permanece en la Luna y no escapa como vapor y fragmentos rápidos. Con la tasa de retención de la propia literatura, una quinta parte, un cuerpo del tamaño que la literatura atribuye a Imbrium habría dejado unos 4×10^{18} kg de material ajeno cerca de la cuenca, y 6×10^{17} kg según la estimación por escalado (una versión anterior daba unos 10^{18} kg para ambas). Sin embargo, los fundidos de la cuenca llevan razones que no corresponden a ningún cuerpo conocido, y las cuencas tardías añadieron poco a los elementos siderófilos de la corteza. En el modelo las cuencas de los mares son aberturas, y no hubo ningún cuerpo que dejara su masa.

El fenómeno. En la literatura las cuencas de los mares se leen como cuencas excavadas por los cuerpos más grandes que chocaron con la Luna después de South Pole–Aitken. **La laguna en el conocimiento.** Tales cuerpos deberían haber dejado la mayor parte de la masa ajena cerca de las cuencas; cuánta masa exigen y qué llevan los fundidos de las cuencas no se han contrapuesto hasta ahora. **La pregunta de investigación:** ¿qué masa ajena exigen las cuencas de los mares, leídas como cuencas excavadas por cuerpos de fuera, y la llevan los fundidos de las cuencas?

El cuerpo que excavó Imbrium se estima en unos 250 km [S12]; los elementos siderófilos de los fundidos de Imbrium no corresponden a ningún grupo conocido de condritas, y la mayor parte de los elementos siderófilos de la corteza ya estaba en ella antes de Imbrium y Serenitatis [S13]; la tasa de retención y el balance de la corteza se dan en [S23]. **Lo nuevo aquí:** la masa se calcula para las cuencas de los mares en conjunto, y los resultados de la propia literatura sobre sus fundidos se contraponen a ella en una sola tabla.

Las cuencas de los mares son aberturas, y por eso ningún cuerpo dejó allí su masa: los fundidos de las cuencas no llevan una firma ajena de la masa que la literatura exige, y las cuencas tardías no añadieron nada ajeno a la corteza.

Tipo de investigación: cuantitativa por cálculo, combinada con una revisión de la geoquímica publicada. **La muestra:** las cuencas de los mares; los datos siderófilos publicados sobre los fundidos de Imbrium y Serenitatis. **Las herramientas:** el escalado entre tamaño de cráter y masa del cuerpo impactor, tal como se aplicó en el Artículo 6 (Study 8), a una velocidad de 18 km/s, y la tasa de retención de la literatura, una quinta parte de la masa del cuerpo [S23].

La masa se calculó para cada cuenca de un mar; los resultados siderófilos se tomaron de la literatura tal como se publicaron. Los valores son la tabla de §J.7.

La masa. Las cuencas de los mares exigen unos 1×10^{19} kg; Imbrium por sí solo 3×10^{18} kg según el escalado, y 2×10^{19} kg para el cuerpo de 250 km propuesto para él. Con una retención de una quinta parte, 6×10^{17} a 4×10^{18} kg de material ajeno deberían encontrarse cerca de Imbrium. *Los fundidos.* Las razones siderófilas de los fundidos no corresponden a ningún grupo de condritas, y las cuencas tardías mezclaron lo que ya estaba en la corteza en lugar de añadirle algo.

Resultado. La hipótesis de investigación está respaldada por los resultados de la propia literatura: los fundidos de las cuencas no llevan la firma de ningún cuerpo ajeno conocido, y las cuencas tardías añadieron poco a los elementos siderófilos de la corteza. **Limitaciones.** Los cálculos de masa se apoyan en una velocidad de impacto y una tasa de retención supuestas; los fundidos se muestrearon en pocos sitios, la mayoría de Imbrium; la revisión se apoya en análisis publicados, sin mediciones nuevas. **Líneas de investigación adicionales.** Medir los isótopos de rutenio y osmio en los fundidos de cada cuenca de un mar, y contraponerlos a la masa meteorítica de un cuerpo del tamaño que da la literatura. Los isótopos son formas del mismo elemento que difieren en el número de neutrones, y por tanto en su peso; las proporciones entre los isótopos de rutenio y osmio pueden diferir entre el material meteorítico y el terrestre, y por eso permiten distinguir la masa ajena del material procedente de la propia Tierra.

Lo que tenemos ahora. La química cuenta la misma historia que contaron los cráteres y el campo de gravedad. El hierro y el titanio alrededor de cada mar trazan el material que lanzó: lejos y ligero primero, cerca y pesado al final. El torio está concentrado en el contacto, fijado de antemano, y dentro de él los mares, cuyo último líquido se drenó por los canales, contienen la menor cantidad. Y las cuencas de los mares no llevan la masa ajena que habrían dejado cuerpos impactores venidos de fuera.

PART K

Datación

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

La edad radiométrica del basalto no es la edad de formación de la abertura. **El enfoque:** se separan los relojes de la abertura y se da un nombre a cada uno, las edades radiométricas se leen como el momento del enfriamiento y del cierre del sistema de la superficie, y el orden cronológico relativo de los mares se lee a partir de lo que yace sobre sus suelos.

Las Partes anteriores situaron las aberturas en el espacio y leyeron sus suelos, su química y sus cráteres. Esta Parte pregunta cuándo. La pregunta tiene mucho peso, porque la respuesta habitual —la edad del basalto traído por las misiones de muestreo— se toma a menudo como la edad del propio mar; si así fuera, un basalto de 2.0 mil millones de años significaría una abertura formada hace 2.0 mil millones de años, mucho después de que la Luna dejara la Tierra. El modelo separa la formación de la estructura bajo la cobertura de la solidificación del último líquido que salió de ella; esta Parte explica cómo, y ofrece una vía independiente para fijar el orden relativo de los mares sin depender de relojes isotópicos.

K.1 Los cinco relojes de la abertura

El conjunto de relojes. Toda abertura endógena lleva cinco tiempos, que no tienen por qué coincidir entre sí: $t_{structure}$, el momento de formación de la abertura; t_{exp}, el momento de su exposición al espacio; t_{vent}, el momento en que comenzó el lanzamiento; $t_{shutdown}$, el momento del sellado de la abertura al cesar la alimentación; y $t_{surface}$, la edad de solidificación de la superficie que se ve hoy. Una abertura antigua puede llevar una superficie joven, y la edad del basalto no es la edad de la abertura.

La analogía del pozo. La manera sencilla de mantener separados los cinco relojes es la imagen de un pozo. Un pozo se excava en un momento dado ($t_{structure}$); su tapa superior se levanta y queda expuesto más tarde (t_{exp}); el agua sube por primera vez a su boca al cabo de un tiempo adicional (t_{vent}); se cierra cuando se seca ($t_{shutdown}$); y el charco poco profundo que se secó el último en la boca del pozo es lo que el visitante encuentra hoy ($t_{surface}$). Una

muestra del charco data el charco, no la excavación del pozo. En el modelo el orden lo fija la propia construcción: una abertura se forma bajo la cobertura, queda expuesta cuando el contacto retrocede más allá de ella (Parte I), lanza mientras está alimentada, y se sella cuando cesa la alimentación. La restricción que liga dos de estos relojes es la ecuación (4), $t_{shutdown} \geq t_{exp}$ (§H.3).

Qué miden las edades radiométricas. Las muestras de Apollo dan edades de 3.1–3.9 mil millones de años; las muestras de Chang'e-5 se sitúan en unos 2.0 mil millones de años [S8]; y las muestras de Chang'e-6, de la cara oculta, se datan en unos 2.8 mil millones de años [S9]. El modelo las lee como edades de enfriamiento. Un reloj radiométrico cuenta los átomos hijos producidos por la desintegración de un átomo padre, y solo empieza a funcionar cuando el material se ha enfriado lo suficiente para retener los átomos hijos en su lugar. Mientras el material está caliente, los átomos hijos escapan o se mezclan, y el reloj permanece a cero. Este es el significado de una «edad de cierre»: la muestra registra cuándo se «cerró» su sistema. El calor del interior de la Luna y de su núcleo se liberó lentamente, y la muestra registra el cierre de su sistema, no la formación de la abertura. Por eso una abertura formada en la etapa de construcción —que duró unos 600 millones de años y terminó con la liberación hace 3.873 mil millones de años— puede llevar en su superficie un basalto que se cerró cientos de millones de años o más después de la liberación, a medida que el calor bajo ella se liberaba lentamente. Las edades más antiguas de Apollo, cercanas a 3.9 mil millones de años, están próximas a la liberación; las más jóvenes, y los 2.8 y 2.0 mil millones de años de las misiones chinas, registran una solidificación tardía de material que siguió caliente. Las muestras son someras: la identidad del material profundo se borra con la profundidad, pero la geometría se conserva. La muestra dice qué era la parte superior de la abertura cuando se enfrió por última vez; la forma de la abertura y del domo bajo ella, tal como se leen en el campo de gravedad (Partes C–E), dice qué era la abertura.

La objeción de la lava eruptiva. Un especialista puede objetar que un basalto es una lava que hizo erupción y que su edad es la edad de la erupción. En el modelo ambas coinciden solo para el último líquido que llegó a la superficie y se solidificó allí; esa es la edad de $t_{surface}$, o como mucho de $t_{shutdown}$. No es la edad de $t_{structure}$, que es el tema de este artículo.

Cronología relativa sin isótopos. Se conservan dos relojes relativos. El primero es la ley de superposición —qué yace sobre qué—, que da un orden sin años: una capa que yace sobre otra es la más joven de las dos, como la hoja superior de una pila de papeles, que se puso la última. El segundo es la densidad de cráteres, el número de cráteres por unidad de área, comparada entre superficies siempre que no se convierta en años: una superficie expuesta al

espacio durante más tiempo ha acumulado más cráteres, por lo que permite ordenar dos superficies. La conversión a años supone un flujo constante de cuerpos venidos de fuera, y esa es exactamente la suposición que el Artículo 6 sustituye, por lo que no se usa. En el Artículo 6 casi todos los cráteres se formaron con material de retorno, cuyo ritmo de llegada subió y bajó con la actividad de las aberturas y con la Tierra; un recuento de cráteres ordena, por tanto, las superficies, pero un ritmo de llegada constante no puede convertirlo en años.

K.2 El orden cronológico relativo de los mares

El orden en que se sellaron los mares se lee a partir de lo que yace sobre ellos, y no de las edades de cierre de los basaltos expuestos. Tres registros lo dan, cada uno procedente de una Parte anterior.

Los mares del contacto se sellaron los últimos. Los suelos de los mares del contacto son, como grupo, los más limpios de cráteres pequeños: se sellaron los últimos (§F.5). Un suelo empieza a acumular cráteres solo una vez que se ha solidificado, por lo que el suelo con menos cráteres se solidificó el último. Los grandes mares de la cara visible, Imbrium y Serenitatis, llevan entre trece y dieciocho veces menos cráteres de 20 km o más que las tierras altas (Procellarum, que es una llanura, no se cuenta): se solidificaron después de que la mayor parte del material de retorno hubiera aterrizado ya (§I.5). **Las aberturas enterradas de la cara oculta.** Son más antiguas que la cobertura que tienen encima, y la cobertura lleva los cráteres de su época (§D.5): aquí la ley de superposición sitúa la abertura antes que la capa que la enterró.

Juntos dan un orden sin años, en tres etapas: primero las aberturas enterradas de la cara oculta, después los mares abiertos del cinturón, y por último los mares del contacto. **La prueba radiométrica (§M.3).** Para poner a prueba un orden radiométrico, la edad del basalto más joven de cada mar se contrapone a su distancia a un centro fijado antes de los datos, manteniendo el torio constante. El torio se mantiene constante porque es un elemento productor de calor (§J.3): un mar rico en él podría haber permanecido caliente más tiempo solo por esa razón, y su basalto más joven sería entonces joven por una razón ajena a su posición. Solo después de neutralizar este efecto puede juzgarse la distancia al centro.

Lo que tenemos ahora. Una manera de ordenar las aberturas que no depende de las edades de los basaltos de su superficie: esas edades datan el enfriamiento, y el orden del sellado se lee a partir de los suelos.

PART L

Estadística y metodología

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Toda comparación del artículo depende de qué se compara con qué. **El enfoque:** se detallan los datos, las máscaras de filtrado y el protocolo de reproducción, y todo resultado medido se reúne en una sola tabla con su muestra y sus límites de incertidumbre.

Esta Parte reúne en un solo lugar la base estadística y metodológica del artículo: cómo se obtuvieron las cifras y hasta qué punto puede confiarse en ellas. Un lector que dude de un resultado encontrará aquí qué se comparó con qué, sobre qué muestra, y cuál es el tamaño de la incertidumbre.

L.1 Datos y máscaras de filtrado

Los productos son los de la tabla del entorno. **Retirar los mares de ambos lados.** Toda comparación del terreno es una comparación «de igual a igual»: las áreas de los mares se retiran tanto de la muestra como del control, y la comparación lo dice explícitamente. Esta regla tiene mucho peso porque los propios mares son pobres en cráteres y ricos en hierro. Si una medida alrededor de un mar incluyera parte de un suelo de mar y su control no, el mar desviaría el resultado en un sentido por una razón que nada tiene que ver con la pregunta de investigación; retirar los mares de ambos lados —de la muestra y de su control— hace comparables los dos lados. Una «máscara» es la lista de estas áreas que quedan fuera del recuento.

Cálculo sobre la esfera y asignación de los cráteres. Las áreas se calculan sobre la superficie de la esfera; los cráteres se asignan por sus centros; el suelo de una unidad es el área dentro de su polígono. El cálculo sobre la esfera evita las distorsiones de estiramiento de las proyecciones cartográficas planas, en las que un área cercana a los polos parece mayor de lo que es. Un cráter que atraviesa el borde de un suelo se asigna al lugar donde se encuentra su centro, de modo que ningún cráter se cuenta dos veces. **Extracción de los domos de alimentación.** Los domos se toman del campo de Bouguer en los grados 6–660,

con una comprobación independiente en los grados 6–900. El campo de Bouguer es el campo de gravedad tras retirar la atracción de la topografía visible, de modo que lo que queda muestra los cuerpos densos y ligeros bajo la superficie; los «grados» fijan el detalle más fino que se conserva, y un grado más alto conserva rasgos más pequeños. Un domo que aparece con ambos ajustes no es producto de una sola elección de filtro.

L.2 Protocolo de reproducción

Los scripts que producen cada tabla del artículo se detallan, junto con sus entradas, en la sección de disponibilidad del código. **Recuentos anteriores.** Los primeros recuentos de cráteres alrededor de los mares, hechos antes de este artículo, se reproducen con código nuevo antes de usarse; un valor que no pudo reproducirse no se usa en el artículo. Por tanto, cualquier cifra del artículo puede ser recalculada por el lector a partir de las entradas depositadas.

L.3 La tabla combinada de hallazgos: todos los resultados medidos

La tabla reúne todas las mediciones realizadas a lo largo del artículo, cada una con la sección en la que aparece. Cada fila da qué se midió, sobre cuántas unidades, el resultado y sus límites de incertidumbre. **Cómo leer la última columna.** Un rango marcado «95%» es un intervalo que contiene el valor real en 95 de cada 100 repeticiones de la medida; cuando no cruza el cero, el efecto tiene un signo definido. p es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan fuerte como el medido si no hubiera ningún efecto; $p = 0.02$ significa 2 veces de cada 100, y un p pequeño es lo que significa «más allá del azar» en este artículo. **Las pruebas con nombre.** Cada una de ellas responde a un tipo de pregunta:

- La *prueba de los signos* examina solo la dirección del cambio: cuántos casos fueron en un sentido. Si el centro y el margen tuvieran la misma probabilidad de ser los más altos, 10 de 12 o más ocurrirían unas 2 veces de cada 100, y 16 de 16 alrededor de una vez de cada 65,000 ($p = 1.5 \times 10^{-5}$);

- la *correlación de rangos* ρ mide si dos medidas suben y bajan juntas: va de -1 a $+1$, y $\rho = -0.59$ significa que cuanto más fuerte es el domo, más bajo es el centro sobre él, de forma bastante coherente en los 12 mares;

- la *prueba de Mann–Whitney* compara dos grupos mediante una ordenación conjunta de todos sus valores y examina si un grupo se sitúa más alto en la ordenación; así, unos pocos valores extremos no pueden decidir el resultado;

- la *prueba exacta de Fisher* compara directamente dos proporciones, aquí la proporción de cráteres nítidos en dos conjuntos de suelos, y da la probabilidad exacta de obtener por azar un reparto al menos igual de desigual.

Las comparaciones en las que se leen el hierro o la densidad de cráteres alrededor de los mares retiran los mares de ambos lados, como exige §L.1.

Medida	Muestra	Resultado	Incertidumbre
Mares situados sobre un domo de alimentación (§C.5)	34 mares, 73 domos	33 de 34	—
FeO, núcleo de domo enterrado menos el entorno (§D.5)	44 domos	-0.19 wt%	95%: -0.37 a $+0.14$
FeO, domo de alimentación bajo un mar (§D.5)	emparejado	$+1.47$ wt%	$+0.59$ a $+2.49$
Torio, núcleo de domo enterrado menos el entorno (§D.5)	44 domos	$+0.05$ ppm	-0.02 a $+0.09$
Altura del centro frente al margen, mares abiertos (§E.2)	12 mares	10 de 12 más bajos; mediana -267 m	prueba de los signos $p = 0.02$
Altura del centro frente a la intensidad del domo (§E.2)	12 mares abiertos	$\rho = -0.59$	$p = 0.04$
Un nivel uniforme por unidad (§F.1)	189 unidades	188	—
Nivel del suelo por debajo del borde y de las tierras circundantes (§F.1)	16 mares	16 de 16; 3.4 y 1.6 km	prueba de los signos $p = 1.5 \times 10^{-5}$
Collar alrededor de los mares lejanos (§F.3)	27 mares, 170 controles	$+471$ m frente a $+122$ m	Mann–Whitney $p = 0.009$
Hierro del terreno, 0–25 frente a 100–150 km (§J.1)	6 mares	6.9 frente a 3.1 wt% FeO; 3.4 a 300–600 km	controles 2.3
Cráter menos su terreno, 0–50 km, mares (§C.7)	1,059 cráteres, 5,922 controles	-0.26 wt% FeO	95%: -0.34 a -0.19 ; controles -0.01

Medida	Muestra	Resultado	Incertidumbre
Cráteres de 2–5 km en los suelos frente a las tierras circundantes (§F.5)	10 mares abiertos	mediana 8% (4–23%)	—
Cráteres de 10 km o más en los suelos, más allá del contacto frente al contacto (§F.6)	10 mares abiertos	$\times 83$	al menos $\times 25$
Cráteres de 2–5 km, suelos de los mares frente a llanuras, el contacto (§G.2)	cara visible	263 frente a 836 por millón de km^2	—
Cráteres nítidos de 3–10 km, suelos del contacto frente a más allá de él (§G.2)	275 cráteres	82% frente a 56%	Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$
Borde ausente hacia la llanura, cráteres de 40 km o más (§G.6)	llanuras del contacto frente a más allá de él	$+24\%$ frente a 0%	95%: 10 a 35; -6 a 0
Torio por encima de 3 ppm en el contacto (§J.3)	toda la Luna	95.0% sobre el 17.5% del área; 78% del área por encima de 3 ppm	—
Puesto del centro del contacto entre todos los centros (§J.3)	16,200 casquetes de 1,500 km	tercero; a 47 km del mejor	0.02% superior
Torio dentro del contacto: mares / llanuras / tierras altas (§J.4)	todas las celdas	3.99 / 5.62 / 5.48 ppm	—
Mares del contacto frente al anillo de terreno que los rodea (§J.4)	4 mares	todos más pobres, en 0.58–1.39 ppm	—

Cómo leer la tabla. Tres filas lo ilustran. En la segunda fila, el hierro sobre los 44 domos enterrados difiere del entorno en -0.19 wt%, y el intervalo, -0.37 a $+0.14$, incluye el cero: sobre los domos enterrados la superficie es igual al terreno que los rodea, como exige una cobertura depositada sobre ellos; en la tercera fila, la de los domos bajo un mar, el intervalo queda entero por encima de cero. En la fila del centro del contacto, «0.02% superior» se deduce del tercer puesto de 16,200: tres de 16,200 son unos dos por cada diez mil. En la fila

de los suelos más allá del contacto frente al contacto, «al menos $\times 25$» es el límite inferior, que se cumple en 97 de cada 100 remuestreos (§F.6), de una razón cuyo valor medido es $\times 83$.

Intervalos bootstrap y agrupaciones espaciales. Los intervalos son intervalos bootstrap, como se indica en cada informe de origen; remuestrean unidades, cráteres o regiones, y no modelan la correlación espacial entre vecinos. Un intervalo bootstrap se obtiene extrayendo de nuevo la muestra de sí misma muchas veces, con reposición, y recalculando el resultado en cada ronda; la dispersión de los resultados recalculados da el intervalo. Los cráteres o celdas vecinos en la Luna no son del todo independientes, y tratarlos como independientes puede dar un intervalo algo más estrecho que el real; donde la fuente usó celdas de 5° por 5° como unidad de remuestreo, se tienen en cuenta las agrupaciones. **Candidatos múltiples.** Donde se probaron varios candidatos en paralelo, como en el caso del último dispersor, el mejor resultado por sí solo no se cuenta como hallazgo. La razón es que entre muchos candidatos uno parecerá el mejor solo por azar, como entre muchas monedas lanzadas diez veces una mostrará nueve caras; un resultado solo se cuenta si se fijó antes de los datos o si se cumple en todos los candidatos.

PART M

Predicciones y pruebas

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Un modelo se define por lo que predice y por la manera en que se mide cada predicción. **El enfoque:** lo que las mediciones cambiaron durante el trabajo se muestra por separado, y cada afirmación aparece con su prueba.

Esta Parte reúne los resultados de los estudios del artículo y las predicciones que ponen a prueba. Tiene tres secciones: las ideas que las mediciones cambiaron por el camino (§M.1), el estado de cada estudio de un vistazo (§M.2), y cada predicción con su prueba (§M.3).

M.1 Lo que las mediciones cambiaron por el camino

Cuatro ideas se sostuvieron durante el trabajo y se cambiaron a raíz de hallazgos numéricos directos. Se muestran aquí por separado para que el lector vea qué lecturas se pusieron a prueba y se abandonaron, y qué vino en su lugar. Cada fila da la idea que se puso a prueba, la medida que la cambió y la lectura que ocupó su lugar.

Idea puesta a prueba	Qué se midió	La lectura que la sustituyó
Un pico simple de cráteres en cada borde	No hay un anillo general de cráteres pequeños en los bordes, con los mares retirados de ambos lados	El anillo del borde es una propiedad de los mares ricos en volátiles, y no una propiedad general de todos ellos (§M.3)
Un foso periférico a lo largo de las paredes de los mares	El punto más bajo del suelo a una mediana de 0.57 del radio; junto a la pared en ninguno de 16	El suelo se hunde hacia dentro de la pared, sobre el domo (§E.2, F.1)
Un flujo de lava que modela los márgenes de los mares lejanos	Basalto en solo el 0–7% del anillo que los rodea	Los márgenes se construyeron con capas sucesivas del material de retorno del propio mar (§F.3)
El área del mar como medida de la eyección	El área no mide lo que se lanzó	Se cuentan las aberturas, no el basalto de la superficie (Parte C)

La segunda fila ilustra el tipo de cambio: un foso situaría el punto más bajo del suelo junto a la pared, a un radio cercano a 1; la mediana medida, 0.57, lo sitúa aproximadamente a mitad de camino hacia dentro, sobre el domo, y eso es lo que llevó a la lectura de un centro que se hundió (§E.2).

M.2 Los estudios en una tabla: el protocolo del semáforo

Cada estudio recibe un color de semáforo: verde donde la hipótesis se cumplió por completo, ámbar donde una parte se cumplió y otra no, rojo donde no quedó respaldada. Lo que no se cumplió se expone en el propio estudio y se reúne aquí.

Cómo leer el semáforo. El semáforo juzga la hipótesis del estudio tal como se formuló de antemano, antes de la fase de medición, y no el modelo en su conjunto. Verde (verde claro en la tabla) significa que la hipótesis se cumplió por completo en la muestra medida. El texto junto a un semáforo verde puede aun así señalar una limitación —una muestra pequeña, una excepción con su causa, o una subprueba que no separó— cuando la limitación no contradice la hipótesis. Ámbar (naranja en la tabla) significa que la hipótesis se cumplió en una parte y

no en otra; la parte que no se cumplió se indica en la misma fila. Rojo significaría que la hipótesis no quedó respaldada; ningún estudio de este artículo es rojo. De los quince estudios activos, trece son verdes y dos ámbar. Los estudios están numerados del 1 al 16; el Study 14 se canceló, y los demás números se mantienen tal como están.

Semáforo	Estudio	Qué se cumplió, y qué no
	1. Los mares sobre los domos de alimentación	33 de 34 se sitúan sobre un domo, muy por encima del azar. Ingenii, sobre South Pole–Aitken, no tiene domo propio
	2. La prueba de la fuente	Los cráteres llevan la firma de hierro de su terreno, que decae con la distancia. También las llanuras llevan un halo, del fundido derramado de ellas, que decae hasta el nivel de los controles lejos de ellas
	3. Cuenca o cráter: el salto de la corteza	Se cumplió
	4. Los domos enterrados	Se cumplió
	5. El centro se hundió sobre el domo	10 de 12 mares abiertos; Serenitatis e Imbrium, sostenidos en alto por la atracción de la Tierra, son las dos excepciones
	6. Un solo suelo	16 de 16 a un solo nivel, por debajo del borde y de las tierras circundantes; los mares del contacto a la altura de las llanuras contiguas. Serenitatis se encuentra por debajo de sus llanuras
	7. Suelos limpios	Todo suelo está más limpio de cráteres que sus tierras circundantes, en todos los tamaños
	8. Tamaño y estado	Los cráteres desaparecieron y fueron engullidos por los suelos; la proporción de cráteres fundidos aumenta con el tamaño; los cráteres pequeños y nítidos se conservan en el contacto. Los suelos grandes de los mares lejanos son pocos
	9. Anillos de hierro y titanio	El exceso de los mares llega hasta 600 km. Las dos llanuras menores se encuentran entre otros basaltos y se mantienen altas
	10. El torio y el contacto	El contacto, fijado de antemano, ocupa el tercer puesto de 16,200 centros

Semáforo	Estudio	Qué se cumplió, y qué no
	11. La masa ajena	Se cumplió
	12. El orden de solidificación	Ordenado en todos los tamaños; a 1–2 km solo débilmente; a 20–40 km los tres suelos pequeños más allá del contacto no llevan ningún cráter
	13. Torio y titanio	Torio (se cumplió): todo mar del contacto es más pobre que su terreno, y los suelos son un tercio más pobres que sus llanuras. Titanio (no separó): la razón entre torio y titanio baja más allá del contacto tanto como dentro de él, y más allá del contacto la bajada procede de un titanio más abundante en los suelos; Imbrium por sí solo no separa, y Copernicus H muestra lo contrario
	15. Las llanuras del contacto	El borde se perdió, y la cresta superviviente se embotó, en el lado orientado hacia la llanura caliente, y solo en el contacto. Los fondos de cráter cercanos al nivel del terreno no separan las llanuras del contacto de las situadas más allá de él; la comparación emparejada de la forma de la cresta se apoya en cuatro pares; los cráteres sobre Imbrium son pocos
	16. El collar de los mares lejanos	El collar destaca por encima del control alrededor de los mares lejanos, y sobre todo alrededor de los enterrados. Alrededor de los mares lejanos abiertos por sí solos el collar no se separa del control

Qué significa «una parte se cumplió». Las dos filas ámbar lo aclaran. En el Study 13 (torio y titanio) el componente del torio se cumplió por completo: todo mar del contacto es más pobre en torio que las tierras que lo rodean. El componente del titanio, que esperaba que la razón entre torio y titanio bajara con más intensidad dentro del contacto que fuera de él, no separó las dos zonas. En el Study 16 (el collar de los mares lejanos) el collar se sitúa por encima de los valores de control cuando todos los mares lejanos se miden juntos, y la señal más clara se obtiene alrededor de los enterrados; cuando se aíslan los mares lejanos abiertos por sí solos —10 mares con una mediana de 207 m (§F.3)— el collar no se separa del control.

M.3 Predicciones y pruebas

La tabla siguiente define el conjunto predictivo del modelo: cada fila formula una afirmación del modelo, y a su lado la prueba necesaria para comprobarla. Las pruebas están formuladas de modo que un lector que disponga de los datos públicos accesibles pueda realizarlas por sí

mismo; algunas ya se han realizado en este artículo (las secciones se indican entre paréntesis), y las demás están abiertas.

La predicción del modelo	La prueba
Un mar es una abertura sobre un domo de alimentación	Contrastar cada máximo de gravedad redondo del campo de Bouguer con la capa de cobertura que tiene encima (§C.3, D.4)
El hundimiento del suelo sobre el domo	Altura del centro frente a la intensidad del domo en la gravedad (§E.2)
Los mares son la fuente del material de retorno	Hierro y titanio del terreno frente a la distancia al mar (§C.7, J.1)
Un anillo del borde exclusivo de los mares ricos en volátiles	Un recuento de cráteres pequeños en el borde, con los mares retirados de ambos lados, frente al contenido de volátiles medido (§F.3)
La Tierra es el último dispersor	La densidad de cráteres pequeños en los suelos lisos frente a la distancia al contacto, tras retirar los rayos y los cráteres secundarios (§F.6)
Exposición gradual dentro de un mismo mar	Conservación de los cráteres, del relleno y de la estructura a lo largo de un mar grande, en la dirección del frente de exposición (§I.3)
El carácter de una abertura según su zona	La estructura del mascón: un mascón con anillo en el cinturón, un mascón sin anillo en el contacto (§D.6)
El orden del sellado	El basalto más joven de cada mar frente a su distancia angular a un centro fijado antes de los datos, manteniendo constante el torio, el elemento productor de calor
El exceso de torio del contacto	La fracción del exceso en casquetes de referencia cuyo centro se desplaza sobre cada punto de la Luna; dentro del contacto, aberturas, llanuras y tierras altas por separado (§J.3, J.4)
No hay masa ajena en las cuencas	Los elementos siderófilos en los fundidos de cada cuenca, y la determinación de su origen por sus razones isotópicas (§J.7)
El motor	El flujo crítico y los tiempos de sellado frente a los tiempos de exposición, ecuación (4) (§H.3)
Calor desde abajo en las llanuras del contacto (§G.6)	Forma de la cresta en una muestra emparejada del contacto y de lo que queda más allá de él, a igual profundidad interior

PART N

Discusión

EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE

Los registros de este artículo deben contar un solo proceso. **El enfoque:** se reúnen, se contraponen a las explicaciones aceptadas en la literatura, y se definen los límites de la contribución del artículo.

Cada una de las Partes anteriores a esta leyó un registro: la gravedad, la altura de los suelos, los cráteres, la química. La Parte N reúne estos hallazgos geofísicos, morfológicos y geoquímicos y pregunta si cuentan una sola historia de un proceso endógeno continuo; contrapone esta historia a las explicaciones ya existentes en la literatura, y define qué hay en ella de nuevo.

N.1 La imagen unificada

Los mares no son una colección aleatoria de sucesos, sino la expresión de un único sistema de alimentación, que se revela en cinco registros separados: la gravedad de los domos, la morfología de los suelos, los cráteres sobre ellos y a su alrededor, el hierro y el titanio del terreno, y el torio. **La exposición.** Las aberturas quedaron expuestas en un orden fijado por el contacto que se estrechaba; cada una se alzaba sobre un domo de alimentación a través del cual ascendía el material. **La fase de eyección.** Mientras estuvieron abiertas, la mayoría de las aberturas lanzaron el material que formó los cráteres a su alrededor y depositaron su recubrimiento de hierro sobre las tierras circundantes, mientras sus suelos se mantenían a la altura del borde y salpicaban fundido. Imbrium y Serenitatis fueron las excepciones y no lanzaron (Serenitatis, solo ligeros chisporroteos). **La solidificación y el hundimiento del centro.** Cuando cesó la alimentación, el suelo se solidificó a un solo nivel, y el centro se hundió sobre el domo denso y rico en hierro. Las causas candidatas del hundimiento son el peso del domo, la succión y, sobre todo, la contracción térmica, que actúa con más intensidad cuanto mayor es la masa; decidir entre ellas es una prueba abierta. **La cara oculta.** La mayoría de las aberturas de la cara oculta funcionaron pronto y se sellaron a medida que la pera crecía y les llegaba menos calor de la Tierra; después las cubrieron las capas de sial y de material de retorno que construyeron la cara oculta. **La cara visible.** En la cara orientada

hacia la Tierra las aberturas eran pasos abiertos por los que pasaba la presión de la Tierra, y el calor de la Tierra las mantuvo calientes mientras el cuerpo estuvo unido; con la liberación cesaron las eyecciones, y los suelos se solidificaron lentamente de fuera hacia dentro. El disco del contacto, la última región que se soltó de la Tierra, contiene el torio.

La secuencia en el tiempo. Esta imagen puede leerse como una sola secuencia en el tiempo. Al avanzar la separación, la punta de la pera se estrechó, la región aún unida a la Tierra se fue reduciendo, y las aberturas que quedaban fuera de ella se expusieron cinturón tras cinturón: primero la cara oculta, y el contacto al final (Parte I). Cada abertura funcionó como un canal alzado sobre un domo: el material ascendía por él, y en la mayoría de las aberturas se lanzaba hacia fuera y aterrizaba como material de retorno. Cuando una abertura dejaba de estar alimentada, el líquido que contenía se solidificaba plano, como se congela un lago, y el centro se hundía sobre el domo denso que tenía debajo: por su peso, por succión o, sobre todo, por contracción térmica. En la cara oculta la mayoría de las aberturas lanzaron pronto y se sellaron; las capas construidas sobre la cara oculta las cubrieron después, junto con los cráteres de su época. En la cara visible las aberturas transmitieron la presión de la Tierra, y su calor las mantuvo calientes hasta la liberación; solo entonces comenzó una solidificación lenta de fuera hacia dentro, que duró cientos de millones de años y hasta 1–2 mil millones de años.

N.2 Las explicaciones de la literatura

La tabla contrapone las tres explicaciones principales aceptadas en la literatura a lo que cada una explica y lo que deja sin explicar. La última columna es la que hay que leer: enumera las observaciones de este artículo a las que la explicación no llega.

La explicación aceptada	Qué explica	Qué queda sin explicar
Una cuenca de un cuerpo impactor externo, inundada más tarde	Las cuencas redondas y los mascones bajo ellas	La masa ajena de los cuerpos, que la corteza no contiene; los 44 domos enterrados sobre los que no se ve ninguna cuenca
El calor del KREEP bajo Procellarum	El torio y los basaltos jóvenes de la cara visible	Torio compartido por el basalto y las tierras altas dentro del contacto; un basalto de 2.8 mil millones de años en la cara oculta (Chang’e-6) sin torio
Vulcanismo controlado por las cuencas	Basalto en los lugares bajos	Un solo nivel en cada unidad; centros hundidos solo sobre domos fuertes

Un mascón es una concentración de masa bajo una cuenca, que se ve como un máximo de gravedad. KREEP es el nombre que la literatura da al material rico en potasio (K), elementos de tierras raras (REE) y fósforo (P), leído como el último residuo de un océano de magma que cristalizó, y que lleva la mayor parte del torio (§J.6). La fila del KREEP muestra cómo funciona la tabla: si el calor del KREEP fuera el motor de los basaltos jóvenes de la cara visible, el torio debería seguir al basalto; dentro del contacto no lo hace (§J.4), y el basalto de Chang'e-6, de 2.8 mil millones de años, se formó en la cara oculta sin él.

Las pruebas decisivas. La concentración de los mares en la cara visible y su corteza delgada no deciden, puesto que ambas lecturas las explican; una prueba que muestra solo que los mares se encuentran en la cara visible no decide nada. Una prueba decide entre dos lecturas solo donde predicen resultados distintos. Las pruebas decisivas, independientes entre sí, son los domos enterrados en el campo de gravedad, los suelos sobre ellos, los anillos de hierro y la masa ajena. Un cuerpo impactor externo no puede dejar un domo enterrado sin una cuenca visible, no forma un suelo a un solo nivel que se hunde solo sobre un domo fuerte, no deposita un anillo de hierro que decae con la distancia al mar, y sí deja su metal en el fundido.

N.3 Lo que existe y lo que es nuevo

Lo que existe y está establecido en la literatura. Los cráteres secundarios, la transferencia de material y la asimetría de la corteza son conocidos. Los cráteres secundarios son cráteres formados por material lanzado desde un cráter mayor que volvió a aterrizar; la transferencia de material sobre la superficie de la Luna, y la corteza más delgada de la cara visible, están establecidas desde hace tiempo.

Las novedades del artículo. La definición del mar como abertura: el mar se define como una abertura sobre un domo de alimentación, y se cuenta como tal. Las aberturas enterradas: las aberturas enterradas de la cara oculta se encontraron en el campo de gravedad y se leyeron junto con la capa de cobertura que tienen encima. El hundimiento central: el suelo se hundió sobre su domo. La fuente del material de retorno: el mar es la fuente medida del material de retorno. El torio del contacto: el exceso de torio está ligado al disco del contacto.

Conclusiones

> **EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE**
>
> Qué ha mostrado el artículo, por orden. **El enfoque:** una línea por cada resultado, con la Parte que lo sostiene. Cada conclusión que sigue presenta primero el hallazgo, y después su implicación para la imagen de los mares; la Parte o la sección indicada entre paréntesis es donde la medida y su prueba se presentan por completo.

El artículo plantea una respuesta a una pregunta básica: ¿qué es un mar, si no es una cuenca excavada por un cuerpo de fuera e inundada más tarde por lava? La respuesta es que un mar es una abertura sobre un domo de alimentación. Las Partes del artículo pusieron a prueba esta respuesta en cinco registros independientes: el campo de gravedad, la altura de los suelos, los cráteres sobre los suelos y a su alrededor, el hierro y el titanio del terreno, y la distribución del torio. Las ocho secciones de conclusiones que siguen respetan este orden: desde la definición de la abertura, pasando por el camino que siguió su material, hasta lo que exigiría la lectura rival.

0.1 Qué ha mostrado el artículo

1. **Un mar es una abertura sobre un domo de alimentación; el basalto es lo que queda en su superficie (Partes A, C).** Un domo de alimentación es el cuerpo denso empujado hacia arriba desde un foco subterráneo bajo la abertura; a través de él ascendió material al mar, y en la mayoría de las aberturas se lanzó hacia fuera y parte de él volvió a la superficie como material de retorno (Imbrium y Serenitatis no lanzaron; Serenitatis, solo ligeros chisporroteos). *La implicación:* la llanura de basalto oscuro que la literatura define como «el mar» es solo la última capa que quedó en lo alto de la abertura, y no la estructura misma. Por eso un mar se identifica por las propiedades geofísicas de lo que tiene debajo, y no por el color de su superficie.

2. **Contados como aberturas, los mares no están donde está el basalto: 73 domos de alimentación en la gravedad, 44 de ellos enterrados, 36 en la cara oculta; 33 de los 34 mares identificados sobre los gradientes de gravedad se sitúan sobre un domo (Partes C, D).** Los domos de alimentación son máximos redondos del campo de gravedad de Bouguer, el campo que queda tras retirar la atracción de la topografía visible, por lo que

muestra material denso bajo la superficie. Los 34 mares son los del Apéndice A; el único mar que no se sitúa sobre un domo es Ingenii, cuyo domo fue borrado por el calor bajo South Pole–Aitken. En un ensayo en el que se colocaron al azar 20,000 conjuntos de 34 puntos, ningún conjunto llegó a 33 (Study 1). La prueba de la corteza de §D.2 se hizo sobre los 36 puntos que el autor marcó a ojo; el Apéndice A explica cómo se relacionan estas marcas con los 34 mares. Bajo el centro de una abertura la corteza es más delgada que en el anillo que la rodea en 29 de las 36 aberturas marcadas, frente a solo 4 de 169 cráteres ordinarios (Study 3). *La implicación:* el basalto expuesto es un mal indicador de dónde están las aberturas. La mayoría de los domos de alimentación no llevan basalto, y la mayoría se encuentran en la cara oculta; la asimetría entre la cara visible y la cara oculta no procede de una diferencia en el número de aberturas, sino de una diferencia en lo que las cubre.

3. **Sobre los domos enterrados el hierro y el torio son iguales a los de las tierras que los rodean, y la corteza es más gruesa en 8–13 km: las capas los cubrieron, junto con sus cráteres (§D.5).** *La implicación:* un domo enterrado lleva en su superficie la misma capa que las tierras que lo rodean, y la corteza adicional sobre él es el espesor de esa capa. Estas aberturas estuvieron activas en las primeras etapas, y después fueron cubiertas, y los cráteres formados en su época se cubrieron junto con ellas. La cara oculta, rica en domos enterrados, registra una extensa actividad de aberturas en las primeras etapas.

4. **Todo suelo es un solo nivel, unos 3 km por debajo de su borde (mediana 3.4 km) y una mediana de 1.6 km por debajo de las tierras que lo rodean; el centro de un mar abierto se hundió sobre su domo en 10 de 12, y tanto más cuanto más fuerte es el domo; los dos que no se hundieron son los grandes mares del contacto, que se solidificaron bajo la atracción de la Tierra (Partes E, F).** El suelo de cada mar es una única superficie nivelada, solidificada como un lago; en los 16 suelos medidos se encuentra por debajo de su borde y por debajo de las tierras que lo rodean, un resultado que por azar se daría una vez de cada 65,000. En los mares abiertos la parte central del suelo es más baja que los márgenes (mediana -267 m), y el coeficiente de correlación de rangos entre la intensidad del domo y la altura del centro es $\rho = -0.59$. *La implicación:* el suelo no se construyó colada a colada desde fuera; se solidificó como un único cuerpo líquido sobre su domo, y el centro se hundió sobre el domo denso y rico en hierro que tenía debajo. Las causas candidatas del hundimiento —el peso del domo, la succión y, sobre todo, la contracción térmica— esperan la prueba que decida entre ellas. Serenitatis

e Imbrium, las dos excepciones, se encuentran en el contacto, donde la atracción de la Tierra mantuvo la cara visible hacia fuera mientras se solidificaban.

5. **Los mares son la fuente del material de retorno: el terreno alrededor de cada uno de ellos lleva su hierro y su titanio, de 6.9 a 3.1 wt% de FeO dentro de 150 km, con un exceso hasta 600 km; junto a las llanuras el exceso es el fundido derramado de ellas, y no llega tan lejos (Partes C, J).** El terreno alejado de todo mar, el grupo de control, contiene unos 2.3 wt% de FeO; alrededor de los seis mares el hierro se mantiene por encima de este nivel a lo largo de todo el camino hasta 600 km. En cambio, alrededor de la llanura de Procellarum el hierro vuelve al nivel de los controles ya en el intervalo de 300–600 km. *La implicación:* un perfil así es la firma de una fuente de eyección, y no de un blanco: el material lanzado desde cada mar cayó sobre el terreno que lo rodea, con el mayor espesor cerca del mar y adelgazándose con la distancia. Una llanura, que no tenía canal hacia la profundidad, lleva solo el fundido derramado desde sus bordes, y este no llega lejos.

6. **Los suelos de los mares abiertos están limpios: solo una duodécima parte del número de cráteres de 2–5 km de las tierras que los rodean; los más limpios son los de los mares del contacto (§F.5).** La comparación es de igual a igual: el basalto se retira de las tierras circundantes, y los campos de rayos de los cráteres jóvenes se retiran de ambos lados. *La implicación:* un mar abierto funde o engulle lo que aterriza sobre él y no conserva cráteres; un suelo empieza a acumular cráteres solo desde el momento en que se solidificó. Por eso la densidad de cráteres sobre un suelo es una escala cronológica relativa, que ordena los suelos por el momento de su solidificación, y los mares del contacto, Imbrium y Serenitatis, se solidificaron los últimos. Los cráteres que llevan se formaron más tarde por el último dispersor, la Tierra, que después de la liberación siguió lanzando material hacia la Luna desde todos los lados.

7. **El disco del contacto, el 17.5% de la superficie, contiene el 95% del torio por encima de 3 ppm; su centro, fijado de antemano, ocupa el tercer puesto entre 16,200 centros posibles, a solo 47 km del mejor. Dentro de él las llanuras y las tierras altas llevan casi el mismo torio, y los mares, la concentración más baja (Parte J).** El contacto es la región en la que la Luna tocó la Tierra por última vez; su centro se fijó según la geometría del Artículo 3, antes de leer los datos de torio. Un casquete esférico del mismo tamaño se desplazó sobre toda la Luna, y casi ningún otro centro capta más. *La implicación:* el torio no está ligado a la distribución del basalto; pertenece a la región del último contacto con la Tierra, como muestra el hecho de que la llanura y las tierras altas dentro del disco llevan

una cantidad casi igual. Los mares del contacto, que fueron los canales hacia la profundidad, son los más pobres en el elemento, porque el último líquido que llevaba el torio volvió a hundirse a través de ellos.

8. **Las cuencas de los mares, leídas como resultado de cuerpos impactores venidos de fuera, exigen una masa ajena que sus fundidos no llevan (§J.7).** En los propios términos de la literatura, excavar las cuencas de los mares exige unos 1×10^{19} kg de material ajeno; sin embargo, los fundidos de Imbrium no corresponden a ningún grupo conocido de condritas, y la mayor parte de los elementos siderófilos de la corteza —los elementos «amantes del hierro», que normalmente se hunden hacia el núcleo y por eso son escasos en la corteza— ya estaba en su lugar antes de Imbrium y Serenitatis. *La implicación:* la lectura aceptada de los mares como cuencas excavadas por cuerpos externos deja una masa ajena que es obligado encontrar; en el modelo no hay tal masa que localizar, porque las cuencas son aberturas, y ningún cuerpo ajeno intervino.

Resumen de la imagen unificada. Los ocho hallazgos convergen en una sola descripción de un sistema de alimentación interno, que se revela en cinco registros separados. Las aberturas quedaron expuestas en un orden fijado por el contacto que se estrechaba, cada una sobre su propio domo de alimentación; cada suelo se solidificó como un solo nivel y se hundió sobre su domo; la mayoría de las aberturas de la cara oculta se sellaron pronto y quedaron después enterradas bajo las capas de la cara oculta; las aberturas de la cara visible transmitieron la presión de la Tierra mientras la Luna estuvo unida, sus eyecciones cesaron con la liberación, y sus suelos se solidificaron lentamente después de ella; y el torio marca el lugar del último contacto. Las pruebas decisivas, independientes entre sí, son los domos enterrados, los suelos sobre ellos, los anillos de hierro y la masa ajena.

Trabajo futuro: aberturas para la investigación

Los siete ejes de investigación que siguen son los lugares donde la próxima medición reforzará la imagen o la pondrá a prueba. Cada punto define qué debe medirse; el motor, el anillo del borde y el orden del sellado se presentan también como requisito o como predicción en la Parte M.

1. **El motor.** Objetivo de medición: el flujo crítico y los tiempos de sellado de las aberturas, frente a sus tiempos de exposición. El mecanismo que se ha de comprobar: una abertura se sella cuando el flujo de fundido a través de ella cae por debajo del umbral en el que el calor que aporta ya no compensa su enfriamiento (§H.3). Calcular ese umbral, y

contraponer el momento de sellado de cada abertura al momento de su exposición, convertirá la condición de §I.6 en una cifra para cada mar.

2. **El anillo del borde.** Objetivo de medición: la densidad de cráteres pequeños en los bordes frente al contenido de volátiles medido, para cada mar. El mecanismo que se ha de comprobar: los volátiles aligeraron el fundido y expulsaron de los mares el material que construyó sus márgenes (§H.2). Las mediciones no mostraron un anillo de cráteres pequeños en todos los bordes; en el modelo el anillo se espera solo en los mares ricos en volátiles (§M.1). La prueba es un recuento de los cráteres pequeños en cada borde, con los mares retirados de ambos lados, frente al contenido de volátiles medido (§F.3, §M.3).

3. **El último dispersor.** Objetivo de medición: los cráteres pequeños en los suelos lisos, tras retirar los rayos y los campos de cráteres secundarios, frente a la distancia a cada fuente candidata. El mecanismo que se ha de comprobar: el modelo identifica a la Tierra como el último dispersor (§F.6); un recuento por distancia a cada fuente candidata mostrará si alguna otra fuente dejó un gradiente en los suelos.

4. **Las firmas isotópicas de las cuencas.** Objetivo de medición: los isótopos de rutenio y de osmio en los fundidos de cada cuenca de los mares. El mecanismo que se ha de comprobar: estos isótopos distinguen el material de un cuerpo ajeno del material del sistema Tierra–Luna; una medición cuenca por cuenca comprobará directamente si existe alguna masa ajena (§J.7).

5. **El torio a alta resolución.** Objetivo de medición: el mapa de torio reconstruido a una resolución de 26 km sobre los domos de alimentación. El mecanismo que se ha de comprobar: el mapa orbital usado aquí tiene celdas de medio grado; un mapa más nítido mostrará si la concentración de torio es mínima exactamente sobre los canales, como exige §J.6.

6. **El orden del sellado.** Objetivo de medición: el basalto más joven de cada mar frente a un centro fijado de antemano, manteniendo constante el torio. El mecanismo que se ha de comprobar: si los mares del contacto se sellaron los últimos, el basalto más joven debería mostrar una tendencia clara a rejuvenecer a medida que se acerca uno al centro del contacto (§K.2, §M.3).

7. **Los rayos y el enfriamiento de los suelos en la cara visible (propuesta del autor).** Los mares de la cara visible permanecieron líquidos mucho tiempo, calentados por el calor interno de la Luna y por el calor de la Tierra. Las llanuras de basalto, como Oceanus

Procellarum, donde se encuentran Copernicus, Kepler y Aristarchus, estuvieron expuestas al mismo gran calor de la Tierra, y en ello se parecen mucho a los suelos de los mares. El material que aterrizó sobre estos suelos mientras estaban calientes perdió su registro. El autor propone que los rayos no son material depositado en la superficie, sino un registro dentro del terreno bajo la superficie, y que se forman solo cuando el material aterriza sobre un suelo que ya se ha enfriado; sobre un suelo caliente no se forman en absoluto. A medida que los suelos se enfriaban empezaron a llevar rayos: Copernicus, Kepler y Aristarchus aterrizaron con fuerza sobre un suelo que ya se había enfriado, y dejaron los rayos en forma de araña; Diophantus y Delisle aterrizaron cuando el suelo aún no se había solidificado del todo, y no dejaron rayos; muchos otros aterrizaron sobre un suelo caliente y no dejaron registro. Objetivo de medición: un recuento de los cráteres pequeños y medianos de la cara visible, sobre los mares y sobre las llanuras de basalto, divididos en los que tienen rayos y los que no. El autor prevé que los cráteres sin rayos sean más numerosos que los que tienen rayos, porque la cantidad de material que aterrizó sobre la Luna disminuyó a medida que la Luna se alejaba.

Disponibilidad del código

Para una reproducción completa y una comprobación independiente, todos los resultados numéricos de este artículo se reproducen mediante los scripts del paquete de reproducción de LEF, junto con sus entradas. El entorno de trabajo es Python 3, con las bibliotecas numpy y scipy. El paquete se adjunta a esta versión preprint del artículo como material complementario (LEF_code_and_data.zip); una versión anterior del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

Referencias

[S1] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[S2] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. DOI: 10.1029/2021EA001695.

[S3] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[S4] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050.

[S5] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592.

[S6] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[S8] Li, Q.-L., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang'e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58. DOI: 10.1038/s41586-021-04100-2.

[S9] Zhang, Q. W. L., et al. (2025). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts. *Nature*.

[S10] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. DOI: 10.1126/sciadv.1500852.

[S11] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.

[S12] Schultz, P. H., & Crawford, D. A. (2016). Origin and implications of non-radial Imbrium Sculpture on the Moon. *Nature*, 535, 391–394. DOI: 10.1038/nature18278.

[S13] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S14] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S15] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S16] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S17] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.09.031.

[S18] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S19] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[S20] Melosh, H. J., et al. (2013). The origin of lunar mascon basins. *Science*, 340, 1552–1555.

[S21] Solomon, S. C., & Head, J. W. (1980). Lunar mascon basins: lava filling, tectonics, and evolution of the lithosphere. *Reviews of Geophysics*, 18, 107–141.

[S22] Jolliff, B. L., Gillis, J. J., Haskin, L. A., Korotev, R. L., & Wieczorek, M. A. (2000). Major lunar crustal terranes: surface expressions and crust–mantle origins. *Journal of Geophysical Research*, 105, 4197–4216.

[S23] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0.

[S24] Shearer, C. K., et al. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 60, 365–518. DOI: 10.2138/rmg.2006.60.4.

[S25] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

[S26] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. DOI: 10.1016/j.icarus.2015.07.039.

APPENDIX A

El catálogo de las aberturas

Este apéndice reúne las propiedades geodésicas y gravimétricas de los 34 mares del artículo, tal como los identificó el autor cartografiando sobre los gradientes del campo de gravedad de Bouguer a partir de los datos de GRAIL, junto con el domo de alimentación situado bajo cada uno de ellos (§C.2). El campo de Bouguer representa la gravedad que queda tras retirar la atracción de la topografía visible; sus gradientes reflejan los contornos de cuerpos densos bajo la superficie, y es sobre estos contornos donde se marcaron los mares, y no sobre la distribución del basalto oscuro. El catálogo conserva la numeración del marcado original: las marcas que resultaron no ser mares se retiraron, y cuatro mares (37–40) se añadieron tras revisar los domos fuertes que habían quedado sin marcar. **División geométrica y cronológica de las generaciones.** La zona y la generación se fijan según la geometría del Artículo 3. La zona del contacto, generación III: los últimos 3,000 km de la punta (a menos de 1,500 km de 24.1°N, 335.2°E). La zona de la colina, generación II: la base del abultamiento, de 6,000 km de anchura (a menos de 3,000 km de 16.6°N, 13.1°E). Más allá de ellas, generación I. La generación indica cuándo quedó expuesta la abertura al espacio: las aberturas de la generación I, en la cara oculta, estaban expuestas desde el comienzo mismo del proceso; las aberturas de la generación II, en el cinturón, quedaron expuestas gradualmente a medida que el contacto se estrechaba; las aberturas de la generación III, en el disco del contacto, quedaron expuestas las últimas, hacia la liberación (§I.4). La medida «Subterrestre» da la distancia angular de la abertura al punto subterrestre, el punto de la Luna actual que mira directamente a la Tierra.

NOTA

Cómo leer el catálogo. *La metodología del marcado.* El autor marcó las aberturas a ojo, como puntos de referencia sobre los gradientes del campo de gravedad de Bouguer de GRAIL mediante la interfaz QuickMap, y las numeró del 1 al 36 (el punto 35 es Copernicus H y el punto 36 es Sinus Aestuum). Estos 36 puntos son la base de la muestra estadística del artículo, como en la prueba de la corteza de §D.2 (Study 3). El catálogo en sí enumera los 34 mares. Conserva la numeración del marcado original, por lo que los huecos de la secuencia (2, 8, 14, 15, 22, 31) son puntos de marcado que resultaron no ser mares y se retiraron del catálogo; los cuatro mares numerados 37–40 se añadieron en una fase posterior, tras un barrido de los domos de alimentación fuertes que habían quedado sin marcar.

Las columnas. #: el número en el marcado original. **Abertura**: el nombre del mar o de la cuenca; si no tiene nombre, su posición. **Lat.**, **Lon. E**: la latitud y la longitud este del punto marcado, en grados (las latitudes sur son negativas; la longitud se cuenta hacia el este de 0° a 360°). **Subterrestre**: la distancia angular al punto subterrestre; los valores inferiores a 90° sitúan la abertura en la cara visible, y los superiores a 90°, en la cara oculta. **Zona (gen.)**: el contacto, la colina o más allá de ellas, con la generación de exposición, III, II o I (§I.4). **Domo de alimentación debajo**: el identificador y el diámetro del domo de alimentación en el campo de GRAIL, con una resolución de armónicos esféricos de grados 6–660; «borrado por el calor bajo SPA» señala los mares situados sobre South Pole–Aitken, donde el domo de alimentación no sobrevivió al calor bajo esa cuenca. **Cobertura**: lo que yace hoy sobre el domo, por color: azul, bajo un mar (el domo está abierto, con basalto encima); ámbar, parcial; rojo, enterrado (tierras altas claras cubren el domo); gris, sobre SPA.

Tendencias espaciales. Las filas azules, los domos abiertos cubiertos de basalto oscuro, se agrupan en la zona del contacto y en la zona de la colina. Las filas rojas, los domos cubiertos hoy por tierras altas claras, se encuentran sobre todo más allá de estas zonas, dentro de la generación I y a distancias sub-Tierra superiores a 90°. Esta distribución muestra el resultado de §D.4 en una sola tabla: la cara oculta contiene aberturas igual que la cara visible, salvo que están cubiertas y no quedaron abiertas.

#	Abertura	Lat.	Lon. E	Subterrestre	Zona (gen.)	Domo de alimentación debajo	Cobertura
1	Serenitatis	26	18	31°	El contacto (III)	M660_008, 610 km	bajo un mar
3	Nectaris	-16	33	36°	La colina (II)	M660_006, 518 km	bajo un mar
4	Crisium	18	60	62°	La colina (II)	M660_003, 474 km	bajo un mar
5	Humboldtianum	57	83	86°	La colina (II)	M660_009, 319 km	parcial
6	Smythii	-3	86	86°	La colina (II)	M660_007, 450 km	bajo un mar
7	Milne	-31	113	110°	Más allá (I)	M660_032, 149 km	enterrado
9	Mendeleev	5	142	142°	Más allá (I)	M660_029, 128 km	enterrado
10	Moscoviense	26	149	140°	Más allá (I)	M660_002, 313 km	bajo un mar
11	Poincaré	-58	163	120°	Más allá (I)	M660_035, 209 km	bajo un mar
12	Ingenii	-33	169	146°	Más allá (I)	— (borrado por el calor bajo SPA)	sobre SPA
13	Freundlich–Sharonov	17	176	162°	Más allá (I)	M660_005, 323 km	enterrado
16	Cooper K	51	183	129°	Más allá (I)	M660_021, 287 km	enterrado
17	— (26.4°N, 191.4°E)	26	191	151°	Más allá (I)	M660_023, 346 km	enterrado
18	Dirichlet–Jackson	14	202	155°	Más allá (I)	M660_027, 214 km	enterrado

#	Abertura	Lat.	Lon. E	Subterrestre	Zona (gen.)	Domo de alimentación debajo	Cobertura
19	Korolev	-5	202	157°	Más allá (I)	M660_031, 164 km	enterrado
20	Apollo	-37	209	134°	Más allá (I)	— (borrado por el calor bajo SPA)	sobre SPA
21	Birkhoff	59	214	116°	Más allá (I)	M660_048, 106 km	enterrado
23	Hertzsprung	2	232	128°	Más allá (I)	M660_012, 307 km	enterrado
24	Coulomb–Sarton	50	239	109°	Más allá (I)	M660_013, 313 km	enterrado
25	Lorentz	34	265	94°	La colina (II)	M660_022, 124 km	enterrado
26	Orientale	-19	265	95°	Más allá (I)	M660_001, 435 km	bajo un mar
27	Mendel–Rydberg	-49	266	93°	Más allá (I)	M660_004, 286 km	enterrado
28	Grimaldi	-5	292	68°	La colina (II)	M660_011, 182 km	bajo un mar
29	Bailly	-68	293	82°	Más allá (I)	— (borrado por el calor bajo SPA)	sobre SPA
30	Crüger–Sirsalis	-16	294	67°	La colina (II)	M660_016, 255 km	parcial
32	Schiller–Zucchius	-57	316	67°	La colina (II)	M660_014, 909 km	enterrado
33	Humorum	-25	320	46°	La colina (II)	M660_010, 375 km	bajo un mar
34	Imbrium	38	341	42°	El contacto (III)	M660_015, 671 km	bajo un mar

#	Abertura	Lat.	Lon. E	Subterrestre	Zona (gen.)	Domo de alimentación debajo	Cobertura
35	Copernicus H	6	342	19°	El contacto (III)	M660_042, 170 km	bajo un mar
36	Sinus Aestuum	10	352	13°	El contacto (III)	M660_020, 235 km	bajo un mar
37	Schrödinger	-75	132	100°	Más allá (I)	M660_024, 153 km	enterrado
38	Orientale Southwest	-28	251	106°	Más allá (I)	M660_026, 239 km	enterrado
39	Szilard North	34	107	104°	La colina (II)	M660_025, 185 km	enterrado
40	Balmer-Kapteyn	-16	70	70°	La colina (II)	M660_030, 108 km	enterrado

Uso de herramientas de inteligencia artificial: el autor utilizó asistentes de inteligencia artificial (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la corrección lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor. El autor revisó el contenido y asume plena responsabilidad por él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com